

第三节 转向系统

一、1、EPS 系统概述

EPS (Electric Power-assistant Steering, 以下简称 EPS) 系统, 是指利用 EPS 电机提供转向动力, 辅助驾驶员进行转向操作的转向系统。该系统和其他控制系统一样, 是由传感器 (扭矩转角传感器、车速传感器)、控制器 (EPS 电子控制单元)、执行器 (EPS 电机) 以及相关机械部件组成。

秦车型目前采用 CEPS 系统(助力机构在管柱)。

1. 1.1、EPS 系统的功能:

EPS 系统是在机械转向系统的基础上, 将最新的电子技术和高性能的电机控制技术应用汽车转向系统。EPS 系统在原有汽车转向系统的基础上, 改造并且增加了以下几个部分: EPS 电子控制单元、扭矩及转角传感器、EPS 电机等。系统的传动机构采用电机驱动, 取代了传统机械液压机构。它能够在各种环境下给驾驶员提供实时转向盘助力。

EPS 系统通常由以下几部分组成: (a) 扭矩及转角传感器、(b) 车速传感器、(c) EPS 电子控制单元、(d) EPS 电机、(e) 相关机械结构。EPS 系统由 EPS 电机提供助力, 助力大小由 EPS 电子控制单元实时调节与控制。根据车速的不同提供不同的助力, 改善汽车的转向特性, 减轻停车泊位和低速行驶时的操纵力, 提高高速行驶时的转向操纵稳定性, 进而提高了汽车的主动安全性。

EPS 系统主要有以下几个功能:

1.1.1、助力控制功能

EPS 的助力特性属于车速感应型, 即在同一转向盘力矩输入下, 电机的目标电流随车速的变

化而变化, 能较好地兼顾轻便性与路感的要求。EPS 的助力特性采用分段型助力特性。EPS 电机根据转向盘偏离方向施加助力转矩。以保证低速时转向轻便, 高速时操作稳定并获得较好的路感。

(1) 1.1.2、回正控制功能

转向时, 由于转向轮主销后倾角和主销内倾角的存在, 使得转向轮具有自动回正的作用。EPS 系统在机械转向机构的基础上, 增加了 EPS 电机和减速机构。EPS 系统通过 EPS 电子控制单元对 EPS 电机进行转向回正控制, 与前轮定位产生的回正力矩一起进行车辆的转向回正动作, 使转向盘迅速回正, 抑制转向盘振荡, 保持路感, 提高转向灵敏性和稳定性, 优化转向回正特性, 缩短了收敛时间。回正控制通过调整回正补偿电流, 进而产生回正作用转矩, 该转矩沿某一方向使转向轮返回到中间位置。

(2) 1.1.3、阻尼控制功能

车辆高速行驶时, 通过控制阻尼补偿电流进行阻尼控制, 增强驾驶员路感, 改善车辆高速行驶情况下转向的稳定性。

2. 1.2、EPS 系统工作原理

汽车转向时, 扭矩及转角传感器把检测到的扭矩及角度信号的大小、方向经处理后传给 EPS 电子控制单元, EPS 电子控制单元同时接收车速传感器检测到的车速信号, 然后根据车速传感器和扭矩及转角传感器的信号决定电机的旋转方向和助力扭矩的大小。同时电流传感器检测电路的电流, 对驱动电路实施监控, 最后由驱动电路驱动电机工作, 实施助力转向。其工作原理如图 1-1 所示。

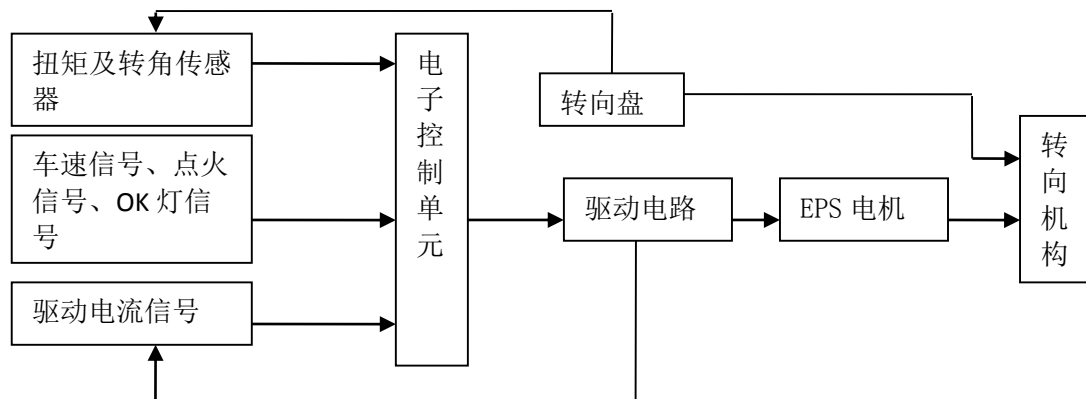


图 1-1 EPS 系统工作原理

二、2、EPS 系统电路原理图-CEPS 系统

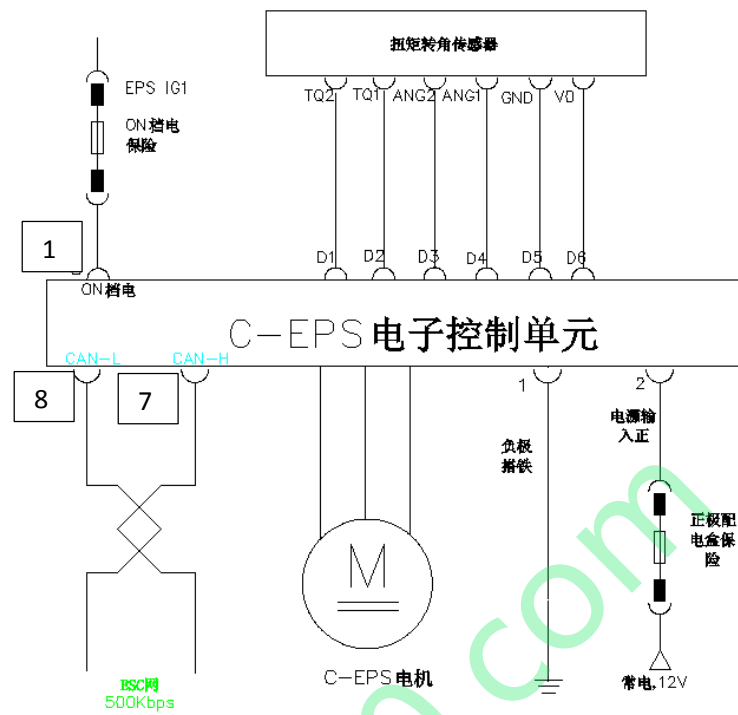


图 2-1 摩比斯 EPS 系统电路原理图

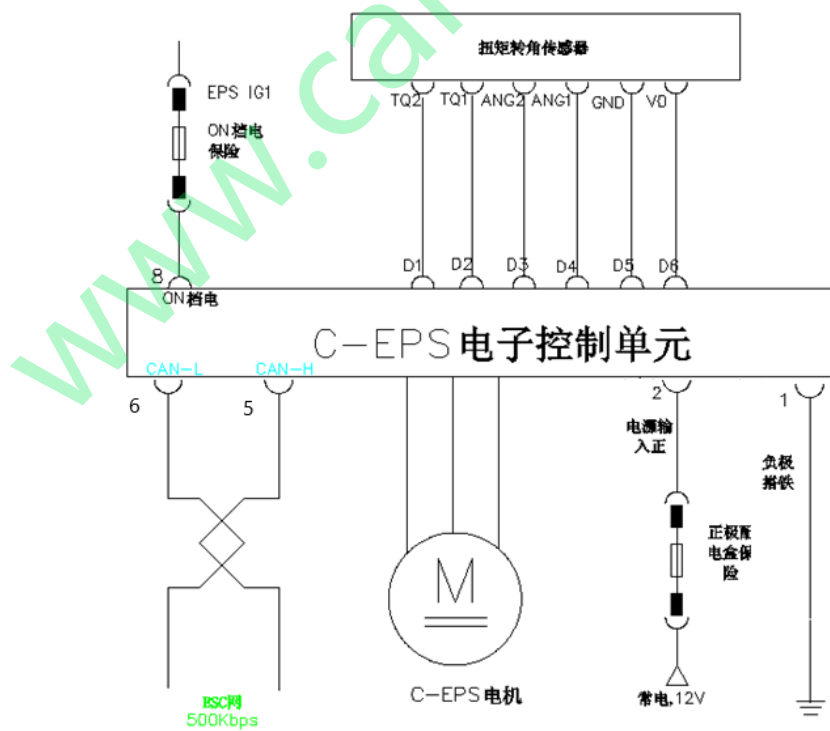


图 2-2 豫北 EPS 系统电路原理图

3. 2.1、EPS 系统与整车配线电气接口定义

2.1.1 摩比斯 CEPS 管柱

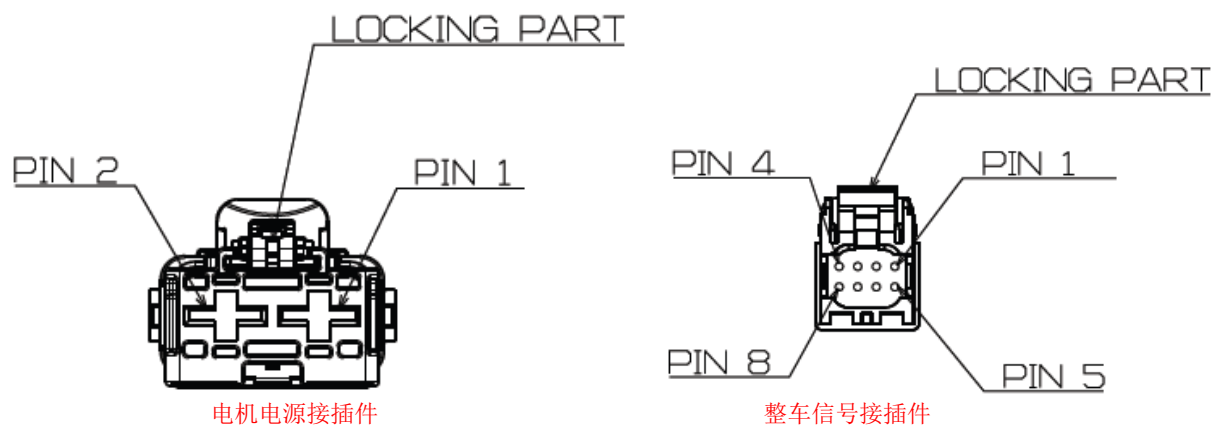


图 2-3 摩比斯 EPS 线束端引脚定义（测试端视图）

表 2-1 摩比斯 EPS 电子控制单元板端引脚定义

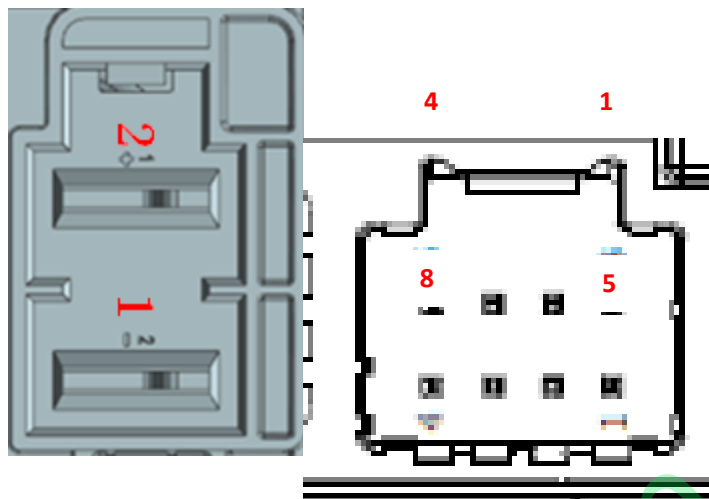
电机电源输入：

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流	冲击电流、冲击时间、堵转电流、堵转时间（电机类需提供波形）/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	GND	battery -	connect to ground	直流电	30-40A	最大工作电流为 90A、 ≤3ms	-	-
2	B+	battery +	from battery to 1	直流电	30-40A	最大工作电流为 90A、 ≤3ms	-	-

整车信号：

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流	冲击电流、冲击时间、堵转电流、堵转时间（电机类需提供波形）/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	IGN1	ignition	from ignition to pin 1	直流电	最大电流 1A	-	-	-
7	C-CAN_HI	CAN High	接 ESC 网	CAN signal	最大电流 30mA	-	-	与整车网络拓扑图保持一致请线束科校核
8	C-CAN_LO	CAN Low	接 ESC 网	CAN signal	最大电流 30mA	-	-	

2.1.2 豫北 CEPS 管柱



电机电源接插件(B) 整车信号接插件(C)

图 2-4 豫北 EPS 线束端引脚定义（测试端视图）

引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流、冲击时间、堵转电流、堵转时间（电机类需提供波形）/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
B1	BAT	BAT	Caulking	Power/Analog	30-40A	约 85A	常电	否
B2	GND	GND	Caulking	Power/Analog	30-40A	约 85A	常电	接地
C5	CAN-H	CAN-H	接 ESC	CAN 信号	<1	<1	/	需与整车网络拓扑图一致-
C6	CAN-L	CAN-L	接 ESC	CAN 信号	<1	<1	/	
C7								
C8	ON 电源	IG_ON	接整车 ON 档电	单片机电源	<1	/	IG 电	否

表 2-2 豫北 EPS 电子控制单元板端引脚定义

三、3、维护注意事项

4. 3.1、检修注意事项

3.1.1、无钥匙启动按钮如右图所示。其灯光颜色定义如表3-1所示。

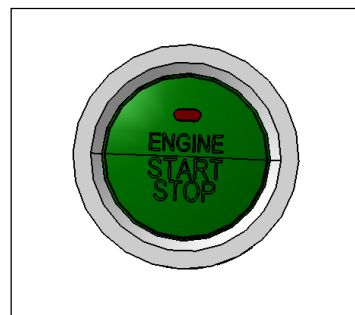


图3-1 点火开关档位示意图

表3-1 点火开关状态

按钮状态说明	车辆状态	
	批示灯颜色	车辆状态
车内检测到智能钥匙，可以启动车辆	绿色	OFF
车内检测不到智能钥匙，无法启动车辆	无灯光，熄灭	OFF
ACC档/ON档	橙色	OFF
车辆起动	无灯光，熄灭	起动

3.1.2、电动管柱总成检修注意事项

(1) SRS气囊系统操作注意事项

本车配备有安全气囊（SRS），包括前排双安全气囊、侧安全气囊和侧安全气帘。如果不按正确的次序操作，可能会引起安全气囊在维修过程中意外打开，并导致严重的事故。故维修之前（包括零件的拆卸或安装、检查或更换），一定要阅读安全气囊系统的注意事项。

(2) 本车电动助力转向系统带有主动回正控制功能及遥控驾驶功能，转向系统（齿轮齿条式电动

管柱总成等)经过拆换后，需重新进行车辆四轮定位，并标定转角信号，同时标定ESP转角信号。标定转角以后，车辆重新上ON档电源清除残留故障码（标定流程如图3-2、3-3所示）。

注意：

转角信号标定前，禁止进行遥控驾驶操作，否则可能会引起严重损坏故障；

用诊断仪进行标定操作时，把手离开转向盘，转向盘不能受外在力的影响，否则可能会引起严重损坏故障。

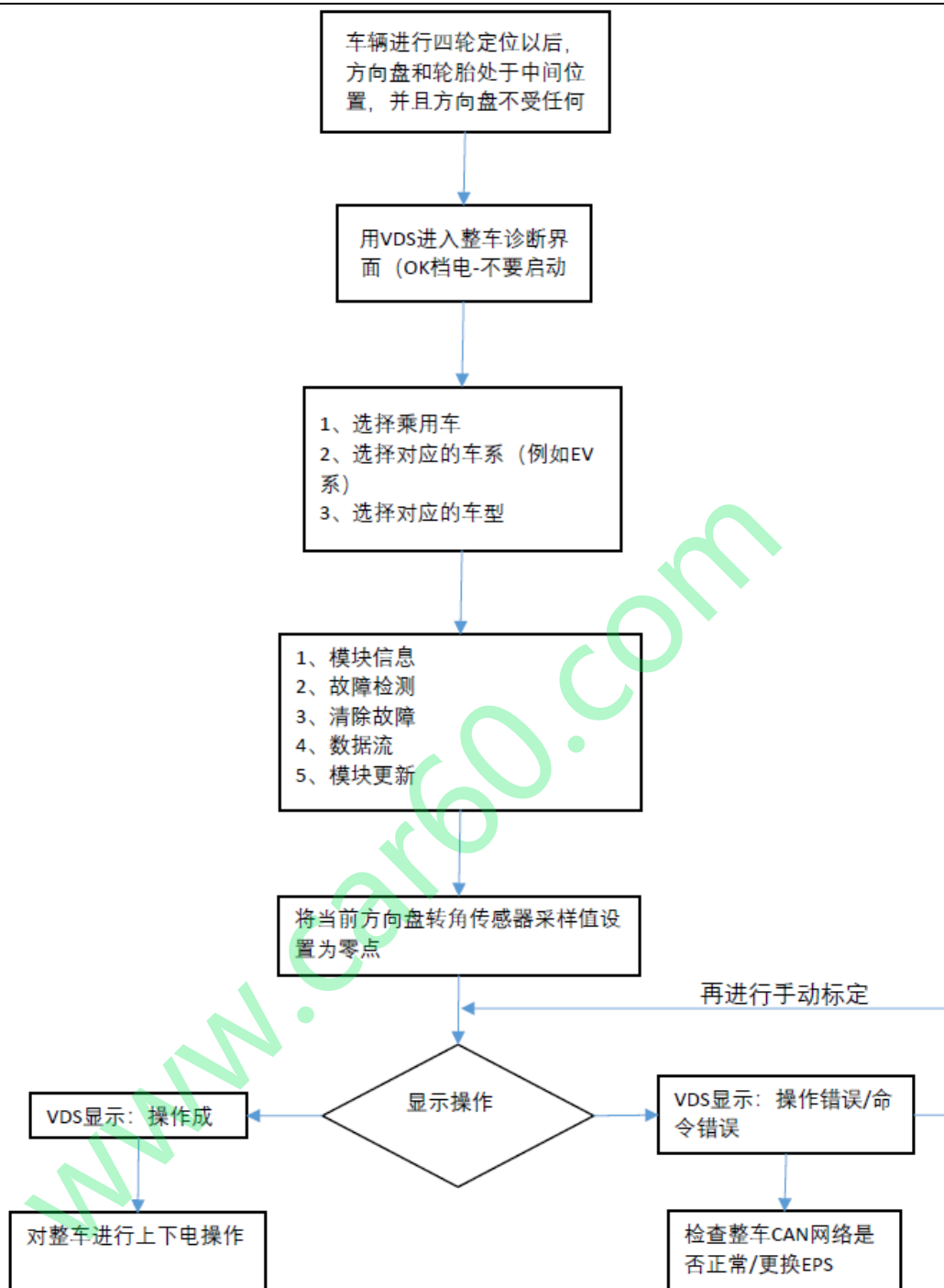


图3-2、转向盘转角信号标定流程

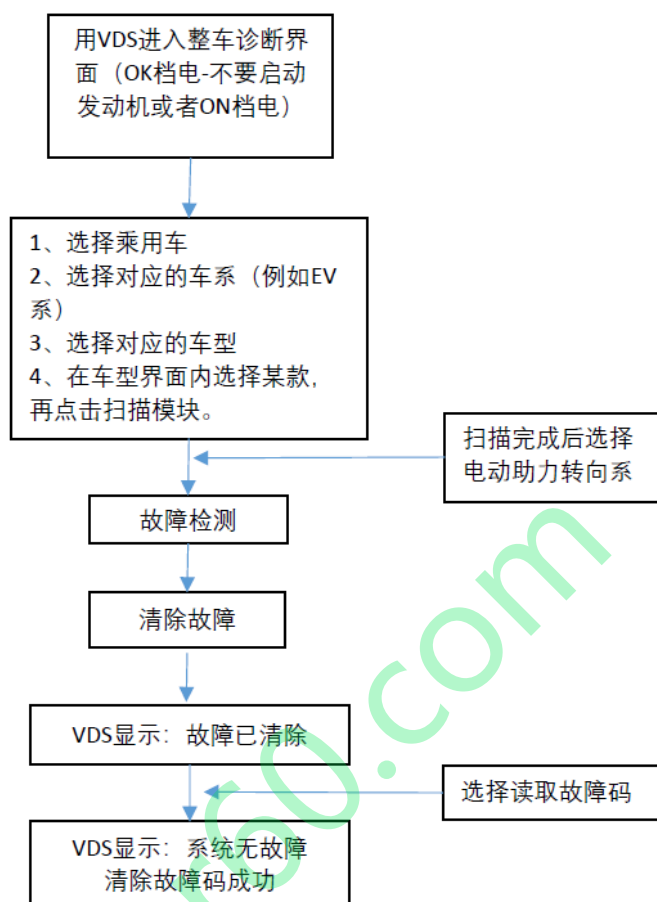


图3-3、故障码消除流程

(3) 拆卸或重新安装电动管柱总成时：

①避免撞击电动管柱总成，特别是传感器，EPS电子控制单元，EPS电机和减速机构。如果电动管柱跌落或遭受严重冲击，需要更换一个新的总成。

②移动电动管柱总成时，请勿拉拽线束。

③在从转向器上断开转向管柱或者中间轴之前，车轮应该保持在正前方向，车辆处于断电状态，否则，会导致转向管柱上的时钟弹簧偏离中心位置，从而损坏时钟弹簧。

④断开转向管柱或者中间轴之前，车辆处于

断电状态。断开上述部件后，不要移动车轮。不遵循这些程序会使某些部件在安装过程中定位不准。

⑤转向盘打到极限位置的持续时间不要超过5秒钟，否则可能会损坏助力电机。

5. 3.2、故障排除表

故障排除表有助于找到故障的原因，表中数字表明了引起故障的可能顺序，请按顺序检查每一个零件。必要时，请修理或更换有故障的零件或进行调整。

转向系统故障排除如表3-2所示。

表3-2 转向系统故障排查表

症状	可能原因	症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎 (充气不当)	游隙过大	1) 转向节 (磨损)
	2) 前轮定位 (不正确)		2) 中间轴、滑动节叉 (磨损)
回位不足	3) 转向节 (磨损)	异常噪声	3) 转向器 (有故障)
	5) 转向管柱总成 (有故障)		1) 减速机构 (磨损)
	6) 电动管柱总成 (有故障)	转向盘抖动	2) 转向节 (磨损)
			3) 电动管柱总成 (有故障)
			1) 电动管柱总成 (有故障)
			2) 转向管柱总成 (有故障)

6. 3.3、一般故障检修信息

EPS指示灯

当启动发动机后，EPS指示灯会点亮，并保持2~3秒后熄灭，此时说明EPS指示灯及系统运行正常。

发动机起动后，如果系统有任何问题，则故障报警灯应立即显示。

7. 3.4、转向盘自由行程的检查

检查转向盘自由行程的方法如下：

1) 停车且轮胎朝向正前方；

2) 向左或向右轻轻转动转向盘，检查转向盘的自由行程。如图3-5所示，转向盘最大自由行程不大于30mm。如果自由行程超过最大值，需检查转向系统。

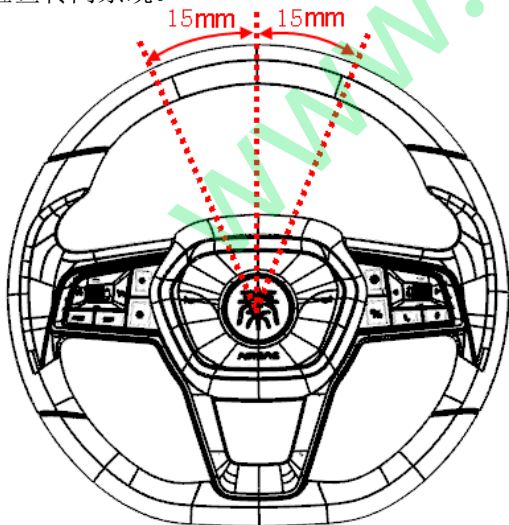


图3-4 转向盘自由行程示意图

4、转向盘及转向管柱的检修

8. 4.1 转向盘和转向管柱及万向节总成的结构 (手动调节) -CEPS 系统

如图 4-11-2 所示为电动助力转向管柱及万向节总成 (CEPS) 的结构示意。CEPS 安装方式与机械管柱是一样的)

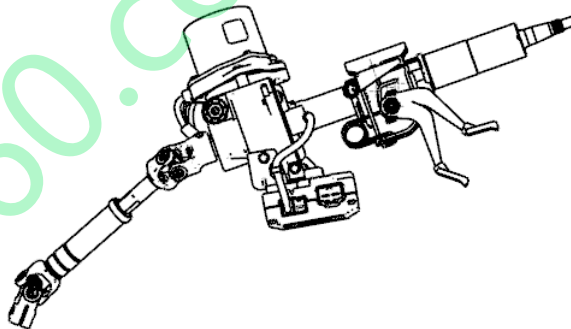


图 4-11-2

4.3.1 转向盘和转向管柱及万向节总成的拆装

1) 拆卸

- 1、应遵守转向系统检修注意事项。
- 2、脱开蓄电池的负极端子。
- 3、确认前轮朝向正前方。
- 4、拆下 DAB 模块总成。

①用一字起子或同等类型的工具从转向盘后护盖前方的 DAB 拆装孔处插入 (第一次拆装需捅破该处隔层)。如图 4-12 所示。

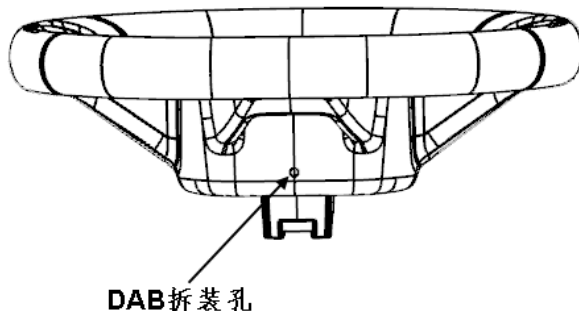


图 4-12

②一字起插入 DAB 拆装孔后，使弹性卡簧变

形, DAB 与卡簧脱开, 并在弹性件的作用下弹出后, 从转向盘中取出 DAB 模块总成。

③松开安全气囊接头的卡扣, 拔下安全气囊接头。

注意: 当拆下 DAB 模块总成时, 不要拉扯安全气囊线束, 当放置 DAB 模块总成时, 保证其上表面向上; 请勿分解 DAB 模块总成。

5、拆下转向盘总成。

①脱开线束接头。

②使用 18#套筒拆下转向盘固定螺母, 如图 4-13 所示。

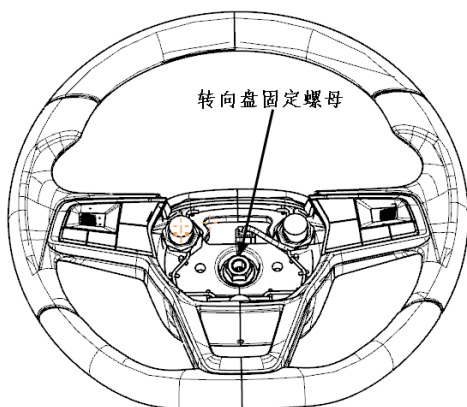


图 4-13

② 如果没有缺齿并齿结构, 需要在转向盘总成和转向管柱及万向节总成上做好配合标记, 再拆卸转向盘。如图4-14所示。

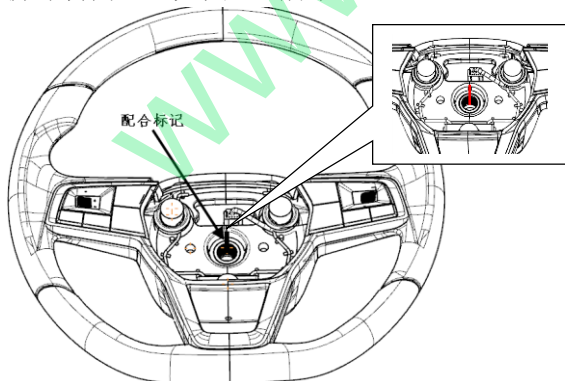


图 4-14

② 使用专用工具, 拆下转向盘总成。

注意: 取下转向盘时应避免时钟弹簧线束缠在转向盘上而损坏时钟弹簧。

6、拆下组合开关护罩。

① 脱开上下护罩的卡扣, 取下上护罩。

② 用十字起松开下护罩的三个安装螺钉, 松开转向管柱角度调节手柄, 将下护罩取下,

如图 4-15 所示。

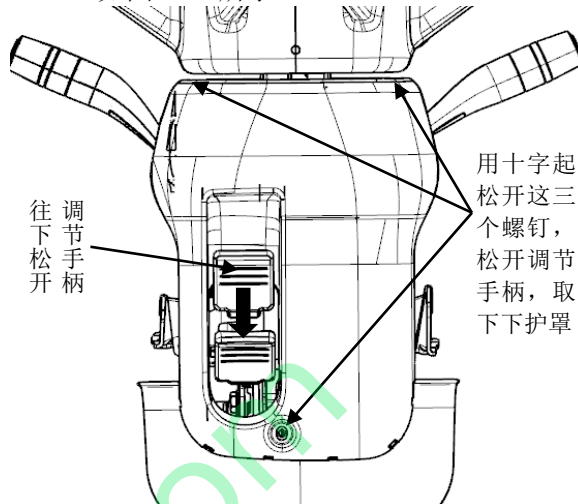


图 4-15

7、拆下组合开关。

①拔下连接在组合开关上的接插件。

②用 T30 松开组合开关的紧固卡箍, 将组合开关上的倒扣撬起后, 将组合开关沿管柱柱筒取下。如图 4-16、4-17 所示。

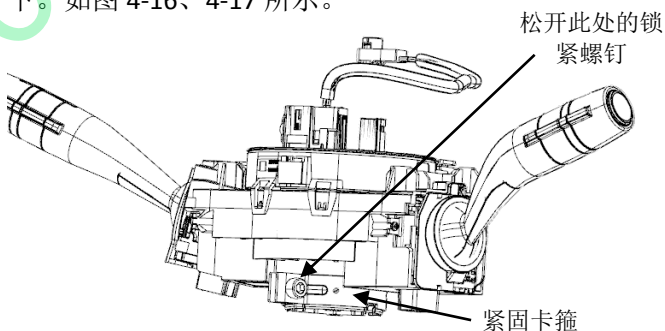


图 4-16

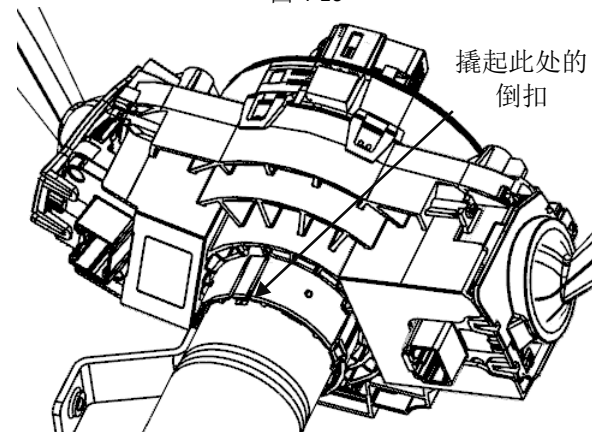


图 4-17

8、拔下转向轴锁上的接插件。

(部分车型无转向轴锁可忽略拆卸与安装)

9、拆下万向节防尘罩 I 总成

(部分车型无万向节防尘罩 1 可忽略拆卸与安装)

松开两个螺母型塑料卡扣, 如图 4-18 所示, 取下防尘罩。

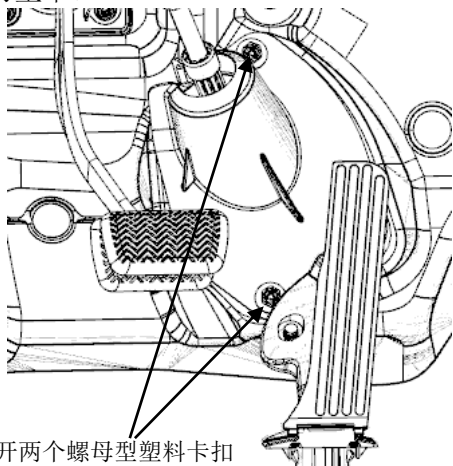


图 4-18

10、脱开中间轴与转向器输入轴连接点。

① 在中间轴下端与转向器输入轴配合处做好配合标记, 如图 4-19 所示。如果花键有缺齿并齿结构, 装配时需注意对正。

② 松开螺栓管柱与转向器的连接螺栓, 拔出中间轴。

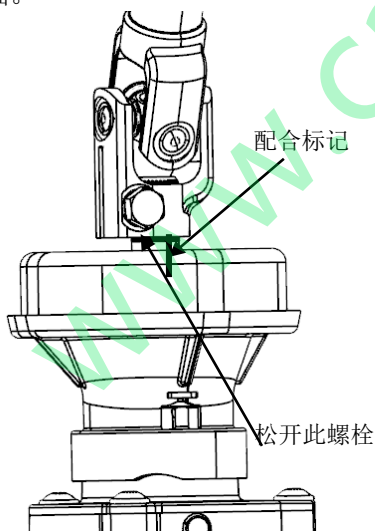
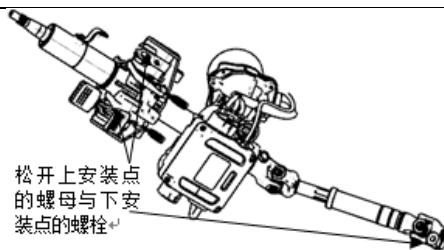


图 4-19

11、拆下转向管柱及万向节总成

① 确认所有与管柱连接的线束均已脱开。

② 松开管柱上安装点的螺母与下安装点的螺栓, 如图 4-20 所示, 取下转向管柱及万向节总成。



12、拆下转向轴锁

(部分车型配置为无轴锁方案, 可忽略此条)

如图 4-21 所示, 拆掉轴锁的防盗螺栓, 取下转向轴锁。

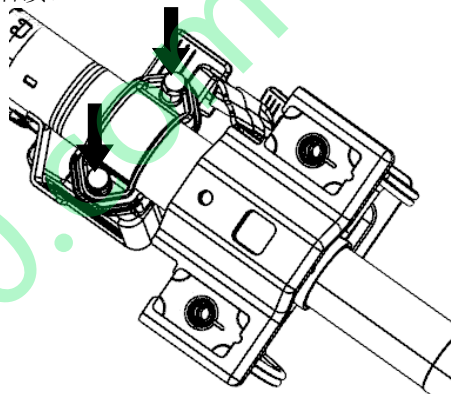


图 4-21

2) 安装

(拆解时无轴锁的忽略轴锁安装)

1、检查轴锁是否存在故障

将拆下的轴锁连接上接插件, 按下启动按钮上电时, 转向轴锁解锁; 按下启动按钮断电时, 转向轴锁锁止。

轴向轴锁正常动作, 拔下接插件; 转向轴锁异常则需更换轴锁。

2、安装转向轴锁

将轴锁凸台与管柱上的锁孔对准, 使用两个新的防盗螺栓将轴锁支架与轴锁固定在管柱上, 拧紧螺栓直至螺栓头部被拧断。

3、安装转向管柱及万向节总成

① 对准下安装孔, 插入下安装螺栓。

② 对齐上安装支架的两个安装孔, 拧上两个螺母。

③ 上安装点螺母拧紧力矩为 $25 \text{ N} \cdot \text{m}$, 下安装点螺栓拧紧为 $50 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

④ 连接转向轴锁接插件。

4、连接中间轴与转向器输入轴

① 将中间轴套到转向器输入轴上, 对齐之前所做的标记, 若有缺齿并齿机构, 注意将其

对齐。并确认中间轴上的螺栓孔与转向器输入轴上的凹槽对齐，此时已装配到位。

② 拧紧螺栓，力矩为 $60 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注意：螺栓请务必从无螺纹的一侧拧进，如果从另一侧拧进则起不到拧紧的效果甚至导致事故。在无螺纹的万向节叉一侧有一经过铣削的平面，请将螺栓从此侧拧进。

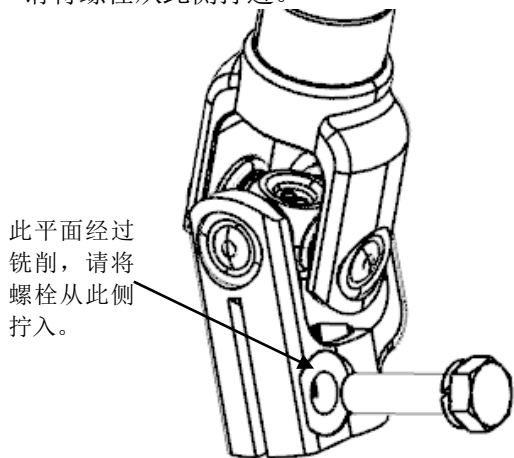


图 4-22

5、安装万向节防尘罩 I 总成

(部分车型无万向节防尘罩 I 可忽略拆卸与安装)

将防尘罩安装到位，并扣紧塑料卡扣。

6、安装组合开关

对准组合开关位置，将组合开关的倒扣扣入管柱柱筒上的矩形孔，拧紧组合开关卡箍的螺钉，连接接插件，如图 4-23 所示。

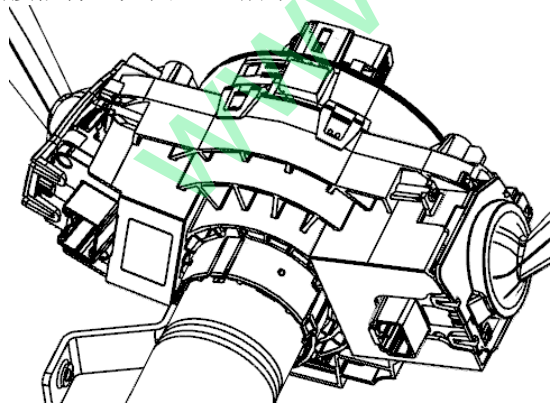


图 4-23

时钟弹簧集成在组合开关上，无需单独安装。组合开关装好后，连接接插件即可。

8、安装组合开关护罩

① 安装下护罩，并拧紧三个固定螺栓。

② 安装上护罩，将其扣紧在下护罩上。

9、对中时钟弹簧

注意：不正确地安装时钟弹簧会将其损坏，因此请务必将其对中。对中时请先将时钟弹簧转至左极限，然后往右旋转至右极限并数其完整圈数，再往左旋转一半的圈数（如总圈数是 8 圈则往回转 4 圈），使时钟弹簧有接插件接口的一端朝上。如图 4-25 所示。

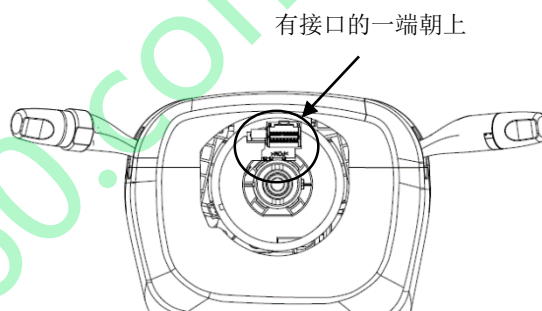


图 4-24

10、安装转向盘总成

对齐之前在转向盘与管柱上做标记，固定螺母拧紧力矩为 $50 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。若有缺齿并齿机构，注意将其对齐。

11、安装 DAB 模块总成

① 连接接插件。

② 对齐 DAB 模块位置，用力按压听到“咔”的一声后装好 DAB。

注意：

① 不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。

② 若 DAB 模块总成掉地，或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或等其他缺陷，更换新总成。

③ 当安装 DAB 模块总成时，电线不要和其他部件有干扰，并且不要被夹住。

12、接上蓄电池的负极端子。

13、检查 SRS 警报灯。

9. 4.4、机械转向器带横拉杆总成的检修

(1) 4.4.1、机械转向器带横拉杆总成的结构

如图4-25、4-26、4-27 所示。

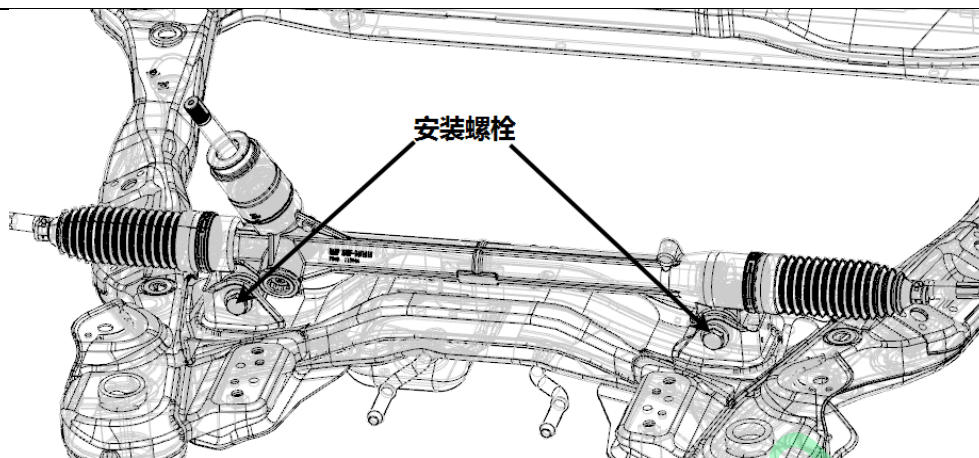


图4-25

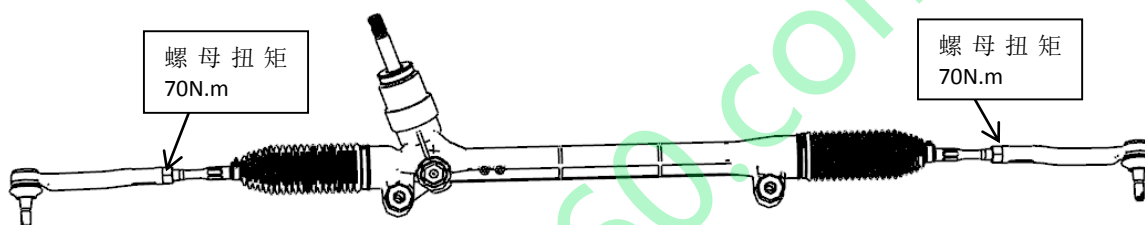


图4-26

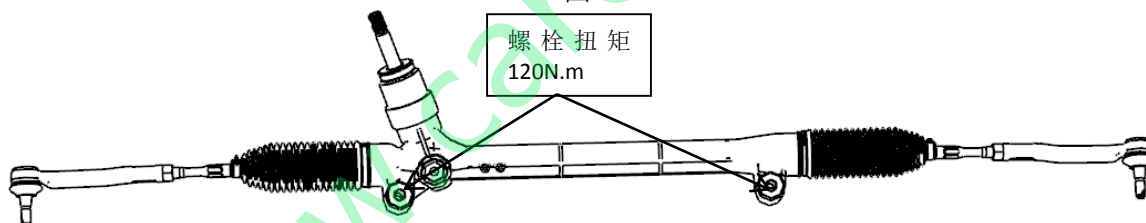


图4-27

(2) 4.4.2 拆卸

拆卸过程中, 请注意以下事项:

1、 拆卸万向节防尘罩总成 I

(部分车型无万向节防尘罩 I 可忽略拆卸与安装)

2、 断开管柱与转向器的连接。

防尘罩 II 与前围板过盈压紧, 落下转向器后, 防尘罩 II 与前围板即可分离。

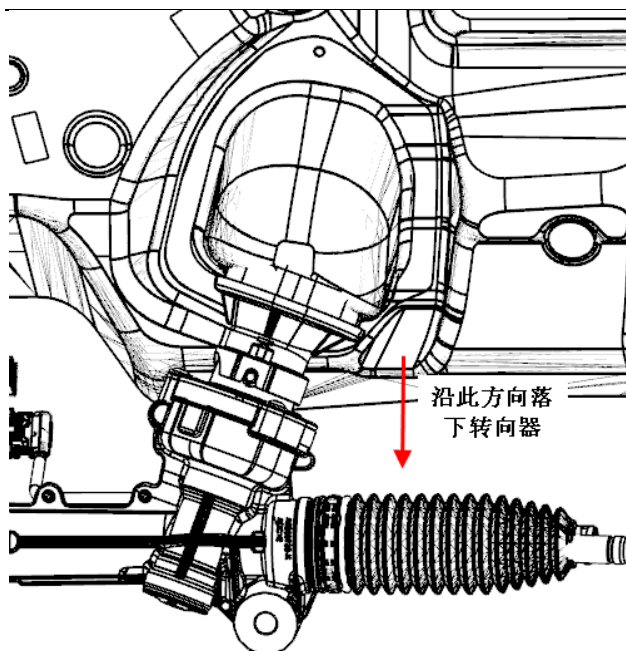


图 4-28

- 3、拆卸前轮。
- 4、拆掉摆臂与摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母。
- 5、分离两侧外拉杆总成与转向节的连接。
 - (a) 拆下开口销和六角开槽螺母。
 - (b) 从转向节上分离两侧外拉杆总成。

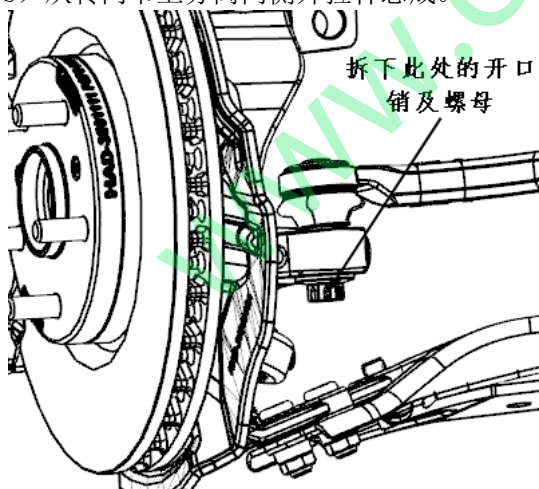


图 4-29

- 6、拆掉稳定杆拉杆球头总成。
- 7、用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体以及前副车架前、后安装支架与车身的八个连接螺栓。（参考前副车架总成拆卸流程）
- 8、拆卸万向节下防尘罩2总成。

用工具撬开防尘罩Ⅱ的卡扣（见局部放大图）后，从电动助力转向器带横拉杆总成沿图4-

30所示拆下万向节下防尘罩总成。

注意：卡扣脱离转向器上盖的卡槽即可，不可过度用力，否则会损坏卡扣。

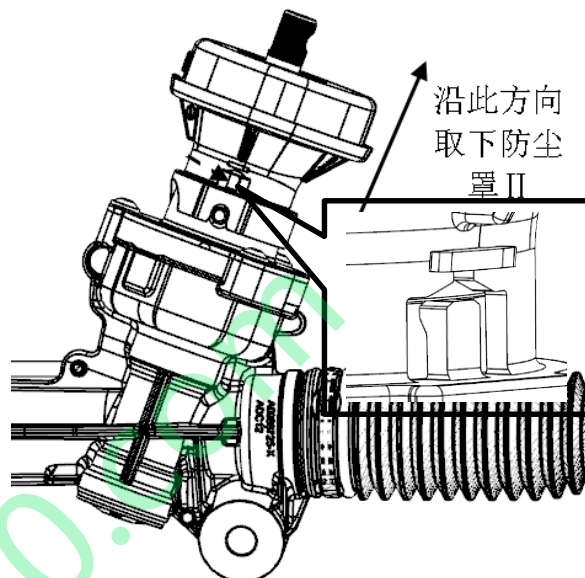


图 4-30

- 9、拆掉横向稳定杆总成
- 10、拆卸机械转向器带横拉杆总成。

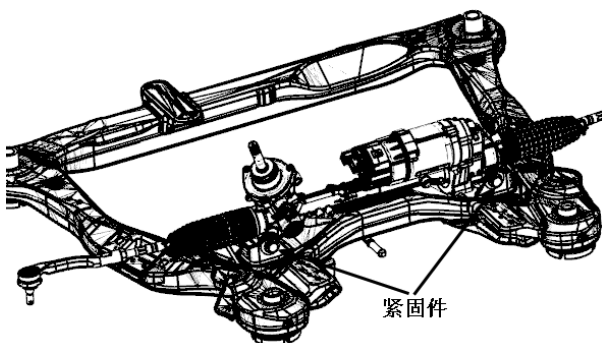


图 4-31

- 11、固定机械转向器带横拉杆总成。
- 12、拆卸左侧外拉杆总成。
 - (a) 在左外拉杆总成与内拉杆上做好装配标记。
 - (b) 拆卸左外拉杆总成与拉杆锁紧螺母。

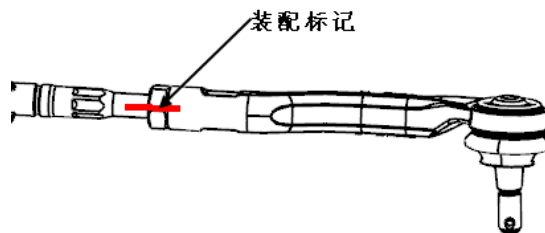


图 4-32

13、拆卸右侧外拉杆总成。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

(3) 4.4.3 检查

1、检查左侧横拉杆外球头。

(a) 将左侧横拉杆外球头固定在台钳上。

小心：不要过度紧固台钳！

(b) 将螺母安装至双头螺栓。

(c) 前后晃动螺栓5次。

(d) 将扭矩扳手放置螺母上、以3-5秒种一圈的速度连续转动球节、并检查转动过程中是否有卡滞等异常现象。

提示：如果转动过程中有卡滞等异常现象，换上新的左侧横拉杆外球头。

2、检查右侧横拉杆外球头。

提示：执行与左侧相同的操作程序。

3、检查转向器空载力矩。

用扭矩扳手检查转向器空载力矩是否有卡滞等异常现象。

小心：检查转向器齿条中心位置附近。

提示：如果转向器空载力矩有卡滞等异常现象，换上新的转向器总成。

4、波纹防尘罩的检验。

用专用工具，转动小齿轮，检查左右防尘罩是否有龟裂或者损伤。

提示：如果齿条波纹防尘罩有龟裂或者损伤，更换新的齿条波纹防尘罩及卡箍。

5、转向横拉杆球头端防尘罩的检查

用手指用力压防尘罩，检查在防尘罩上是否有龟裂或者损伤。

提示：如果防尘罩上有龟裂或者损伤，则要更换转向横拉杆外球头。

(4) 4.4.4 安装

1、安装左外拉杆总成。

(a) 将拉杆锁紧螺母和左外拉杆总成连接

到电动助力转向器上。

提示：

调整前束后拧紧锁紧螺母，力矩70N·

m。

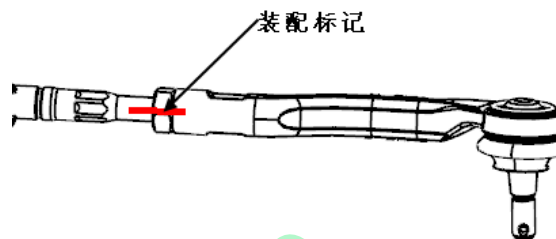


图4-33

2、安装右外拉杆总成。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

3、安装机械转向器带横拉杆总成。

(a) 用紧固件将机械转向器带横拉杆总成安装至前副车架总成上。

注意：螺栓需要从后往前安装。

紧固力矩：120N·m

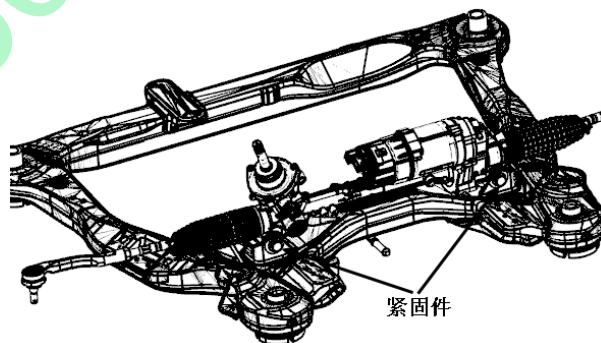


图4-34

4、安装万向节下防尘罩。

(a) 沿输入轴方向将防尘罩Ⅱ压装到转向器上盖上，确保防尘罩Ⅱ卡扣卡到转向器上盖卡槽内，见局部放大图，压装时将半圆形开槽与转向器壳体上的凸台对齐，装好防尘罩Ⅱ。

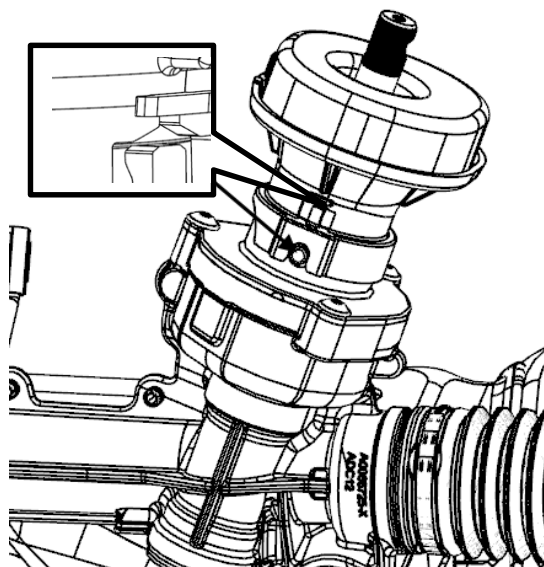


图4-35

注：防尘罩压装力较大，必要时可以使用橡胶锤敲击防尘罩。

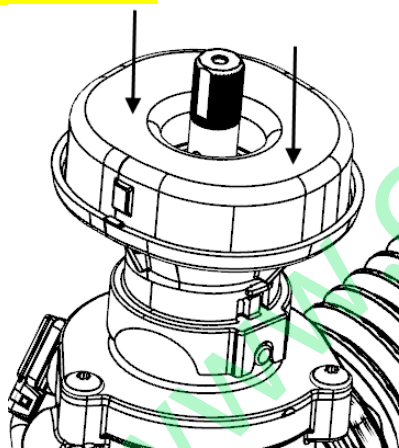


图4-36

- 5、安装稳定杆及拉杆球头总成。
- 6、安装前副车架总成。（参考前副车架总成装配流程）

四、5、CEPS 系统自诊断及故障排除

10. 5.1 诊断仪故障排除方法：

当 EPS 系统发生故障时，用手持式专用故障

诊断仪（VDS1000）读取故障代码，根据诊断仪读

- 7、安装电源及CAN信号接插件；安装接插件时要小心，不要损坏转向器端接插件的针脚。

- 8、连接左外拉杆总成。

（a）用六角开槽螺母将左外拉杆总成连接左转向节。

紧固力矩：50 N·m

小心：如果开口销孔未对齐，将螺母进一步拧至对齐。

（b）安装新的开口销。

- 9、连接右外拉杆总成。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

- 10、安装摆臂与摆臂球头销总成（参考摆臂总成装配流程）。

11. 将转向器与副车架上抬，防尘罩Ⅱ也随之压紧在前围板上。

注意：注意发泡胶不应出现扭转，倾斜等不符合装配要求的情况

- 12、连接管柱总成与转向器。若有缺齿并齿结构，需要对齐。

- 13、安装万向节防尘罩总成 I

（部分车型无万向节防尘罩 I 则不需要安装）。

- 14、安装前轮。

紧固力矩：120 N·m

- 16、调整四轮定位。

提示：四轮定位完成后，拧紧拉杆锁紧螺母。

紧固力矩：70 N·m

- 17、进行转角信号标定。

提示：参考“3.1.2、电动管柱总成检修注意事项”步骤进行

出故障类型。

将故障诊断仪连接到汽车故障诊断接口（DLC3）。

按照诊断仪上的提示读出故障代码（DTC）

对故障排查方法如下：

(1) 5.1.1 故障码故障排除方法

表 5-2 各故障码故障排除方法

DTC Number / 故障码	故障类型	故障分析	故障排除流程
C1B8417	HIGH VOLTAGE FAULT	C-EPS 供电异常、C-EPS 电子控制单元内部故障	查看整车电压是否异常，线路是否存在虚接，否则更换转向管柱总成
C1B8416	LOW VOLTAGE FAULT	C-EPS 供电异常、C-EPS 电子控制单元内部故障	查看整车电压是否异常，线路是否存在虚接，否则更换转向管柱总成
C1B5B00	TEMPERATURE SENSOR FAILURE	温度传感器故障、C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1B9700	TAS SENSOR SOURCE VOLTAGE FAULT	扭矩传感器故障、C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1B9921	Torque sensor signal Low	扭矩传感器故障、C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1B9922	Torque sensor signal high	扭矩传感器故障、C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1B9800	Motor related drive circuit fault	电机故障，C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成

C1B9A00	Motor rotation signal error	电机故障, C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态, 更换转向管柱总成
C1B8500	BUS OFF error	电机故障, C-EPS 电子控制单元内部故障	检查 CAN 网络通讯是否正常。是: 修理 CAN 网络; 否: 更换转向管柱总成
U1F0E87	"Ready" signal timeout	电机故障, C-EPS 电子控制单元内部故障	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是: 2; 否: 修理 CAN 网络 2. 检查 341 报文是否不正常。是: 检查前驱电机控制器; 否: 3 3. EPS 电控单元故障, 更换转向管柱总成
U029D00	Vehicle speed(0x121) signal timeout	电机故障, C-EPS 电子控制单元内部故障	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是: 2; 否: 修理 CAN 网络 2. 检查 121 报文是否没发出。是: 检查 ESP; 否: 3 3. EPS 电控单元故障, 更换转向管柱总成
C1B1000	Vehicle speed status(0x212 121) error	通讯故障、C-EPS 电子控制单元内部故障	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是: 2; 否: 修理 CAN 网络 2. 检查 ESP 发出报文是否不正常。是: 检查 ESP; 否: 3 3. EPS 电控单元故障, 更换转向管柱总成
C1B9200	TAS angle not zero set	转角未标定, C-EPS 电子控制单元内部故障	通过数据流查看 EPS 转角是否已为标定, 未标定则进行标定, 已标定则跟换转向管柱总成
C1B8002	TAS angle signal error	C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态, 更换转向管柱总成

C1B6838	TAS angle PWM Duty error	C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1BB400	Motor controller timeout	电机故障，C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1BA700	ECU Flash Checksum fault	C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1B6044	ECU RAM fault	C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1B6046	ECU EEPROM fault	C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1B7501	ECU internal power supply circuit fault	C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1B9E00	ECU internal circuit fault (caused by EPS)	C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成

C1BA500	ECU calculation error	C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1B8F00	ECU temperature high fault	C-EPS 电子控制单元内部故障	查看数据流，温度是否超过
C1BA800	ECU relay fault	C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1B2400	ECU initial fail	C-EPS 电子控制单元内部故障	若重新上电后故障仍然为当前状态，更换转向管柱总成
C1B5900	MCU parameter correction fail	C-EPS 电子控制单元内部故障	更换转向管柱总成
C1BB300	Vehicle version error	C-EPS 电子控制单元内部故障	更换转向管柱总成
C1B9000	Power(or IGN)ON loss of signal	整车电压/线路故障，C-EPS 电子控制单元内部故障	查看 IG 电压是否异常，线路是否存在虚接
U1F0887	Frame 0x410 absent	C-EPS 电子控制单元内部故障	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是：2；否：修理 CAN 网络 2. 检查 410 报文是否不

			存在。是：检查前驱电机控制器；否：3 3. EPS 电控单元故障，更换转向管柱总成
U029187	Frame 0x35c absent	通讯故障、C-EPS 电子控制单元内部故障	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是：2；否：修理 CAN 网络 2. 检查 35C 报文是否存在。是：检查挡位控制器；否：3 3. EPS 电控单元故障，更换转向器总成
U024687	LKAS signal Invalid	通讯故障、C-EPS 电子控制单元内部故障	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是：2；否：修理 CAN 网络 2. 检查 MPC 发出报文是否存在。是：检查 MPC；否：3 3. EPS 电控单元故障，更换转向管柱总成
U024683	LKAS Torque Request Invalid	通讯故障、C-EPS 电子控制单元内部故障	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是：2；否：修理 CAN 网络 2. 检查 MPC 发出报文是否存在。是：检查 MPC；否：3 3. EPS 电控单元故障，更换转向管柱总成
C1B9500	LKAS Active Condition Fail	通讯故障、C-EPS 电子控制单元内部故障	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是：2；否：修理 CAN 网络 2. 检查 MPC 发出报文是否存在。是：检查 MPC；否：3 3. EPS 电控单元故障，更换转向管柱总成
C1B9600	LKAS Control timeout	通讯故障、C-EPS 电子控制单元内部故障	1. 检查 CAN 网络通讯是否正常。是：2；否：修理 CAN 网络 2. 检查 MPC 发出报文是否存在。是：检查 MPC；否：3 3. EPS 电控单元故障，更换转向管柱总成

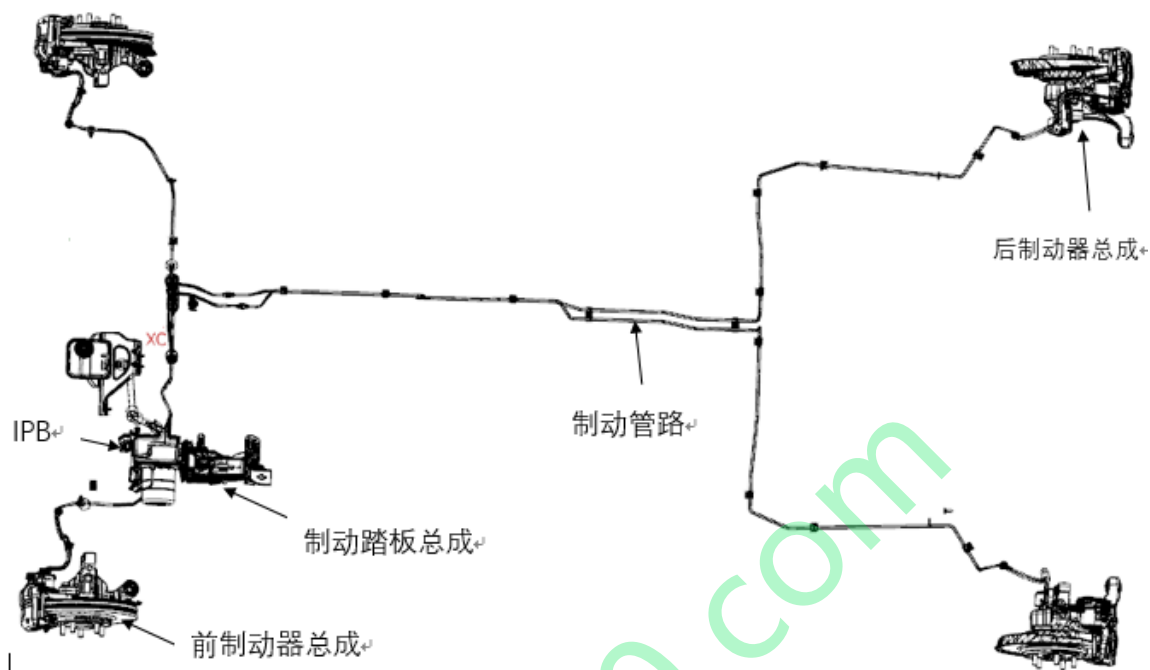
C1B9000	供电丢失 Power sulpply lost	整车电压/线路故障， C-EPS 电子控制单元内 部故障	查看整车电压是否异 常，线路是否存在虚 接，否则更换转向管柱 总成
---------	----------------------------	------------------------------------	--

(2) 5.1.2 电源电压低、电源电压正极断路故障检查
电路图

电源电压故障检查				
步骤	诊断动作	标准值	是	否
1	检查整车电压是否正常	10-16V	至步骤 3	进行下步
2	修复整车电压问题	是否完成	至步骤 8	
3	检查 EPS B19-2 电压是否为 10-16V，B11-1 是否和地良好导通	是否正常	至步骤 7	进行下步
4	保险 F5/1 是否正常且保险安装螺钉是否拧紧	是否导通	至步骤 6	进行下步
5	更换保险，拧紧螺钉	是否完成	至步骤 8	
6	检查 EPS 电源线束是否存在其它短路或开路	是否正常	检修电源系统	进行下步
7	更换管柱总成	是否完成	进行下步	
8	使用诊断仪清理诊断故障代码	故障代码是否依然存在	至步骤 1	系统 OK

第七节 制动系统

7.1 组件位置索引



7.2 制动系统的检查与测试

1、 组件检查

组件	检查程序	其它检查项目
集成制动控制系统总成	检查损坏或漏油迹象： ●制动液壶壶体 ●制动硬管管路接头 ●制动液壶连接软管管路接头 ●IPB本体	油壶壶体鼓起、开裂 集成控制系统本体开裂
制动软管 制动硬管	检查损坏或漏油迹象： ●制动软管与制动器连接端扁接头 ●制动软管、制动硬管各接头 ●制动软管和管路 ●制动硬管和管路	制动软管鼓包、扭曲 制动硬管异常变形、弯曲
制动钳	检查损坏或漏油迹象： ●活塞密封 ●制动软管扁接头 ●排气阀螺钉	制动钳销被卡死或粘结
EPB控制单元	检查损坏迹象： ●外壳	

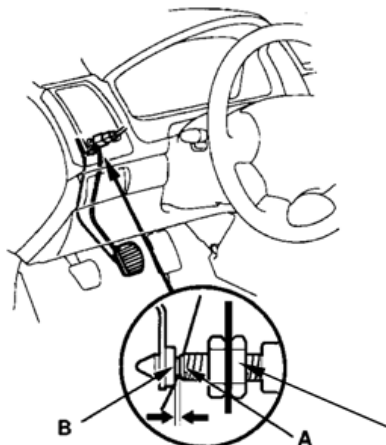
制动片异常磨损、制动拖刹问题排查思路：

- (1) 确认并复现故障。
- (2) 检查制动灯开关间隙是否满足设计要求（1.5-2.5mm），制动踏板是否回位正常。
 - 是 转向第 3 步
 - 否 调整制动灯开关的间隙或检查制动踏板的情况。
- (3) 接通整车电源，用举升机举升汽车，并用手转动四个车轮。
 - 是否有车轮存在制动器拖滞现象？
 - 是 转向第 4 步
 - 否 寻找其它可能引起制动片异常磨损、拖刹的原因。
- (4) 按第1.6章节中图10-1所示用VDS进入IPB集成制动控制系统总成“安装模式”，反复踩踏制动踏板数次，然后再次转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。
 - 是否有车轮存在制动器拖滞现象？
 - 是 转向第 5 步
 - 否 更换IPB集成制动控制系统总成
- (5) 松开制动钳上的制动软管，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。
 - 是否有车轮存在制动器拖滞现象？
 - 是 更换制动钳总成
 - 否 检查制动管路是否存在堵塞。

7.3 制动踏板和制动踏板灯开关的调整

1、 制动踏板开关间隙

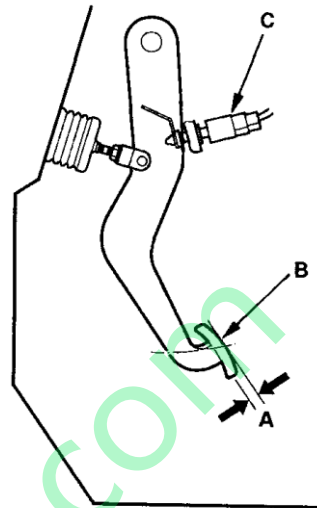
- (1) 旋转制动灯开关 A，脱出安装夹 C，移动制动灯开关使 A、B 之间有 1.5-2.5mm 间隙，然后旋转制动灯开关 A，使其与安装夹 C 锁紧。确认松开踏板后制动指示灯熄灭。



- (2) 检查制动踏板的自由行程。

2、 踏板自由行程

- (1) 整车断电 6min 后，用手推动踏板，以检测踏板 (B) 处的自由行程 (A)。
自由行程：1-5mm

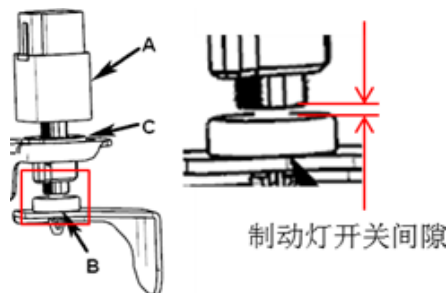


- (2) 如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板位置开关 (C)。如果踏板行程不够，则可能引起制动器拖滞。

7.4 制动踏板的检查与更换

1、 检查

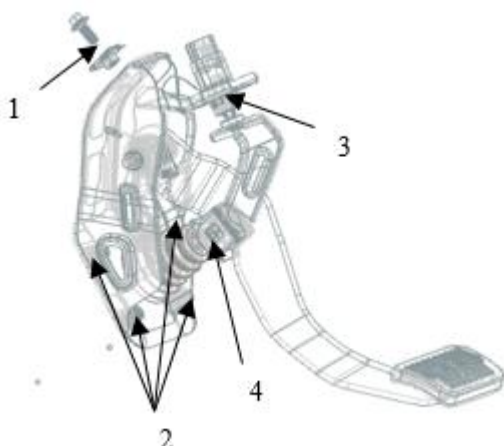
- (1) 拆除下护板，并视情况拆除制动踏板周边环境件。
- (2) 整车上电。踩下、松开制动踏板数次，确认制动踏板是否无卡滞、回位顺畅。
- (3) 踩下制动踏板，检查制动灯开关限位垫 (B) 是否老化、破损或明显磨损。若有，则予以更换。
- (4) 用塞尺检查制动灯开关间隙是否符合要求。如不符合要求，则按第 1.4 章节进行制动灯开关间隙调整。



2、 更换

- (1) 拆除仪表板。
- (2) 逆时针转动制动踏板灯开关 (3)，拆下

制动灯开关。



- (3) 拆除制动踏板支架上连接管梁的螺栓 (1) 和螺母 (2)。

- (4) 使用专用工具，拆卸推杆球头 (4)。



- (5) 将制动踏板总成拆除。
(6) 以与拆卸相反的顺序进行安装。
(7) 对制动踏板和制动灯开关进行调整。

装配力矩要求：

制动踏板后支架连接螺栓 1 与前围板连接

力矩：30±3Nm

制动踏板与 IPB 连接螺母 2 力矩：25±2Nm

7.5 驻车制动的检查和检测

7.5.1 EPB 制动钳的检查与检测

1、驻车制动性能检查

拉起 EPB 开关，车辆可在 20%坡度实现驻车。

2、EPB 制动钳常规检测

(1)使用举升机举起车辆，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，车底放置安全支架后，拆下后轮。

(2)检查制动钳是否存在损坏或漏油迹象：活塞防尘罩处、排气螺钉处等。

(3)检查制动钳浮动销是否存在卡死、阻滞力大或粘结等现象。

(4)检查 EPB 线束是否有磨损、连接是否可靠。

EPB 是涉及到安全的部件。因此对它进行维修诊断时，除遵守一般的安全和预防措施外，还必须遵下列诊断注意事项：

EPB 系统必须由经过专业培训并掌握维修技能的技师进行维修，并只许使用原厂零部件进行更换。

进行 EPB 系统硬件更换，必须在有举升设备的专业维修厂或 4S 店进行。

当车辆行驶过程中，禁止操作电子驻车，除非紧急制动。

请勿带着驻车行驶。

驻车指示灯点亮请及时与供应商联系。

勿允许对 EPB 不熟悉的人操作 EPB，防止事故发生。

3、EPB 制动钳电气故障检测

当仪表上制动系统报警灯  点亮时，需

接诊断设备，按第 1.17 章节进行 EPB 驱动总成的故障检测，确认 EPB 驱动总成是否存在故障。

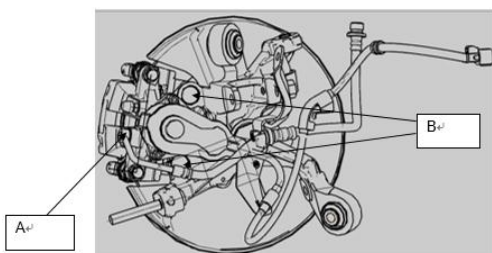
4、EPB 制动钳更换

(1)使用举升机举起车辆，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，车底放置安全支架后，拆下后轮。

(2)按第 7.6 章节中图 10-1 操作步骤，将 IPB 集成制动控制系统总成设置为“安装模式”。

(3) 进行 EPB 维修释放(操作方法参考 7.5.2 章节), 再将整车下电熄火, 并拆卸连接 EPB 的线束接插件。

(4) 首先拆下进油口处的空心螺栓(A), 然后拆下六角法兰面螺栓(B), 最后取下 EPB 制动钳。(注意: 空心螺栓上的两个平垫圈不能重复使用)



(5) 取出待更换的新的制动钳, 确认所有橡胶件无破损、老化, EPB 驱动总成壳体无破损, 所有零部件安装是否到位。

(6) 把制动钳卡在制动盘上, 并按上图依次安装六角法兰面螺栓 B 和进油口处空心螺栓 A(注意: 需要更换两个新的平垫圈)。

(7) 恢复 EPB 与线束接插件的连接, 把线束接插件与 EPB 驱动总成的连接插槽接好, 拉动插头确认已将线束装配牢固, 线束连接插头设计有防松机构以确保插接良好的接头不会松脱。

(8) 进行 EPB 维修拉起操作(操作方法参考 7.5.2 章节), 确认无 EPB 故障码。

(9) 参考 7.6 章节对制动系统进行排气处理。

7.5.2 EPB 维修拉起和维修释放

在拆装后制动钳、后制动片之前, 必须先将进行 EPB 维修释放, 否则可能导致装配困难、EPB 误触发引起硬件损坏或意外。EPB 维修释放之后, 需要进行 EPB 维修拉起操作, 才可退出维修释放状态。退出维修释放后, EPB 系统恢复正常, 可以响应所有功能。

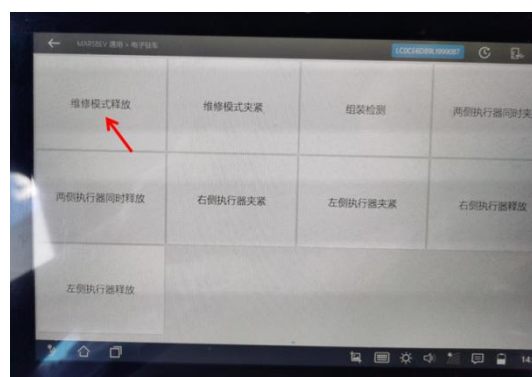
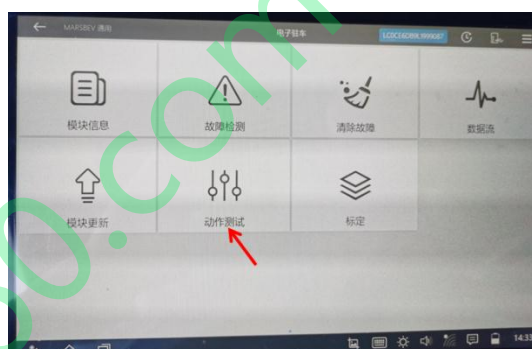
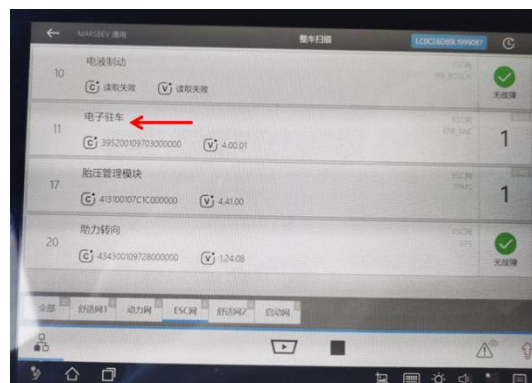
7.5.2.1 EPB 维修释放

方法一:

使用诊断设备(VDS 2000), 按以下步骤进行 EPB 维修释放:

- 1) 将 VDS 连接 OBD 诊断口。
- 2) 车辆上电自检结束。
- 3) VDS 与车辆建立通讯后, 依次点击“汽车诊断系统”选择“乘用车”, 选择对应的车系和车型, 执

行扫描, 选择“电子驻车”模块, 选择“动作测试”, 选择“维修模式释放”。



方法二:

使用 EPB 开关, 按以下步骤进行 EPB 维修释放:

- 1) 整车上电 (ON 挡) 或启动车辆;
- 2) 持续踩住制动踏板, 踩制动踏板的效果为“制动灯常亮”;
- 3) 持续按下 EPB 开关 10 秒以上, 此时仪表上的报警指示灯 (红色叹号灯) 会闪烁;
- 4) 在报警指示灯开始闪烁的 2 秒内松开 EPB 开关;
- 5) 松开 EPB 开关后开始计时, 在之后的第 3~5 秒的范围内, 再次按一下 EPB 开关;

6) EPB 开始执行完全释放, 报警指示灯转为常亮;

7) 松开制动踏板, 操作完成。

注意:

- a) 全过程必须始终踩下制动踏板;
- b) 第一次按下开关若保持时间少于 10 秒或多于 12 秒, 系统都会自动恢复为初始状态, 需要重新操作;

c) 再按下开关若是在第一次松开开关后的 3 秒以内或 5 秒以后, 系统都会自动恢复为初始状态, 需要重新操作;

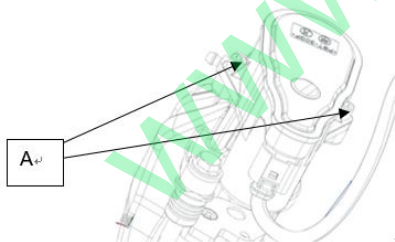
d) 进入完全释放后, 系统将不会响应任何功能, 需要重新“维修拉起”或使用 EPB 开关退出维修释放。

注意: 通过以上两种方法进行维修释放后, EPB 所有功能将会失效, 避免在维修过程中意外动作导致对 EPB 驱动总成的损伤。在完成维修操作并恢复车辆状态后, 必须进行“维修拉起”, EPB 系统才能恢复正常。

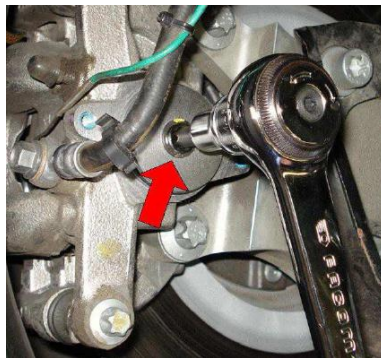
方法三:

由于电器故障导致在以上两种方法失效时, 可采取机械维修释放, 具体方法如下:

(1) 使用内六角扳手把花型圆柱头螺钉(A)拆卸, 取下 EPB 电机即可。



(2) 把安装了内六角头的力矩扳手连接到制动钳体的花键内(注意: 轴向力请勿超过 10N); 通过顺时针旋转制动钳体上的花键来释放制动活塞。放松制动活塞直到制动钳体的推力螺杆旋转自由(力矩 ≤ 0.2 Nm)。



7.5.2.2 EPB 维修拉起

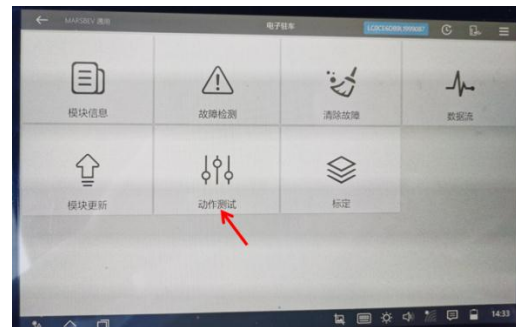
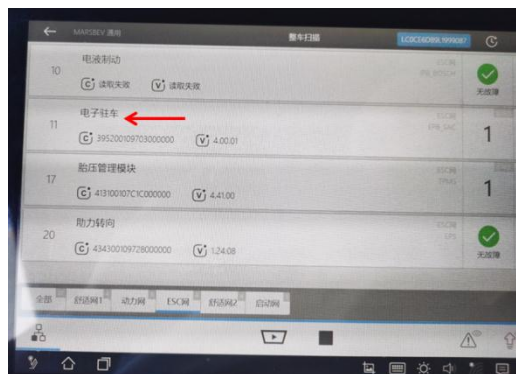
进行 EPB 维修释放之后, 需要进行 EPB 维修拉起操作, 才可退出维修释放状态。维修拉起之后, EPB 系统恢复正常, 可以响应所有功能。

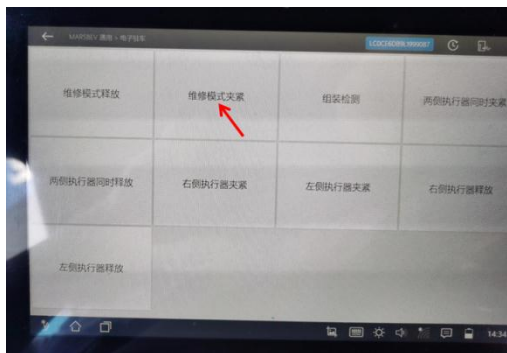
注意: EPB 驱动总成一旦从车辆上拆下, 禁止使用通电的方式进行驱动。

方法一:

使用诊断设备(VDS 2000), 按以下步骤进行 EPB 维修拉起, 可退出维修释放状态。

- 1) 将 VDS 连接 OBD 诊断口。
- 2) 车辆上电自检结束。
- 3) VDS 与车辆建立通讯后, 依次点击“汽车诊断系统”选择“乘用车”, 选择对应的车系和车型, 执行扫描, 选择“电子驻车”模块, 选择“动作测试”, 选择“维修模式夹紧”。





方法二：

使用 EPB 开关,按以下步骤进行 EPB 维修拉起,可退出维修释放状态。

- 1) 整车上电 (ON 挡) 或启动车辆;
- 2) 持续踩住制动踏板,踩制动踏板的效果为“制动灯常亮”;
- 3) 持续拉起 EPB 开关 10 秒以上,此时仪表上的报警指示灯 (红色叹号灯 ) 会闪烁;

4) 松开 EPB 开关,并在之后的 5 秒内再次拉一下 EPB 开关;

5) EPB 执行拉起动作,且报警指示灯熄灭,EPB 状态灯点亮;

6) 松开制动踏板,操作完成。

注意：

- a) 全过程必须始终踩下制动踏板;
- b) 第一次持续按下开关必须保证 10 秒以上再松开,否则系统将恢复至初始状态;
- c) 再按下开关必须在第一次松开开关的 5 秒内完成,否则系统将恢复至初始状态;
- d) 使用开关退出维修释放后,EPB 系统恢复正常,可以响应所有功能。

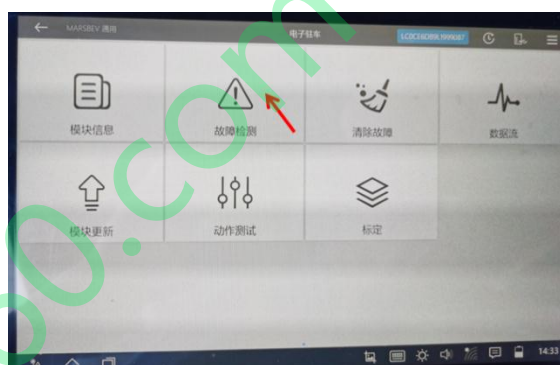
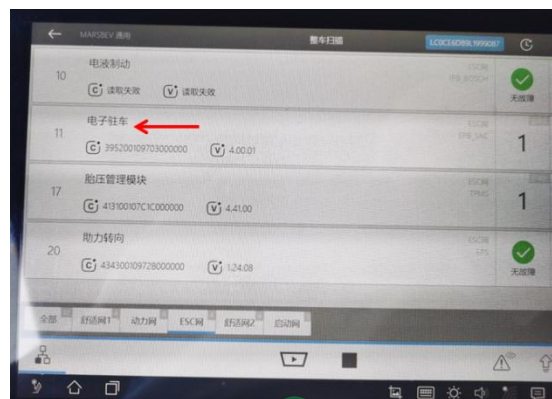
7.5.3 EPB 驱动总成的检测和更换

1、检测

当仪表上制动系统报警灯  点亮时,需连接诊断设备,并按以下步骤读取故障码,确认 EPB 驱动总成是否存在故障。

- 1) 将 VDS 连接 OBD 诊断口。
- 2) 车辆上电自检结束。
- 3) VDS 与车辆建立通讯后,依次点击“汽车诊断系统”选择“乘用车”,选择对应的车系和车型,执行扫描,选择“电子驻车”模块,选择“故障检测”,

读取并记录故障码,并确认故障码是当前故障还是历史故障。



若出现表 10-1 中的故障码,则依据表中描述对检测出的每一个故障码的进行排查,排查顺序为从上至下依次进行。若排查结论为 EPB 驱动总成故障,则按下述更换方法更换 EPB 驱动总成。

表 10-1 EPB 驱动总成相关故障码及产生原因

故障码	故障描述	故障范围	故障码产生时对应的原因
C113016	左侧执行器供电欠压故障	线路	ECU 到左卡钳间的线路（接插件）故障
		左 EPB 卡钳	左卡钳电机内部故障
		ECU	ECU 内部左侧驱动回路故障
C113017	左侧执行器供电过压故障	线路	ECU 到左卡钳间的线路（接插件）故障
		左 EPB 卡钳	左卡钳电机内部故障
		ECU	ECU 内部左侧驱动回路故障
C113116	右侧执行器供电欠压故障	线路	ECU 到右卡钳间的线路（接插件）故障
		右 EPB 卡钳	右卡钳电机内部故障
		ECU	ECU 内部右侧驱动回路故障
C113117	右侧执行器供电过压故障	线路	ECU 到右卡钳间的线路（接插件）故障
		右 EPB 卡钳	右卡钳电机内部故障
		ECU	ECU 内部右侧驱动回路故障
C11A006	执行器过载故障	操作	连续多次操作静态拉起-释放，或长时间动态驻车制动，导致 EPB 电机过热保护，1min 后会自行恢复
		线路	ECU 到卡钳间的线路（接插件）故障
		左 EPB 卡钳	卡钳电机内部故障
		ECU	ECU 内部侧驱动回路故障
C11B013	左侧电机或线路故障	线路	ECU 到左卡钳间的线路（接插件）开路故障
		左 EPB 卡钳	左卡钳电机开路故障
		ECU	ECU 内部左侧驱动回路故障
C11B113	右侧电机或线路故障	线路	ECU 到右卡钳间的线路（接插件）开路故障
		右 EPB 卡钳	右卡钳电机开路故障
		ECU	ECU 内部右侧驱动回路故障
C115009	左侧驱动线路或执行器故障	线路	ECU 到左卡钳间的线路（接插件）虚接故障
		左 EPB 卡钳	左卡钳电机虚接或机械结构卡滞故障
		ECU	ECU 内部左侧驱动回路故障
C115109	右侧驱动线路或执行器故障	线路	ECU 到右卡钳间的线路（接插件）虚接故障
		右 EPB 卡钳	右卡钳电机虚接或机械结构卡滞故障
		ECU	ECU 内部左侧驱动回路故障
C116006	左右电机模式故障	操作	车辆上电状态下人为拔掉任意一侧或两侧卡钳接插件（例如：维修）后，车辆熄火并休眠，在未接回接插件的状态下重启车辆
		线路	ECU 到任意一侧卡钳间的线路（接插件）故障
		左 EPB 卡钳	任意一侧卡钳内部故障
		ECU	ECU 内部任意一侧驱动回路故障

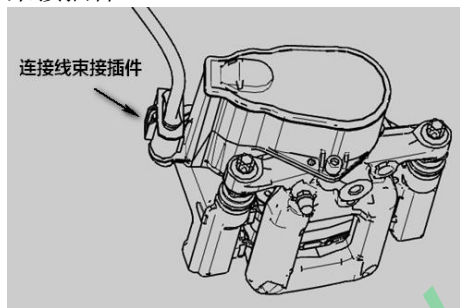
2、更换

注意：

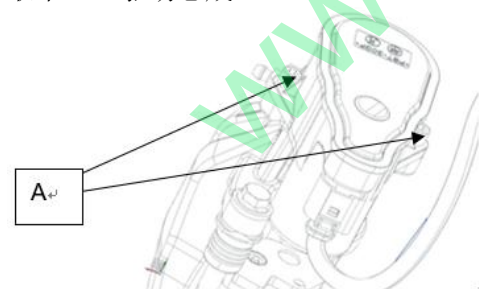
- EPB是涉及到安全的部件，因此对它进行维修诊断时，除遵守一般的安全和预防措施外，还必须遵下列诊断注意事项。
- EPB 系统必须由经过专业培训并掌握维修技能的技师进行维修,并只许使用原厂零部件进行更换。
- 需避免在 EPB 驱动总成更换过程中意外激活动作，因此，在把 EPB 驱动总成从制动钳体上拆下之前，需确保线束的接插件断开。

(1) 使用举升机举起车辆，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，车底放置安全支架后，拆下后轮。

(2) 先进行EPB维修释放（操作方法参考7.5.2章节），再将整车下电熄火，并拆卸连接EPB的线束接插件。

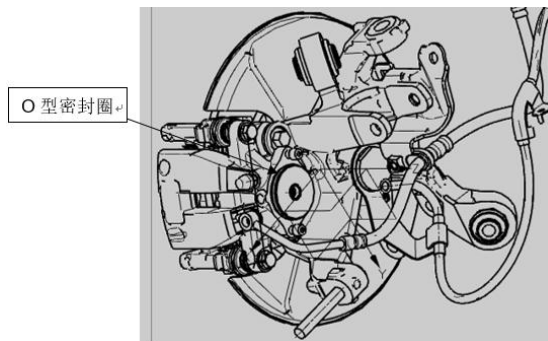


(3) 使用内六角扳手逆时针旋转拧开 EPB 驱动总成的固定螺栓 A。沿轴向平稳地从制动钳体上取下 EPB 驱动总成。



(4) 从制动钳体 O 型圈槽中拆下 O 型密封圈。

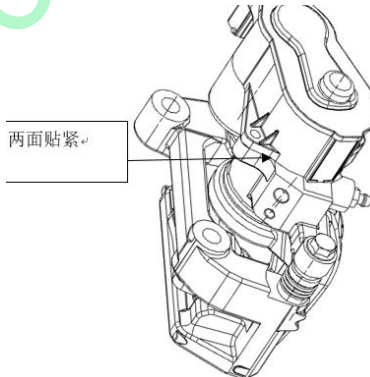
注意：使用带有柔软尖端的工具把 O 型密封圈从制动钳体 O 型圈槽拆下。拆卸过程一定不要损伤制动钳体 O 型圈槽，若划伤会导致泄漏以及传动总成的损坏，甚至导致驻车完全失效。



(5) 装配新的 O 型密封圈在制动钳体 O 型圈槽上。

注意：新的 O 型密封圈必须没有灰尘和污染。为了避免液体污染 EPB 驱动总成，不得使用装配液。在安装后检查 O 型密封圈是否有扭曲和撕裂。

(6) 清理制动钳体螺纹孔内的螺纹，去除螺纹上的螺纹胶。通过轴向平稳的推入，来安装新的 EPB 驱动总成到制动钳体上。EPB 驱动总成必须推至与制动钳体配合面完全贴紧，EPB 驱动总成的固定孔须与相应制动钳体螺纹孔对齐并贴紧。



(7) 使用与 EPB 驱动总成同时提供的新的固定螺栓，顺时针旋进螺栓直到螺栓头部与 EPB 驱动总成安装耳面接触。然后控制拧紧力矩至 $8 \pm 2 \text{ Nm}$ 。

注意：

- 在拧紧螺栓时，在 EPB 驱动总成与制动钳体之间不能产生扭矩、剪切力及拉力。
- 螺栓的螺纹上涂有防松胶，该防松胶只能确保在初次使用时的锁紧，因此不得使用旧螺栓，否则会导致松脱。当安装 EPB 驱动总成时总是使用新的螺栓。

(8) 把线束的连接插头与 EPB 驱动总成的连接插槽接好，拉动插头确认已将线束装配牢固，线束连接插头设计有防松机构以确保插接良好的接头不会松脱。

注意：

线路连接插头连接到 EPB 驱动总成的连接插槽时，最大推力和拉力不应超过 100N。

(9) 进行 EPB 维修拉起操作(操作方法参考 7.5.2 章节)，确认无 EPB 故障码。

(6) 恢复 EPB 与线束接插件的连接，把线束的连接插头与 EPB 驱动总成的连接插槽接好，拉动插头确认已将线束装配牢固，线束连接插头设计有防松机构以确保插接良好的接头不会松脱。

(7) 安装完成后**踩踏制动踏板数次，然后进行整车上电**，进行 EPB 维修拉起操作(操作方法参考 7.5.2 章节)，确认无 EPB 故障码。

注意：更换完成后需要踩踏制动踏板数次，才能进行整车上电，否则可能会导致制动系统报警。拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。若需修整制动盘，应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

7.6 制动系统排气

本车采用了博世 IPB 集成制动控制系统总成，在对制动系统进行维修保养时，如果制动液压回路有空气混入，则必须按照本节的操作规范进行排气操作，否则可能导致制动系统气体无法排净、IPB 降级无助力、制动系统报警等，影响制动安全。

注意：

- 排出的制动液不可再用。
- 须使用纯正的中石化 HZY6 制动液。使用非规定制动液可能会造成腐蚀，并缩短系统使用寿命。
- 请勿让制动液溅洒在车辆上，否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水清洗。
- 排气需要使用制动液加压设备和诊断仪。排气前，需确保加压设备制动液充足（大概需要 2L），加注压力设定为 2bar（0.2MPa），加注盖要拧紧，否则制动液会喷出。
- 排气后需要按要求补足或抽出多余制动液，保证最高液位处于制动液壶的 MAX 线处。

7.6.1 湿式排气

一、湿式排气适用范围：更换或拆装制动钳、制动软管、制动硬管等需要进行制动排气操作时。（注意：更换 IPB 集成制动控制系统总成时需要采用干

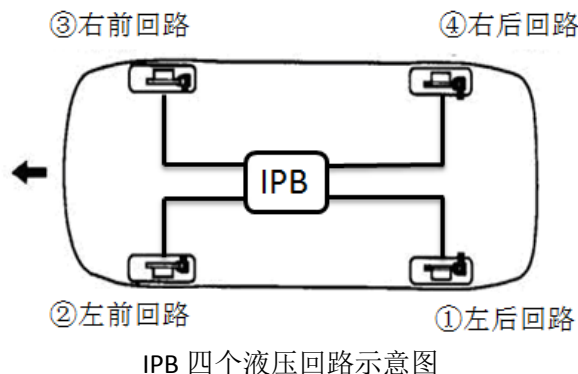
式排气）

二、湿式排气注意事项：

- ① 按图 10-1 所示用 VDS 将 IPB 集成制动控制系统总成设置为“安装模式”，再进行换件操作。若在更换或拆装制动钳、制动软管、制动硬管之前未执行此操作，则必须按干式排气法进行排气。
- ② 排气成功后，整车仪表盘应无 ABS、ESP 和制动系统报警，踩制动踏板无异常声音，且脚感正常。
- ③ 制动液加注机加注压力为 2bar，请勿增大压力，否则可能损坏制动液壶！

三、湿式排气操作如下：

- (1) 整车上电，按图 10-1 的操作步骤，用 VDS 将 IPB 集成制动控制系统总成设置为“安装模式”。
 - (2) 整车下电。
 - (3) 进行更换或拆装制动钳、制动软管、制动硬管等操作。
 - (4) 将一段干净透明的排气软管接在排气螺钉上。
 - (5) 连接好制动液加压设备，保证设备与制动液壶壶口密封良好、固定牢靠无泄漏。
 - (6) 打开制动液加压设备，加压到 2bar，松开制动器排气螺钉，并以 2 秒一次的速度正常踩制动踏板，直至排气软管中出来的制动液中无气泡，说明气体已排干净，踩住制动踏板，拧紧排气螺钉。
- 注：只需对拆卸过的液压回路进行排气即可。



(7) 整车上电，然后按图 10-2 的操作步骤，使用诊断仪发送“写入抽真空加注过程字节+退出安装（工厂模式）”指令，选择“加注完成，状态良好”选项。

(8) 按图 10-3 的操作步骤，使用诊断仪读取“电液制动（博世）”故障码，然后清除故障码。确认整车仪表无 ABS、ESP 和制动系统报警，踩制动踏板无异常声音且脚感正常，则说明排气成功。否则按“1.6.2 干式排气”重新操作。

(9) 关闭制动液加压设备，待加压设备压力降至 0 后，断开加压设备。

(10) 抽出制动液壶中多余制动液, 保证最高液位处于制动液壶的 MAX 线处。

7.6.2 干式排气

一、干式排气适用范围: a. 制动液更换保养; b. 更换 IPB 集成制动控制系统总成; c. 未先进入 IPB 集成制动控制系统总成“安装模式”直接拆换制动钳、制动软管和制动硬管时; d. 湿式排气失败时。

二、干式排气注意事项:

① 制动液加注机加注压力为 2bar, 请勿增大压力, 否则可能损坏制动液壶!

② 必须按规定的排气顺序进行操作, 否则需重新开始排气。

③ 排气过程中, 不允许退出 VDS 排气操作界面, 否则需重新开始排气。(注意: 排气过程需保证 VDS 电量充足)

④ 排气标定过程中, 踏板面会顶脚, 此时驾驶员稳住踏板即可, 禁止大力踩压踏板。

⑤ 排气标定过程被 ECU 终止时, 请重新开始此轮排气; 如重复多次均失败, 请在失败界面等 2 分钟后, 再进行此轮排气。

⑥ 单个制动钳有两个排气孔(排气螺钉)时, 两个排气孔均需要分别排气, 该制动钳排气操作请操作两遍(适用于定钳)。

⑦ 排气成功后, 整车仪表盘应无 ABS、ESP 和制动系统报警, 踩制动踏板无异常声音, 且脚感正常。

三、干式排气操作如下:

(1) 整车上电, 按图 10-1 的操作步骤, 用 VDS 将 IPB 集成制动控制系统总成设置为“安装模式”。

(2) 进行制动液保养、更换或拆装 IPB 集成制动控制系统总成等操作。

(3) 将一段干净透明的排气软管接在排气螺钉上。

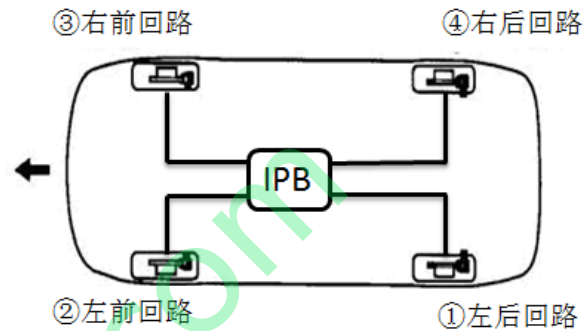
(4) 连接好制动液加压设备, 保证设备与制动液壶壶口密封良好、固定牢靠无泄漏。打开制动液加压设备, 加压到 2bar。

(5) 按照“图 10-4 使用 VDS 进行“干式排气”操作界面”的指引, 使用 VDS 发送“左后轮排气指令”, 然后松开制动器排气螺钉, 并以 2 秒一次的速度正常踩制动踏板(在此过程中, 踏板面会顶脚, 此时驾驶员稳住踏板即可, 禁止大力踩压踏板), 直至标定完成, 此时排气软管中出来的制动液中应无气泡, 说明气体已排干净(注意: 若排气软管中

出来的制动液中仍有气泡, 需重新进行此轮操作, 直至无气泡为止)。排气完成后, 踩住制动踏板, 拧紧排气螺钉。

(6) 按下图顺序, 依次对每个车轮进行上述操作, 直到排气软管中出来的制动液中见不到气泡为止。

(注意: 必须按规定的排气顺序进行操作, 否则需重新开始排气)



干式排气顺序

(7) 车轮排气完成后, 关闭加压设备, 待加压设备压力降至 0 后, 断开加压设备。使用诊断仪发送“IPB housing 排气”指令, 直至标定完成, 此过程不用踩制动踏板(注意: 此过程远程制动液壶不允许安装壶盖, 否则可能损坏制动液壶)。

(8) 使用诊断仪发送“PFS and TMC2 排气”指令, 并以 3 秒一次的速度正常踩制动踏板, 直至标定完成。

(9) 使用诊断仪发送“写入抽真空加注过程字节+退出安装(工厂模式)”指令, 选择“加注完成, 状态良好”选项。

(10) 按图 10-3 的操作步骤, 使用诊断仪读取“电液制动(博世)”故障码, 然后清除故障码。确认整车仪表无 ABS、ESP 和制动系统报警, 踩制动踏板无异常声音且脚感正常, 则说明排气成功。否则按干式排气方法重新操作。

(11) 抽出制动液壶中多余制动液, 保证最高液位处于制动液壶的 MAX 线处。

装配力矩:

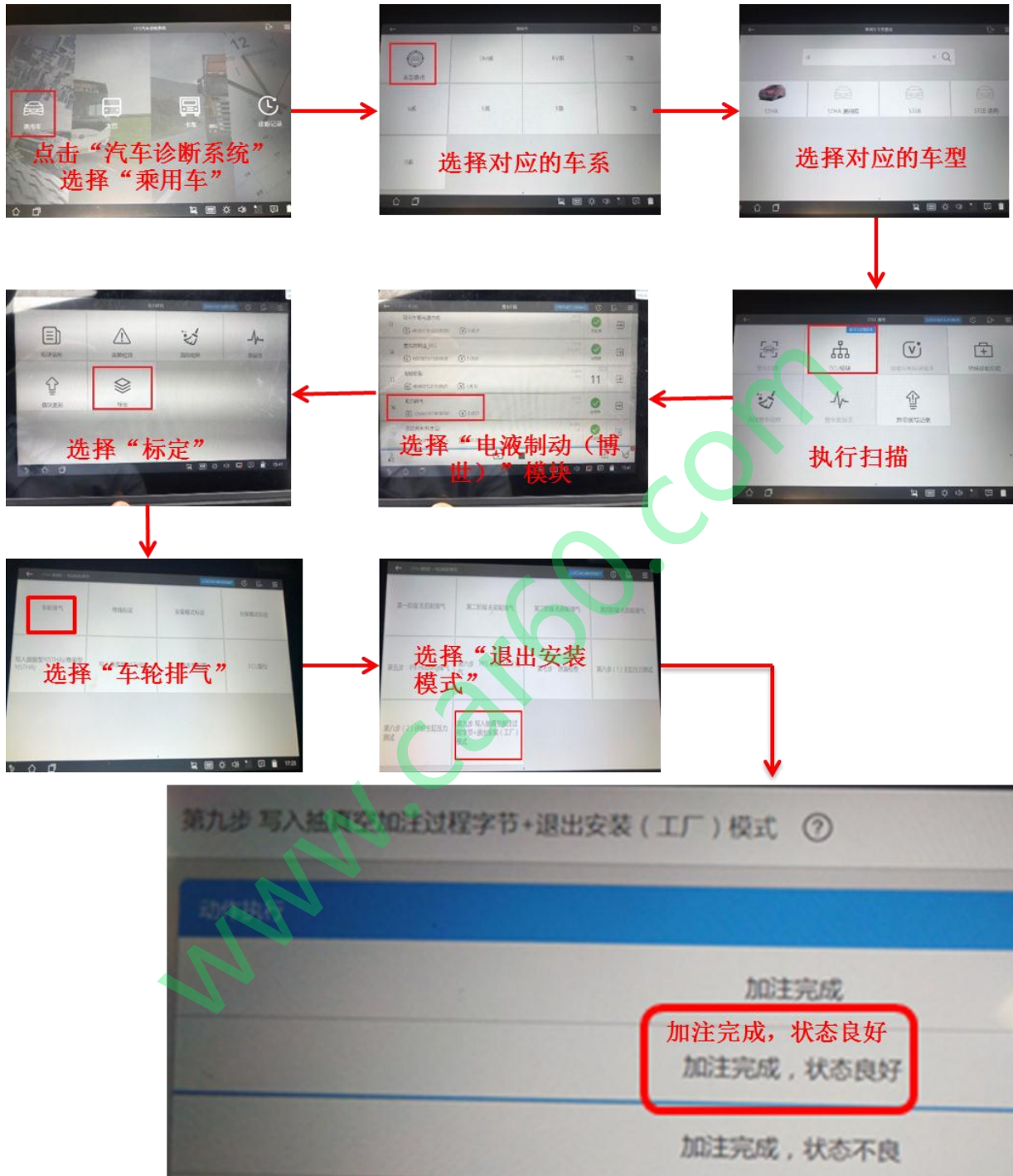
前制动钳(定钳)排气螺钉拧紧力矩: $12 \pm 2 \text{ Nm}$

前制动钳(浮钳)排气螺钉拧紧力矩: $12 \pm 2 \text{ Nm}$

后制动钳排气螺钉拧紧力矩: $18 \pm 1 \text{ Nm}$



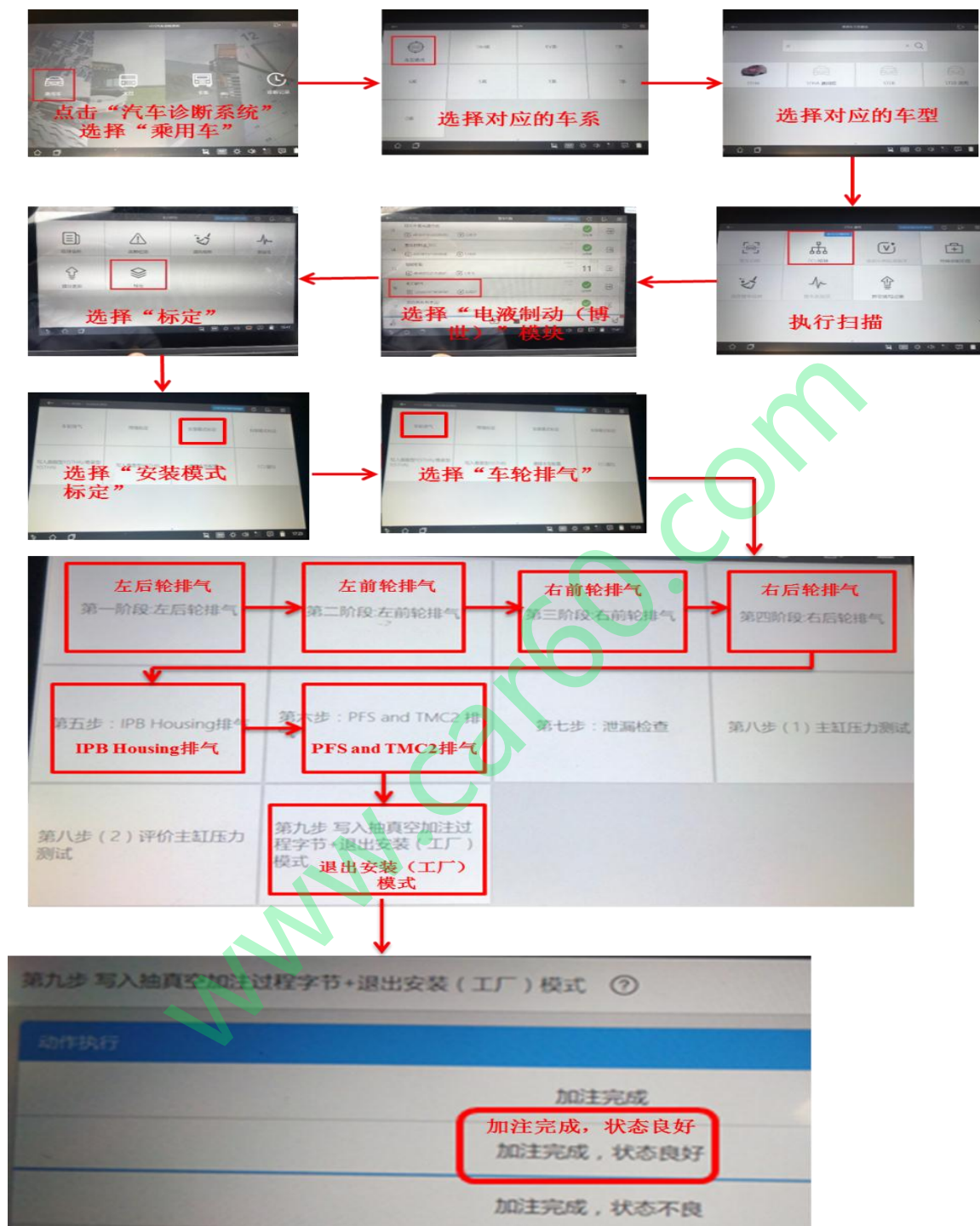
IPB 进入“安装模式”VDS 操作界面



IPB 退出“安装模式”VDS 操作界面



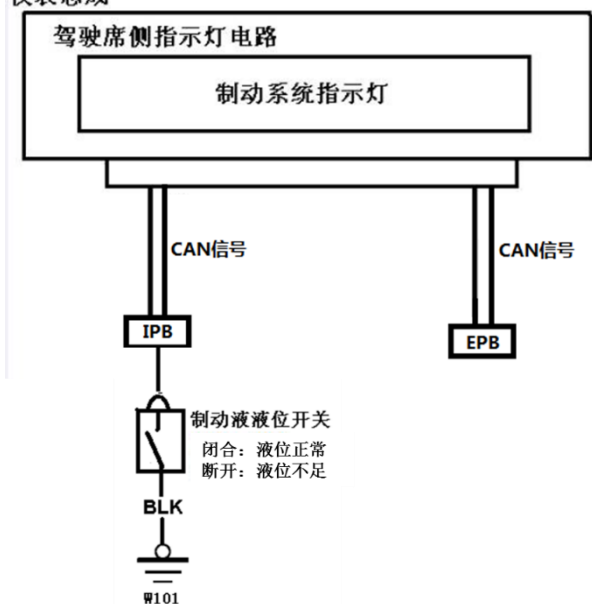
使用 VDS 清除 IPB 故障码操作界面



使用 VDS 进行“干式排气”操作界面

7.7 制动系统指示灯电路示意图

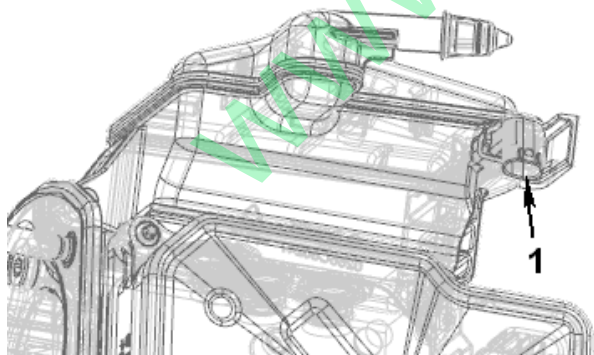
仪表总成



7.8 制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子（1）之间的导通性。

- 将储液罐中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。
- 将储液罐注满制动液，使液面达到“MAX”（最高液位）标线（A），浮标上浮，端子间应断开。



7.9 制动软管及管路的检测

- 1、检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰既扭曲。
- 2、检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查制动管路是否被碰弯。
- 3、检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。

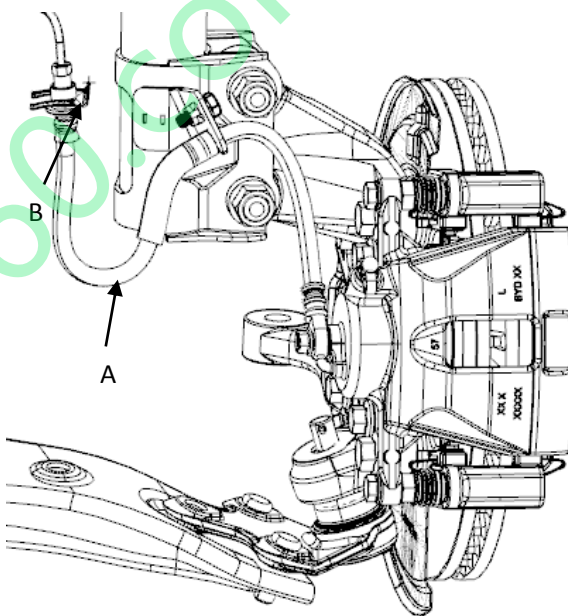
- 4、检查制动总泵和E控制单元是否破损或泄漏。

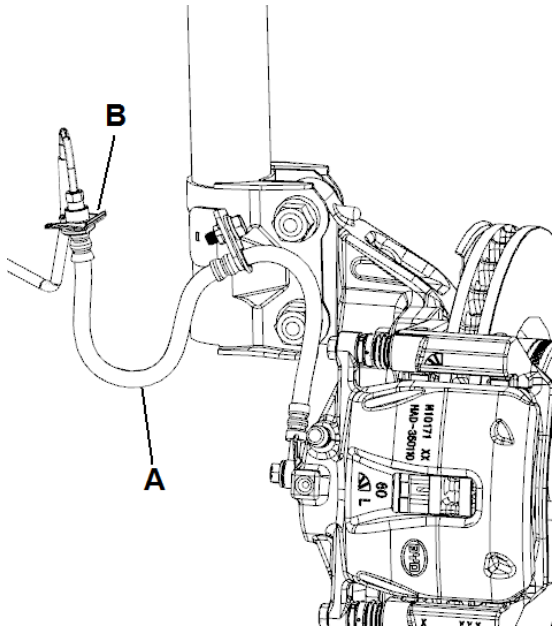
注：一旦检修制动管路，务必更换制动管路管夹。

7.10 制动软管的更换

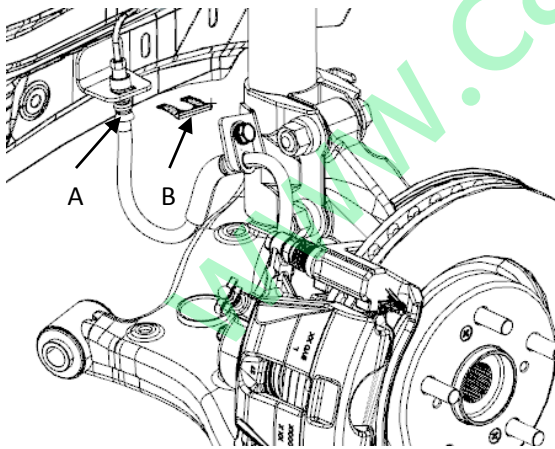
注：

- 在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。
- 按规定更换新零件。
- 勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

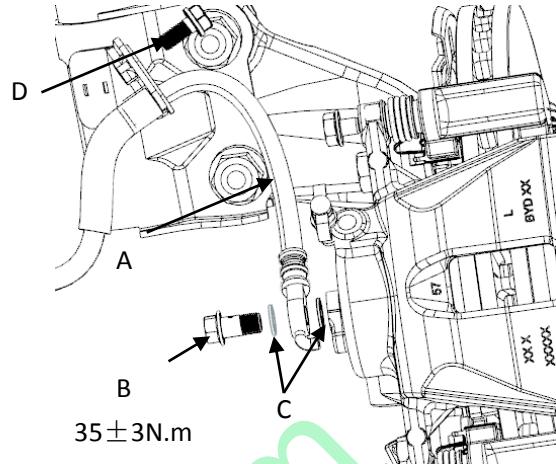




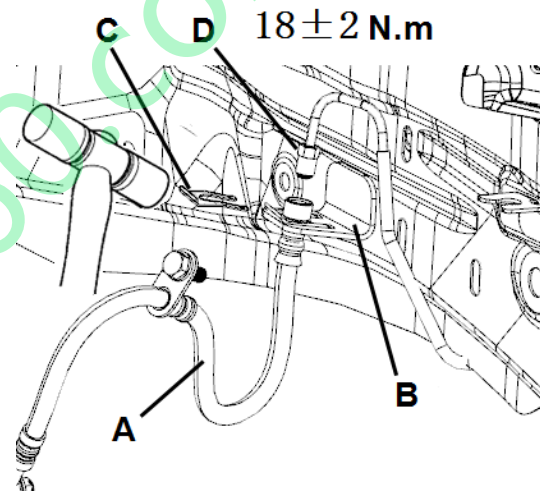
- 1、如果制动软管被扭曲、开裂或泄漏，请更换制动软管 (A)，否则会出现泄漏。
- 2、使用 10mm 的油管扳手，将制动软管从制动管路 (B) 上拆下。
- 3、将制动软管 (A) 上的制动软管夹 (B) 拆除并废弃 (见下图)。



- 4、拆除制动软管 (A)，将制动软管与制动钳分离。
- 5、从减震器上拆除制动软管 (见上图)。
- 6、首先使用紧固螺栓 (D) 将制动软管 (A) 装在减震器上，然后用连接螺栓 (B) 和新的密封垫圈 (C) 将制动软管与制动钳连接起来 (见下图)。



- 7、用新的 E 型卡 (C) 将制动软管 (A) 装在制动软管上支架 (B) 上 (见下图)。



- 8、把制动管路 (D) 与制动软管连接起来。
- 9、制动软管安装完毕后，将制动系统排气，参照本节 7.6 操作。
- 10、进行下列检查：
 - 检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。
 - 检查制动软管是否相互干扰、扭曲。

要求力矩：

制动硬管至制动软管：18±2N.m

IPB 至制动管路：18±2N.m

制动软管制制动钳（连接螺栓）35±3N • m

制动软管与减震器连接：23 ± 2 N • m

7.11 前制动器制动片的检查及更换

特别注意

制动片的构成成份为有毒物质,经常吸入其尘屑,会有害于您的健康。

- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成,必须使用真空清洁吸尘器。

1、检测

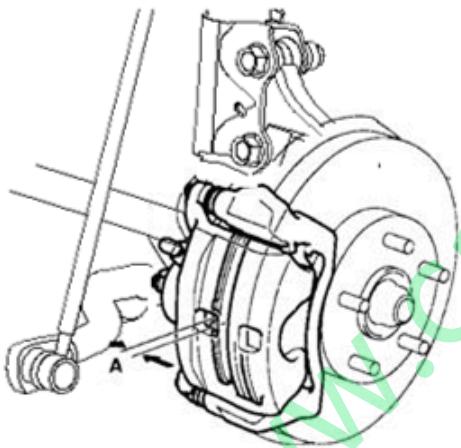
- (1) 举升车辆前部,利用安全支撑,在合适的位置将其支撑,拆下前轮。
- (2) 检查内侧制动片和外侧制动片的厚度。(垫片的厚度不计)。

制动片厚度:

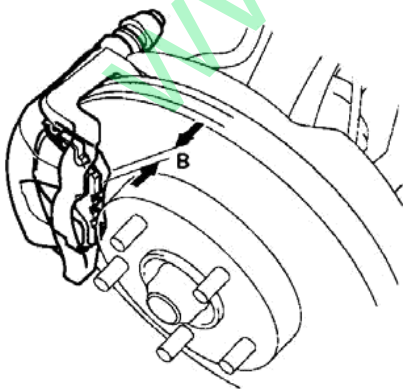
标准:8mm

维修极限: 2mm

内侧制动片检测



外侧制动片

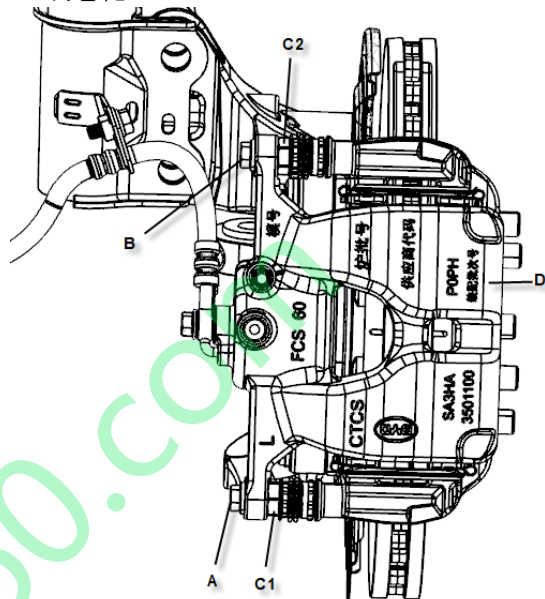


- (3) 如果制动片厚度小于维修极限,则应将制动片整套更换。

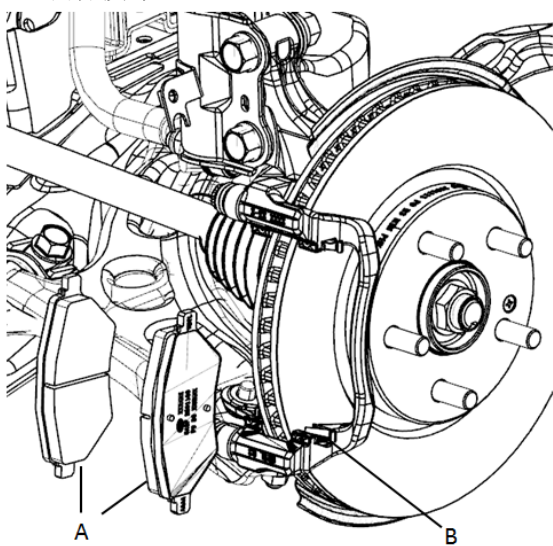
2、更换

- (1) 升高车辆前部,利用安全支撑,在合适的位置将其支撑。拆除前轮。

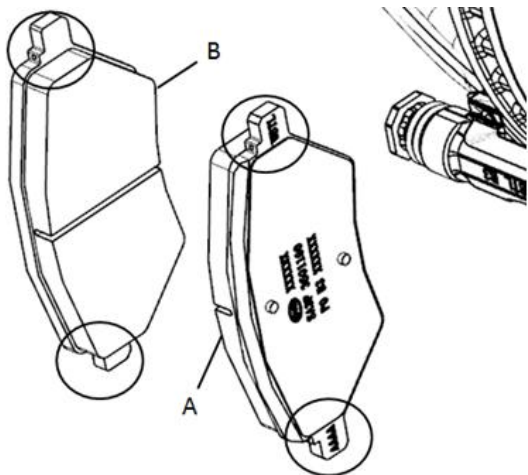
- (2) 拆下转向节上制动软管安装螺栓。
- (3) 用扳手夹紧销钉,拆下法兰面螺栓(A)。夹紧销钉要小心,以防损坏销护套。把制动钳(B)向上旋出。检查软管及销护套是否破损或老化。



- (4) 拆下制动片(A),检查弹簧片B是否变形或者损坏。



- (5) 将制动钳彻底清理干净,除去全部锈迹,并检查是否有沟槽及裂纹。
- (6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。
- (7) 在制动片(A)和(B)两侧位置(下图圈出耳朵处),涂上润滑脂。将制动片上的多余润滑脂擦掉,润滑脂沾到制动盘或制动片上会降低制动性能,不要让制动盘和制动片沾上润滑脂。

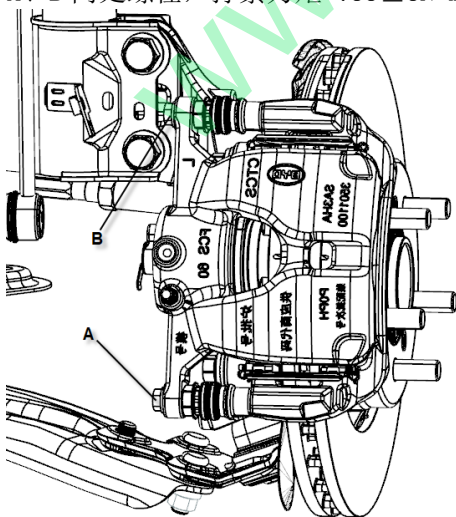


外侧制动片粘贴双面胶，装配时需要撕去背面的胶纸

- (8) 正确安装制动片，将带有磨损报警器(B)的制动片安装在内侧。

注意：更换外侧摩擦片时，需要撕去外侧的双面胶贴纸。

- (9) 推进活塞，使制动钳体沿箭头方向卡进。确认活塞护套就位，再用 10mm 扳手打紧力矩。A、B 两处螺栓，拧紧力矩： $35 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (10) 装上制动软管固定螺栓，并用规定力矩将其上紧。

- (11) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。

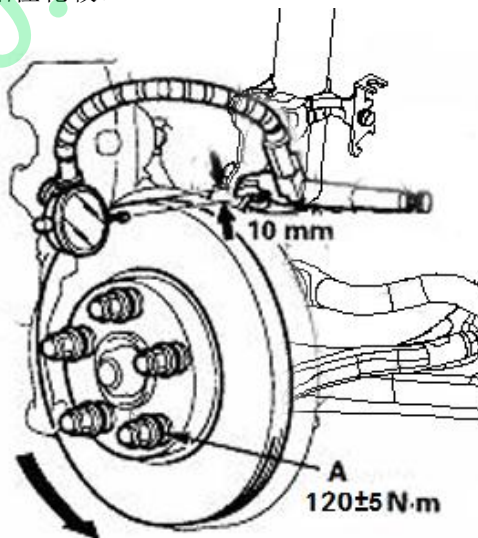
注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

- (12) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

7.12 前制动盘的检测及更换

1、 振摆

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。
- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。
- (4) 安装合适的平垫圈(A)及车轮螺母，
- (5) 用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (6) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

- (7) 如果制动盘振摆超出 0.08mm 的维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。最大修整极限：24mm。

- (8) 若制动盘超出修整极限值，应予以更换。

2、 厚度及平行度

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。

- (2) 拆下制动片。

- (3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限，则更

换制动盘。

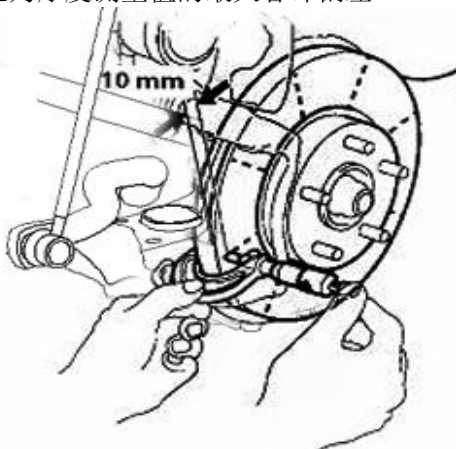
制动盘厚度：

标准：26±0.1mm

最大修整极限：24mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。

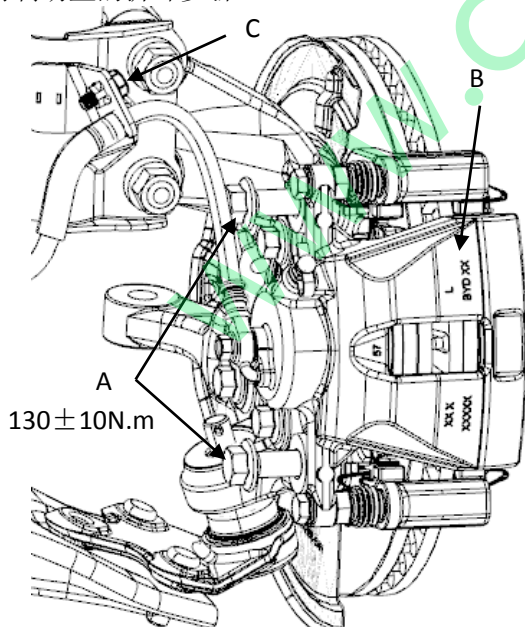


(4) 如果最小测量值小于最大修正极限，则更换制动盘。

(5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。

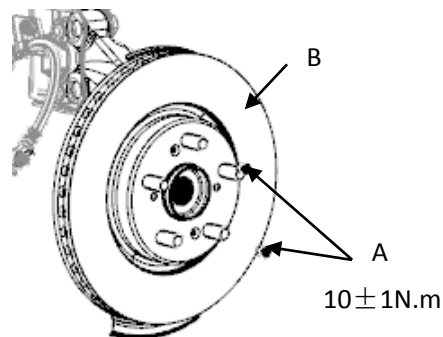
3、前制动盘的更换

前制动盘的拆卸步骤：



(1) 拆下螺栓 (C) 松开制动软管，拆下螺栓 (A)，取下制动钳 (B)；见上图

(2) 拆下螺钉 (A)，取下制动盘。见下图

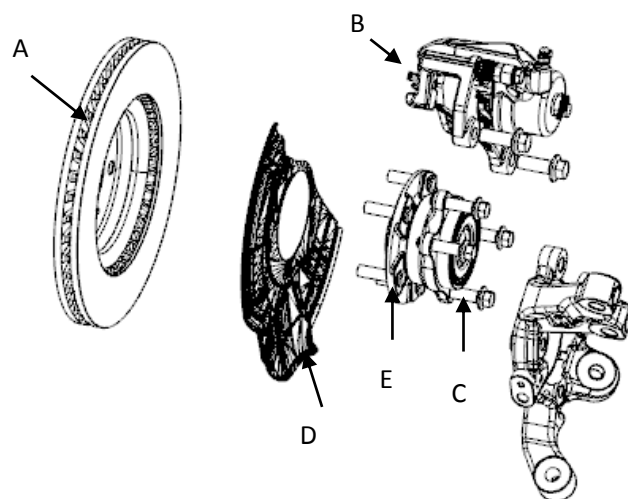


注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

7.13 前轮毂单元总成的更换

前轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、升起车辆；
- 2、拆下前车轮；
- 3、拆下前制动卡钳 (B)；
- 4、拆下前制动盘 (A)；
- 5、松开 4 个螺栓 (C)，并拆下前轮毂单元总成 (E) 和挡泥板 (D)；
- 6、以与拆卸相反的顺序进行安装。



要求力矩：

制动卡钳与转向节连接螺栓：130±10N.m

轮毂单元与转向节连接螺栓：100±10N.m

7.14 集成制动控制系统总成的更换



7.14.1 IPB 集成制动控制系统总成售后故障预处理

7.14.1.1 IPB 集成制动控制系统总成故障车辆处理流程

对于 IPB 集成制动控制系统总成发生故障的车辆，

当车辆进入维修店后，维修店应收集以下几方面的信息并反馈给比亚迪售后部门：

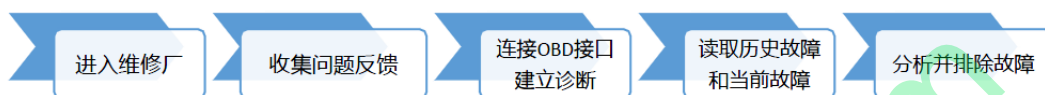
- 1) 故障发生前后是如何操作的。
- 2) 故障时是否有文字提示或故障灯点亮。
- 3) 故障的发生频率如何，是否在重新上电点火后

www.car60.com

恢复。

然后，通过 VDS 对故障进行诊断并分析诊断结果，操作步骤如下：

- 1) VDS 连接 OBD 诊断口。
 - 2) 车辆上电自检结束。
 - 3) 建立通讯，读取并存储故障码。
 - 4) 分析故障码是当前故障还是历史故障。
 - 5) 根据故障码查询解决措施（参考第 4 章节“4 IPB 集成制动控制系统总成故障码分析及处理措施”）。
- 如故障不能解决则进入换件流程，可参考 2.2 章节及第 3 章节的操作流程。



7.14.1.2 IPB 集成制动控制系统总成的取用及搬动方法

IPB 集成制动控制系统总成的取用及搬动方法如下：

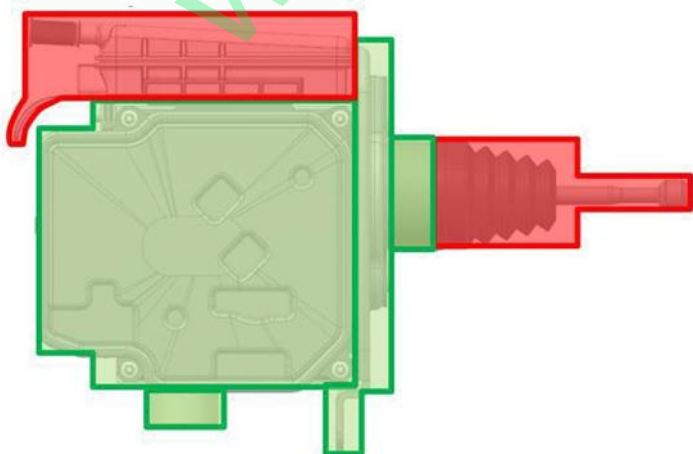


抓住电机和辅助区域搬动



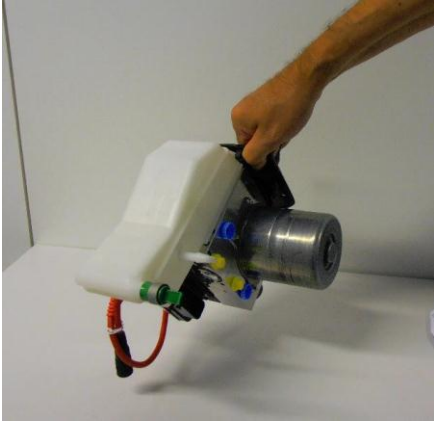
抓住安装板和辅助区域搬动

第二只手允许接触区域为下图绿色区域：

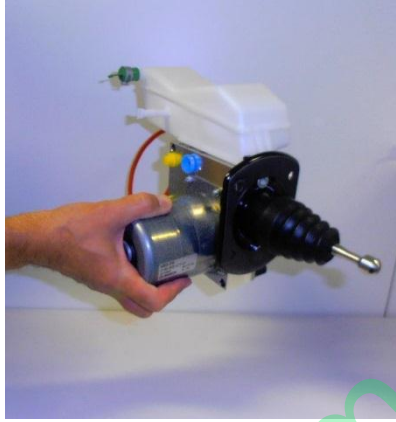


绿色区域为允许接触
以保持平衡的区域
红色区域不允许接触

禁止用错误的方法搬动 IPB 集成制动控制系统总成，如下图所示：



禁止抓住安装板搬动



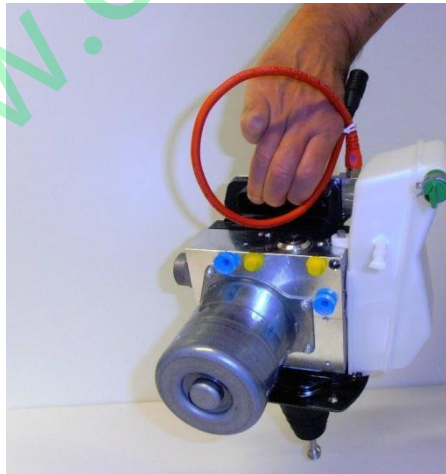
禁止抓住电机搬动



禁止抓住制动液壶搬动



禁止抓住推杆搬动



禁止抓住 ECU 端口搬动

7.14.2 IPB 集成制动控制系统总成更换及软件标定

7.14.2.1 IPB 集成制动控制系统总成的更换

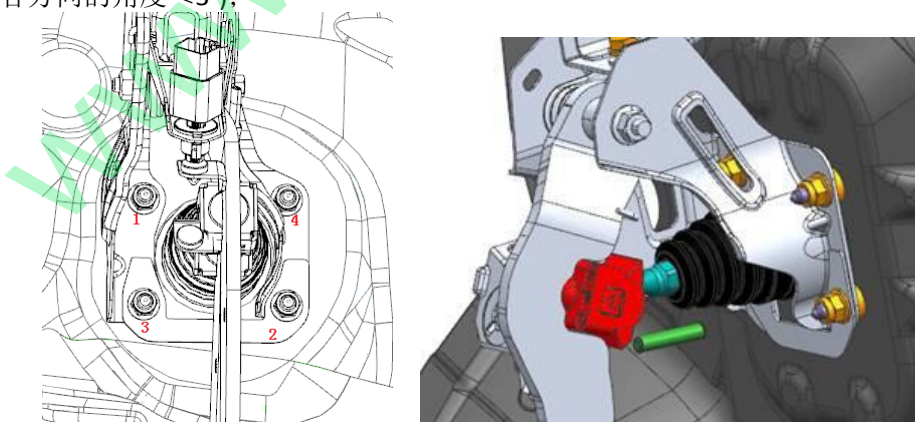
注意事项：

- ① 请勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。
- ② 在 IPB 推杆和制动踏板连接后不要向上拉踏板，避免损坏 IPB 内部结构件。

③ 更换 IPB 后，须按第 7.3 章节的要求进行制动灯开关间隙调整。

IPB 集成制动控制系统总成的更换步骤如下：

- 1) 整车上电点火；
- 2) 按第 7.6 章节中图 10-1 操作步骤，将 IPB 集成制动控制系统总成设置为“安装模式”。
- 3) 整车下电熄火。
- 4) 拆下前舱的通风盖板总成、空气滤清器总成、雨刮总成、雨刮电机总成、流水槽总成等 IPB 周边零部件（视具体情况）；
- 5) 拆下前舱线束与 IPB 集成制动控制系统总成的连接接插件，包括：液位报警器、IPB 集成制动控制系统总成 ECU；
- 6) 拆下 IPB 集成制动控制系统总成与远程液壶的连接油管。为了防止溅洒，要将远程制动液壶里的制动液吸出，并将连接油管口堵住；
- 7) 预先拆除降落动力总成所需的零部件，然后适当降落前舱动力总成，注意断开动力总成与周边件的连接配合，以免损坏零部件（视具体情况）；
- 8) 断开制动硬管与 IPB 集成制动控制系统总成的连接。为了防止制动液溅洒，要用维修用毛巾或防尘塞将出油口和硬管接头堵住；
- 9) 参考第 7.4 章节拆下制动灯开关，然后拆下 IPB 集成制动控制系统总成与制动踏板连接的四个螺母，参考第 7.4 章节用制动踏板球笼专用拆卸工具断开制动踏板臂与 IPB 集成制动控制系统总成的连接；（注意：拆卸时防止 IPB 从前舱跌落，防止制动踏板支架变形）
- 10) 取下 IPB 集成制动控制系统总成，注意不要使制动硬管出现变形或损坏；
- 11) 将 IPB 备件从包装箱里取出（参考第 7.14.1.2 章节 IPB 的取用及搬动方法），若 IPB 备件从高处掉落则不能再继续使用；
- 12) 更换 IPB 近程制动液壶（参考第 7.14.2.3 章节 IPB 近程制动液壶替换方法）；
- 13) 确保 IPB 各部件位置正确后将四个螺柱插入安装孔位，手动拧紧安装螺母待位置相对稳定后用气动或电动工具拧紧至 25Nm（注意：确保在安装过程中 IPB 不会受到撞击，IPB 安装衬垫和车身安装面清洁无异物）；
- 14) 轻压制动踏板面使 IPB 推杆球头压入踏板臂球窝，在连接过程中应避免从侧面推 IPB 推杆(安装后推杆绕各方向的角度 $<3^{\circ}$)；

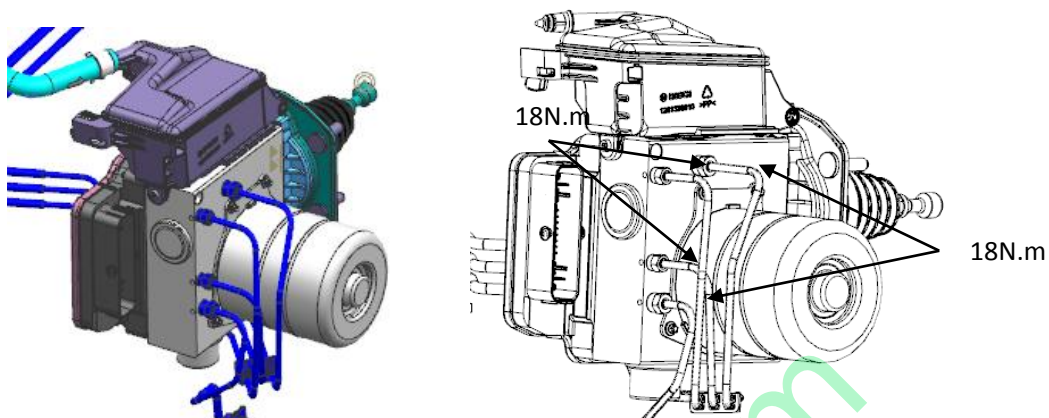


- 15) 用合适的工具移除 IPB 集成制动控制系统总成出液口和制动硬管的密封堵头，避免损坏螺纹和密封区域；
- 16) 用指定的力矩将制动硬管连接到 IPB 相应的出液口(参考下图所示)，注意不要装错制动硬管，否则会导致制动失效。

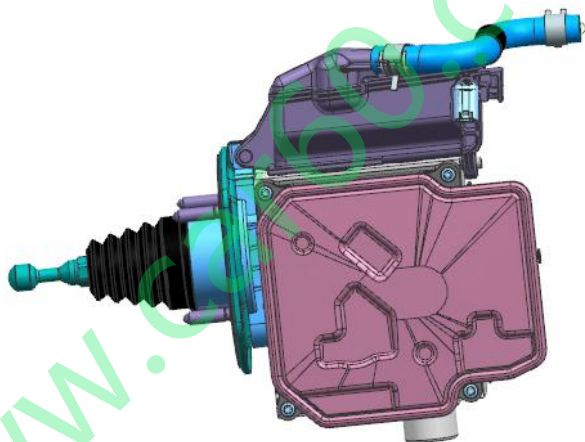
装配力矩要求：

M10 硬管接头：18 $\pm$ 2Nm；

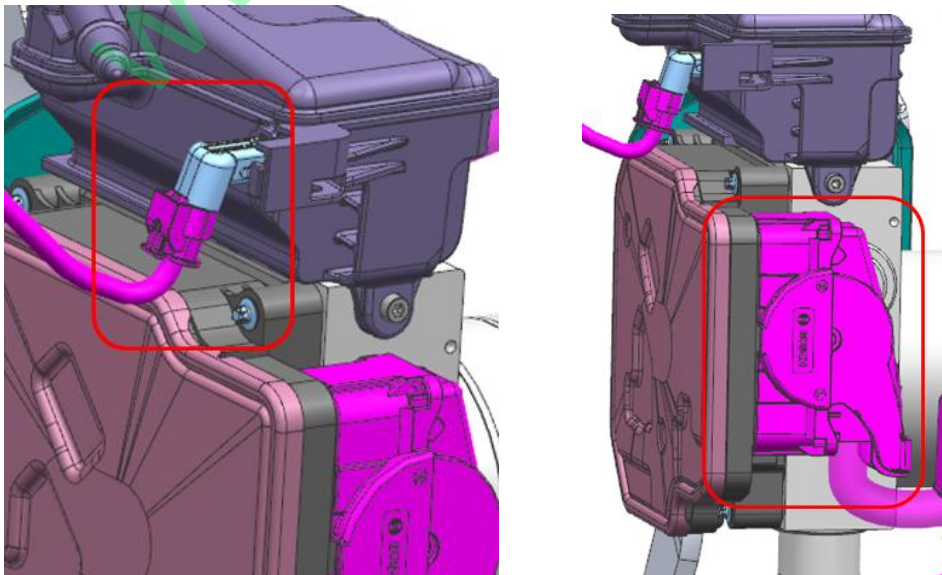
M12 硬管接头：20 $\pm$ 2Nm；



17) 拆掉 IPB 近程制动液壶进油口堵塞, 然后将制动液壶连接软管连接至 IPB 近程制动液壶, 并用卡箍紧固;



18) 将前舱线束与 IPB 集成制动控制系统总成的 ECU 和液位传感器连接;



- 19) 以与拆卸相反的顺序将 IPB 集成制动控制系统总成周边环境件进行安装；
备注：此时 IPB 的替换工作结束。
- 20) 整车上电，按第 1.6 章节中图 10-1 所示步骤使 IPB 集成制动控制系统总成进入“安装模式”；
- 21) 按照第 1.6 章节干式排气的方法进行制动系统排气；
- 22) 排气完成后，按照第 3.2 章节进行 IPB 车型配置写入及传感器标定；
- 23) 重新上电点火，检查仪表制动系统警告灯是否都已熄灭。

7.14.2.2 IPB 车型配置写入及传感器标定

更换 IPB 集成制动控制系统总成之后，需要根据图 10-5 步骤先进行车型配置写入和(VPC)阀体标定（如果标定失败，则等待 10 分钟后再重新标定），之后再行 IPB 内部传感器标定。标定成功后，按第 1.6 章节图 10-3 的指引清除 IPB 故障码，整车重新上下电，查看仪表是否有制动系统报警。



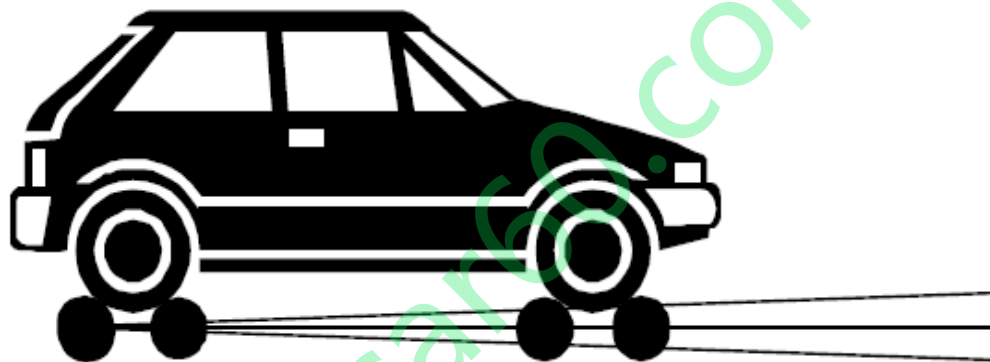
图 10-5 IPB 传感器标定及配置写入 VDS 操作界面

1、IPB 车型配置写入注意事项：

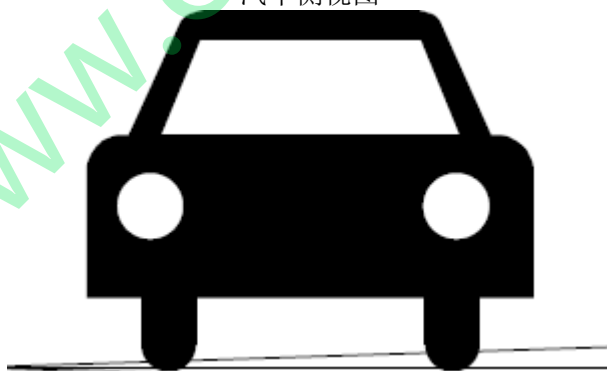
- ① 车型配置写入之前，制动系统存在故障，请勿驾驶车辆；
- ② 注意根据实际车型和配置写入车型配置。

2、内部传感器标定注意事项：

- ① 车辆由自身车轮支撑。
- ② 仅司机一人必须坐于车内。
- ③ 方向盘转至正前方位置，前车轮应处于直行状态。
- ④ 正常负载，正常胎压。
- ⑤ 允许车辆油箱低容积。
- ⑥ 不允许有关车门或关前舱盖等干扰。
- ⑦ 标定可以在转毂测试仪上进行，也可以在平坦路面上进行，标定台（或地面）最大倾斜角必须在 $\pm 0.57^\circ$ （ $\pm 1\%$ 坡度）范围内（在两个对正方向上都必须满足，具体请参考下方图表）。



汽车侧视图



汽车前视图

7.14.2.3 IPB 近程制动液壶替换方法

IPB 集成制动控制系统总成售后包中包括一个标准的 IPB 售后件总成和 BYD 近程制动液壶。标准的 IPB 售后件上标配的是 Bosch 近程制动液壶，需要将其替换成 BYD 近程制动液壶。可参照以下步骤进行：

- 1) 将 IPB 售后件总成上 Bosch 近程制动液壶拆卸下来；



图 1 拆卸近程制动液壶定位螺钉



图 2 拔出近程制动液壶



图 3 取下近程制动液壶的 IPB



图 4 取下近程制动液壶后的液压单元接口

2) 检查取下近程制动液壶后的液压单元接口,确认制动液滤网是否安装在正确的位置上(拆卸近程制动液壶时可能将制动液滤网带出来)。若制动液滤网不在正确位置上,则需要将滤网里的定位销正确插入液压单元里的定位盲孔,确保安装正确。



图 6 制动液滤网



图 7 检查制动液滤网安装位置

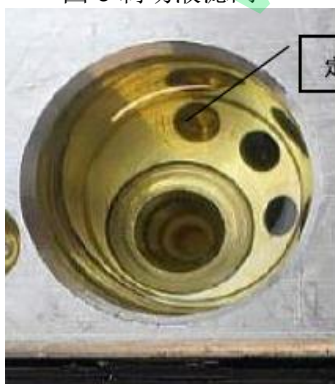


图 8 滤网安装后的状态

3) 将 BYD 近程制动液壶安装到 IPB 售后件总成上;

a. 从售后备件包中取出新的 BYD 近程制动液壶，并组装密封圈，然后用制动液对其进行润滑(如图 5 所示)。

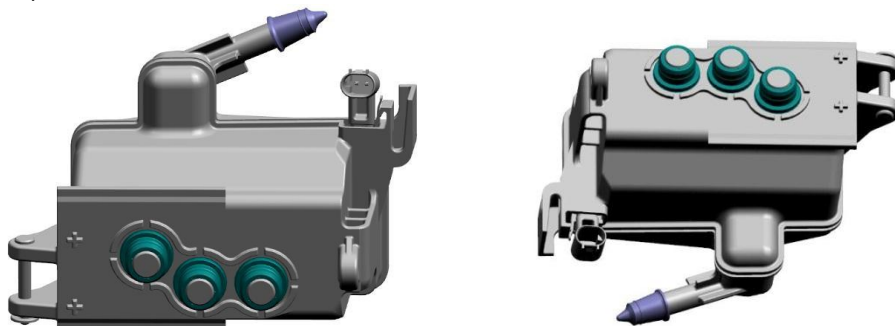


图 5 在 BYD 近程制动液壶密封圈上涂抹制动液

b. 通过向下旋转将近程制动液壶与组装好的密封圈对准液压单元连接口的位置，将近程制动液壶向下压以使近程制动液壶固定螺钉通过螺栓孔组装（如图 9 黄圈所示）；手动插入螺钉，并使用扭矩扳手以规定的 $5.5 \pm 0.5 \text{ Nm}$ 的力矩将近程制动液壶固定在 IPB 液压单元上。



图 9 安装近程制动液壶定位螺钉

7.14.3 IPB 集成制动控制系统总成故障码分析及处理措施

当 IPB 系统发生故障时，用 VDS 读取故障码，参考表 4-1 处理不同类型的故障。

表 4-1 各故障码处理措施



DTC	故障描述	故障设置条件	故障分析	故障排除流程
C056364 C006B00	IPB 非正常工作	IPB 接收到持续工作的指令（大于10秒钟）	1)轮速差过大。 2)传感器信号有误。 3) 方向盘转角传感器、横摆角速度传感器信号异常。	1.检查轮速传感器与齿圈间隙是否正常，有无异物，电气连接是否正常；之后检查故障是否排除？ 否：2 2.检查方向盘转角传感器与偏航率传感器的安装，故障是否排除？ 否：3 3. 对IPB 做交叉验证，如确认ECU 损坏，更换IPB。
C006382 C055164 C006164 U043204 U043208 C051D01 C006A01 C006202 C006102 C006A02 C006302 C006308	偏航率传感器（外置传感器）故障	1) 偏航率传感器未标定。 2) 偏航率传感器信号异常。 3) 偏航率传感器故障。	1) 传感器未标定。 2) 传感器线路短路或断路。 3) 传感器安装误差过大。 4) 传感器损坏。	1.对偏航率传感器（集成传感器）进行标定。故障是否排除？ 否：2 2. 检查偏航率传感器线束，（集成传感器忽略此步）故障是否排除？ 否：3 3. 重新安装偏航率传感器模块，并进行标定。故障是否排除？ 否：4 4. 对偏航率传感器/IPB 进行交叉验证。（需要重新标定）如确认ECU 损坏，更换 IPB。
C104400	IPB 未退出运输模式	IPB 未退出运输模式。	IPB 未退出运输模式。	使用诊断仪退出运输模式
C12F909 C2A1700 C05B001 C002192 C055F92 C05B000 C002100 C055E00 C055F00	IPB 液压单元错误	车辆实际压力数值与设定压力偏离超出设定范围	1)制动管路里混入空气 2) IPB 内部压力传感器故障 3) CAN 总线线路故障	1. 诊断CAN 总线硬件与软件，是否发现故障并排除？ 否：2 2. 对IPB 做下线排气操作，确保刹车管路与IPB内无残留空气。下线排气后重新点火
U100004 U007300	CAN 总线故障	车辆 CAN 总线通讯、配置信息、线路故障。	1) CAN 控制器故障。 2) CAN 配置信息不匹配。 3) CAN 总线线路故障	1. 诊断CAN 总线硬件与软件，是否发现故障并排除？ 否：2 2. 对IPB 做交叉验证，如确认ECU 损坏，更换IPB。
C000A08 C000B04	ADAS 节点通讯故障	1) ADAS 报文超时。 2) ADAS 报文出错。	1) CAN总线线路故障。 2) ADAS软件版本不匹配。 3) ADAS 模块损坏。	1. 诊断CAN 总线硬件与软件。是否发现故障并排除？ 否：2 2.诊断ADAS 版本信息，是否发现故障并排除？ 否：3 3.对ADAS 做交叉验证，如确认ADAS 模块损坏，更换ADAS 模块。



U010005 U010004 U040100 U010000	EMS 通讯故障	1) EMS 报文超时。 2) EMS 报文出错。	1) CAN 总线线路故障。 2) EMS 软件版本不匹配。 3) EMS 损坏。	1.诊断CAN 总线硬件与软件。是否发现故障并排除？否：2 2.诊断EMS 版本信息，是否发现故障并排除？否：3 3.对EMS 做交叉验证，如确认EMS 损坏，更换EMS。
U100308 U100304	EPB 通讯故障	1) EPB 报文超时。 2) EPB 报文出错。	1) CAN 总线线路故障。 2) EPB 软件版本不匹配。 3) EPB 损坏。	1.诊断CAN 总线硬件与软件。是否发现故障并排除？否：2 2.诊断EPB 版本信息，是否发现故障并排除？否：3 3.对EPB 做交叉验证，如确认 EPB 损坏，更换EPB。
U059505 U059506 U059504 U041100 U011000	前电机通讯故障	1)前电机报文超时。 2) 前电机报文出错。	1) CAN 总线线路故障。 2)前电机软件版本不匹配。 3)前电机损坏。	1. 诊断CAN 总线硬件与软件。是否发现故障并排除？否：2 2. 诊断前电机版本信息，是否发现故障并排除？否：3 3. 对前电机做交叉验证，如确认前电机损坏，更换前电机。
U058508	离合器信号异常（HHC车型）	1) 离合器控制器报文超时。 2) 离合器控制器报文出错。	1)CAN 总线线路故障。 2)离合器软件版本不匹配。 3)离合器损坏。	1.诊断CAN 总线硬件与软件，是否发现故障并排除？否：2 2.诊断离合器版本信息，是否发现故障并排除？否：3 3.对离合器做交叉验证，如确认离合器损坏，更换离合器。
U059509 U014604 U014608 U025900 U055A00	车身控制器通讯故障	1)车身控制器报文超时。 2) 车身控制器报文出错。	1)CAN 总线线路故障。 2)车身控制器软件版本不匹配。 3) 车身控制器损坏。	1.诊断CAN 总线硬件与软件，是否发现故障并排除？否：2 2.诊断车身控制器版本信息，是否发现故障并排除？否：3 3.对车身控制器做交叉验证，如确认车身控制器损坏，更换车身控制器。
C058F00	能量回收信号错误	能量回收信号数值超出正常范围。	1)CAN 总线线路故障。 2)能量回收模块软件版本不匹配。 3) 能量回收模块损坏。	1.诊断CAN 总线硬件与软件，是否发现故障并排除？否：2 2.诊断能量回收模块版本信息，是否发现故障并排除？否：3 3.对能量回收模块做交叉验证，如确认能量回收模块损坏，更换能量回收模块。
U059608 U059604	雨刮ECU 通讯错误	1)雨刮报文超时。 2)雨刮报文出错。	1)CAN 总线线路故障。 2)雨刮控制器软件版本不匹配。 3)雨刮控制器损坏。	1.诊断CAN 总线硬件与软件，是否发现故障并排除？否：2 2.诊断雨刮控制器版本信息，是否发现故障并排除？否：3 3.对雨刮控制器做交叉验证，如确认雨刮控制器损坏，更换前雨刮控制器。

U012604 U012608	方向盘转向角传感器通讯故障	1) 盘转向角传感器报文超时。 2) 方向盘转向角传感器报文出错。	1) CAN 总线线路故障。 2) 方向盘转向角传感器软件版本不匹配。 3) 方向盘转向角传感器损坏。	1.诊断CAN 总线硬件与软件, 是否发现故障并排除? 否: 2 2.诊断方向盘转向角传感器版本信息, 是否发现故障并排除? 否: 3 3.对方向盘转向角传感器做交叉验证, 如确认方向盘转向角传感器损坏, 更换方向盘转向角传感器。
U058504 U161308	TCU 通讯/数值故障	1)TCU 报文超时。 2) TCU 报文出错。	1)CAN 总线线路故障。 2)TCU 软件版本不匹配。 3)TCU损坏	1.诊断CAN 总线硬件与软件, 是否发现故障并排除? 否: 2 2. 诊断TCU 版本信息, 是否发现故障并排除? 否: 3 3. 对TCU 做交叉验证, 如确认TCU 损坏, 更换TCU 模块。
C055000	ECU 故障	1) ECU 供电故障。 2)ECU 损坏。	1)IPB 线束故障。 2)保险丝故障。 3) ECU 故障。	1.检查接插件、线束及接地线。是否发现故障并排除? 否: 2 2.对IPB 做交叉验证, 如确认ECU 损坏, 更换IPB。
C059592 C059500 C058900 C058800 C058A00	IPB 内部马达错误	1) IPB 供电故障。 2) IPB 损坏。	1) IPB 线束故障。 2)保险丝故障。 3)IPB 故障。	1.检查接插件、线束及接地线。是否发现故障并排除? 否: 2 2.对IPB 做交叉验证, 如确认IPB 损坏, 更换IPB。
C004900	IPB 液位传感器故障	1) IPB 制动液壶液位过低。 2) IPB 制动液壶液位过高。 3) IPB 制动液壶液位传感器故障。	1)IPB 制动液壶液位错误。 2) IPB 制动液壶液位传感器故障。	1.检查接插件、线束及接地线。是否发现故障并排除? 否: 2 2. 检查IPB 制动液壶液位高度, 是否在正常范围内? 否: 3 3. 对IPB 制动液壶液位传感器做交叉验证, 如确认液位传感器损坏, 更换液位传感器。
P25C700 P25C600 C057A00 C057900 C054100 C059900 C058200 C059000 C059100 C057F00 C059400 U300000 P060B00 P06B800 P060700 P060400 P060500 P060C00 P060600	IPB 内部硬件故障	1) IPB 供电故障。 2) IPB 损坏。	1) IPB 线束故障。 2) 保险丝故障。 3) ECU 故障。	1.检查接插件、线束及接地线。是否发现故障并排除? 否: 2 2. 对IPB 做交叉验证, 如确认ECU 损坏, 更换IPB。



C054300 C054200 C056B00 C053F00 C053E00 C053D00 C05D300 C05D000 P229900 C05D200 C05CA00 C05CB00 C007500 C05CC00 C05CD00 C05CE00 C05CF00 C05D309	IPB 内部压力传感器故障	1) IPB 供电故障。 2) IPB 损坏。	1)IPB 线束故障。 2)保险丝故障。 3) ECU 故障。	1.检查接插件、线束及接地线。是否发现故障并排除？否：2 2. 对IPB 做交叉验证，如确认ECU 损坏，更换IPB。
C000100 C000300 C001000 C001400 C001800 C001C00 C001100 C001500 C001900 C001D00 C000200 C000400 C002400 C053B00 C05D500	电磁阀与阀组继电器故障	1) 阀供电故障。 （电源对地短路或地线开路） 2) 电磁阀温度过高。（过热保护） 3) 5个以上电磁阀短路。（保险丝） 4) 作动相应的电磁阀但没有反馈。 5)电磁阀自身故障。 6)阀组继电器故障。	1)电磁阀对电源或地短路、线路开路。 2)保险丝故障 3)系统过热保护 4) IPB 损坏。	1. 冷车5分钟，看故障是否排除？否：2 2. 测量接插件中电磁阀供电针脚电压，检查接插件、线束及接地线。是否发现故障并排除？针脚定义参见具体项目电路图。否：3 3. 对IPB 做交叉验证，如确认IPB 损坏，更换IPB。将车辆加速到15km/h 后停车，再次诊断，确认故障是否再现？



C050000 C050300 C050200 C055500 C050400 C003200 C050600 C050900 C050800 C055600 C050A00 C003500 C053C00 C050C00 C050E00 C055700 C051000 C003800 C051200 C051500 C051400 C055800 C051600 C003B00 C053C76 C050576 C050B76 C051176 C051776	轮速传感器线路故障	1) ECU 检测到轮速传感器信号线对地短路。 2) 轮速传感器线路断路。	1)轮速传感器线路断开，接插松动、断裂。 2)轮速传感器信号线与电源线接反。 3)信号线对地短路。 4)空气间隙超出规范。	1.检查轮速传感器的接插是否完好，检查线束中轮速传感器线路是否开路、短路。发现故障并排除？针脚定义参见具体项目电路图。否：2 2. 对 IPB 做交叉验证，如确认 IPB 损坏，更换 IPB。将车辆加速到 15km/h 后停车，再次诊断，确认故障是否再现？
C004C04	IPB PATA 开关故障 (PATA 开关即 ESP 关闭按钮)	1)PATA 开关连续按住10秒以上。 2)在点火过程中监测到PATA 激活信号超过2秒。	1) PATA 开关被物品压住。 2) PATA 开关损坏。	1. 检查PATA 开关是否被物品压到或粘住并清理。故障是否排除？否：2 2.检查PATA 开关线束。是否发现故障并排除？否：3 3. 对PATA 开关做交叉验证，如确认 PATA 损坏，更换PATA 开关。
P056023 P056024 P056300 P056200 P056216	IPB 供电故障	当 ECU 的供电电压满足以下条件之一，则产生此故障： 1) 车辆刚开始上电时电压低于 4.5V。 2) 点火开关处于 On 档位置，电压低于 7.7V 或高于 16.8V。 3) 车速高于 6km/h，电压处于 7.7V 到 9.2V 之间。	1)蓄电池电压过高或过低。 2) ECU 损坏。	1.测量接插件中 ECU 供电针脚电压，检查接插件、线束及接地线。是否发现故障并排除？针脚定义参见具体项目的电路图。否：2 2.对IPB 做交叉验证，如确认ECU 损坏，更换IPB。



C102A00	档位信号错误	档位信号异常。	1)变速箱线路故障。 2)变速箱故障。 3)部分客户的驾车习惯。	1. 诊断变速箱通讯线路。详情请参考车辆维修手册。是否发现故障并排除？否：2 2. 诊断变速箱硬件与软件。详情请参考车辆维修手册。是否发现故障并排除？否：3 3.对变速箱做交叉验证，如确认变速箱损坏，更换变速箱。
C052801 C046008 C106600 U162308	方向盘转向角传感器故障	1)方向盘转向角传感器未标定或标定失败。（没有找到中点） 2)方向盘转向角传感器信号异常。 3)方向盘转向角传感器信号中断。 4)方向盘转向角传感器CAN通讯故障。	1)传感器未标定。 2)传感器线路短路或断路。 3)传感器损坏。 4) IPB 故障。	1. 对方向盘转向角传感器进行标定。是否发现故障并排除？否：2 2. 检查方向盘转向角传感器线束。故障是否排除？否：3 3. 对方向盘转向角传感器进行交叉验证。（更换方向盘转向角，传感器需要重新标定）。
C121208	IPB 配置信息故障	1)配置信息没有写入。 2)配置信息不匹配。	IPB 配置信息没有写入或写错。	1. 用诊断设备写入IPB的配置信息。

7.15 后制动片的检测及更换

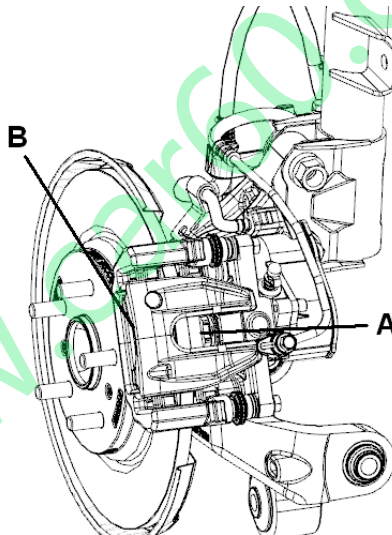
注意

制动片的构成成份为有毒物质,经常吸入其尘屑,会有害于您的健康。

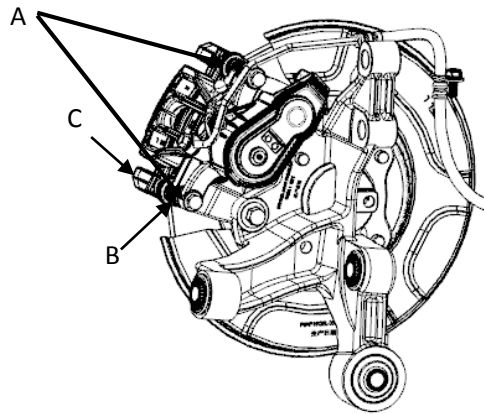
- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成,必须使用真空清吸尘器。

1、 检测

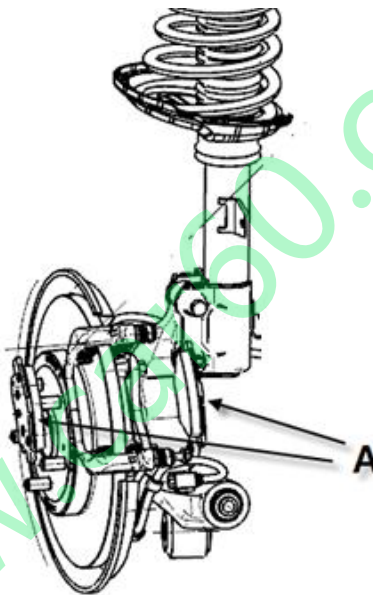
- (1) 举升车辆后部,利用安全支撑,在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 检查内侧制动片(A)和外侧制动片(B)的厚度。垫片的厚度不计。制动片厚度:
标准:6.5mm
维修极限:2mm



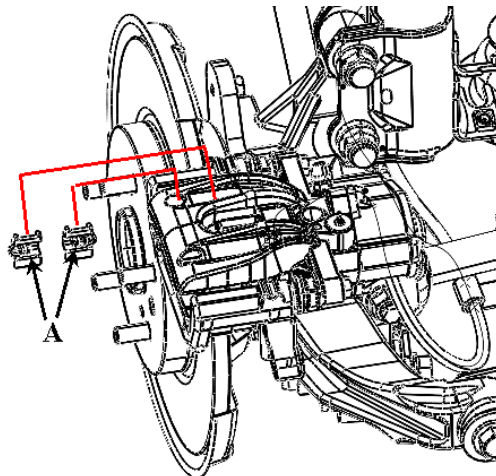
- (3) 如果制动片厚度小于维修极限,则应将制动片整套更换。
 - (4)
- ### 2、 更换
- (1) 升高车辆后部,利用安全支撑,在合适的位置将其支撑。拆除后轮。
 - (2) 用扳手将销(B)夹住,拆除法兰面螺栓(A),小心不要损坏销子护套,拆除制动钳(C)。
检查软管和销子护套是否破损或老化。



- (3) 拆下制动片 (A)。

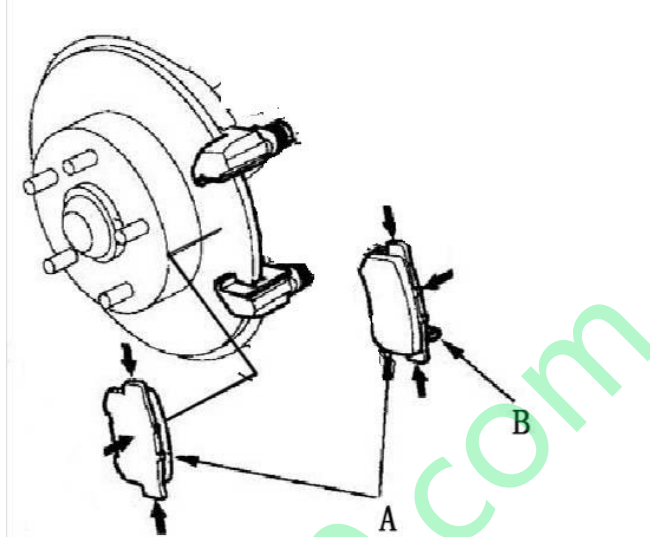


- (4) 拆下制动片护座 (A)

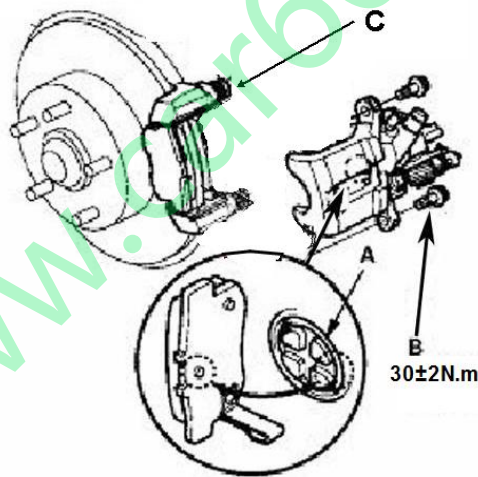


- (5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。
(6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

- (7) 清洁并装上制动板护座。
- (8) 正确安装制动片，将带有磨损报警器（B）的制动片安装在内侧。



- (9) 推进活塞（A），使制动钳卡在制动片上。确认活塞护套就位，以防安装制动钳时将其损坏。



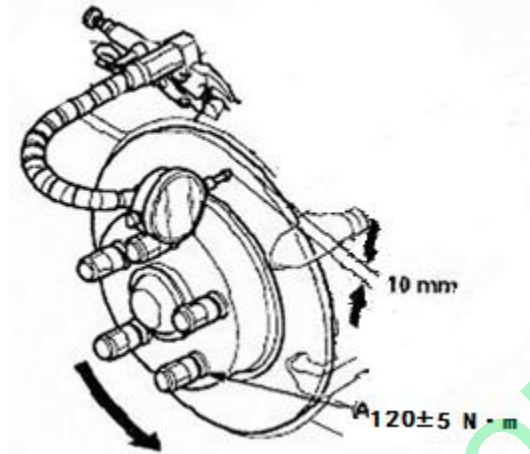
- (10) 安装制动钳，使其就位。装上法兰面螺栓（B），用扳手夹住销钉（C），用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。
- (11) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。
注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。
- (12) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

7.18 后轮制动盘的检测及更换

1、 振摆

- (1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

- (4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母, 用规定力矩将螺母拧紧, 使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (5) 如图将百分表靠制动盘放置, 测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

- (6) 制动盘振摆维修极限: 0.08mm

- (7) 如果制动盘振摆超出维修极限, 用车载制动器车床对制动盘进行修整
最大修整极限: 10mm

注:

- 动盘超出修整极限值, 应予以更换
- 制动盘振摆大于 0.08mm, 则要进行修整。

2、厚度及平行度

- (1) 升高车辆后部, 利用安全支撑, 在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

- (2) 拆下制动片。

- (3) 使用千分尺, 在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度, 如果最小测量值小于最大修整极限。则更换制动盘。

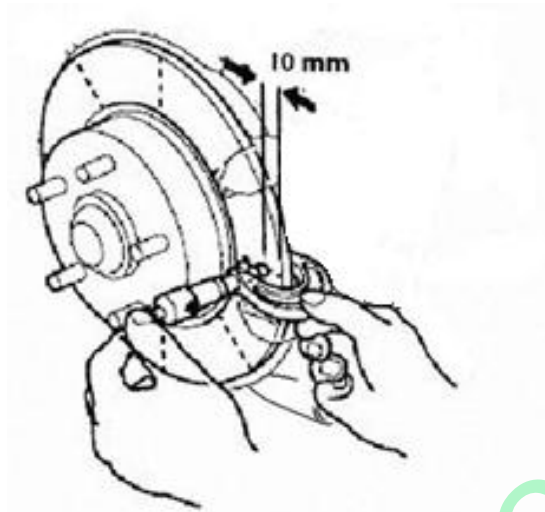
制动盘厚度:

标准: $12 \pm 0.1\text{mm}$

最大修整极限: 10mm

制动盘平行度: 最大 0.1mm

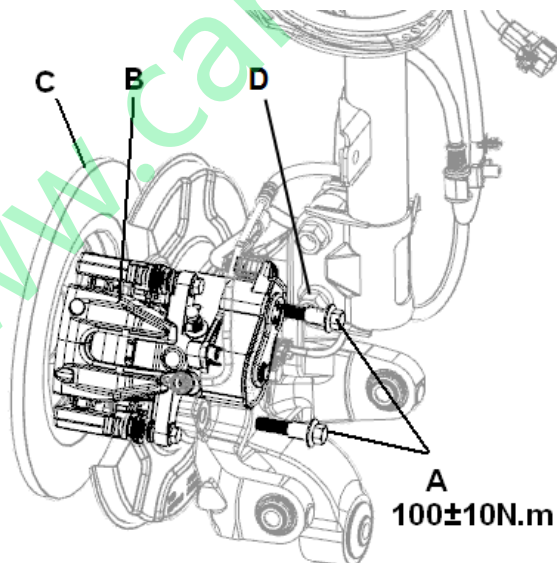
注: 此为厚度测量值的最大容许偏差。



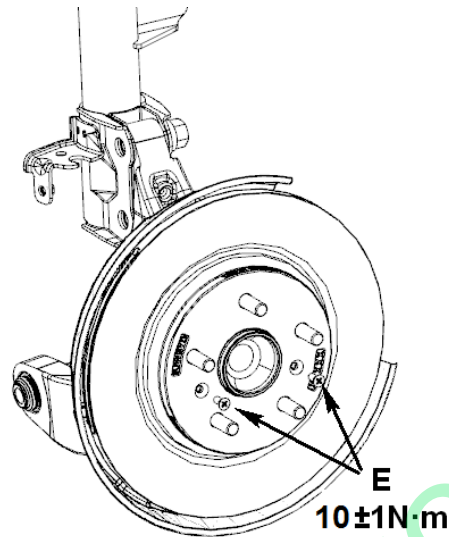
(4) 如果制动盘的平行度超出维修极限，则对制动盘进行修整。
注：如果制动盘的平行度超出重新维修极限，用更换制动盘。

3、更换

- (1) 拆下 EPB 线束和后轮速传感器线束；
- (2) 拆下减震器下安装螺母 (D)；
- (3) 松开螺栓 (A) 拆下后制动钳总成 (B)；



- (4) 拆下螺钉 (E)，取下制动盘。
- (5) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

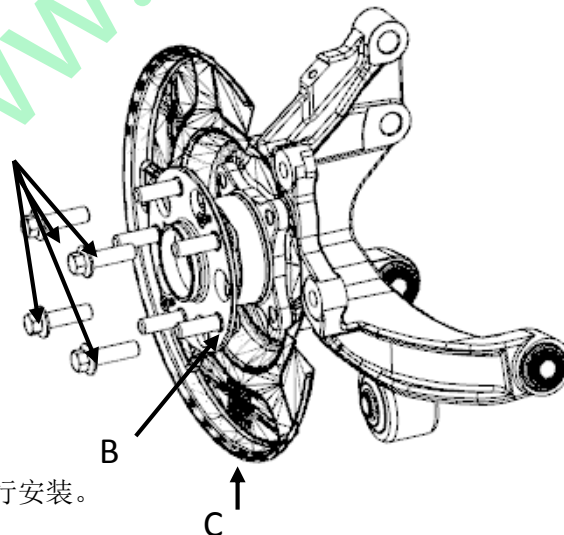


注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

7.19 三连杆后轮毂单元总成的更换

后轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、 升起车辆；
- 2、 拆下后车轮；
- 3、 拆下后制动钳；
- 4、 拆下后制动盘；
- 5、 松开螺栓（A）拆下后轮毂单元总成（B）和挡泥板（C）；



- 6、 以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩：

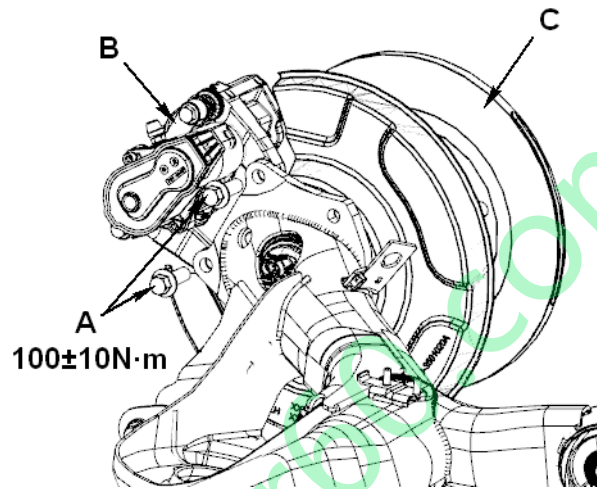
制动卡钳与后转向节连接螺栓：100±10N.m

轮毂单元与后转向节连接螺栓：100±10N.m

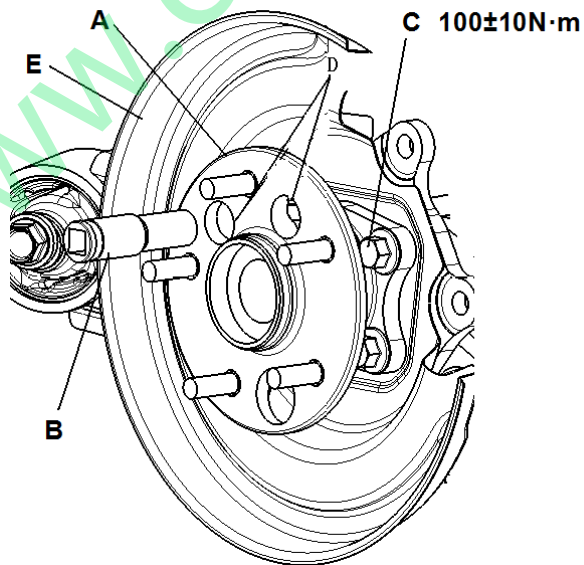
7.20 扭转梁后轮毂单元总成的更换

后轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、 升起车辆；
- 2、 拆下后车轮；
- 3、 拆下后轮速传感器线束；
- 4、 松开螺栓（A）拆下后制动卡钳（B）；
- 5、 拆下后制动盘（C）；



- 6、 旋转后轮毂单元法兰面(A)，用套筒(B)通过通孔(D)把螺栓(C)松开，取下后轮毂单元(A)与挡泥板(E)；



- 7、 以与拆卸相反的顺序进行安装。

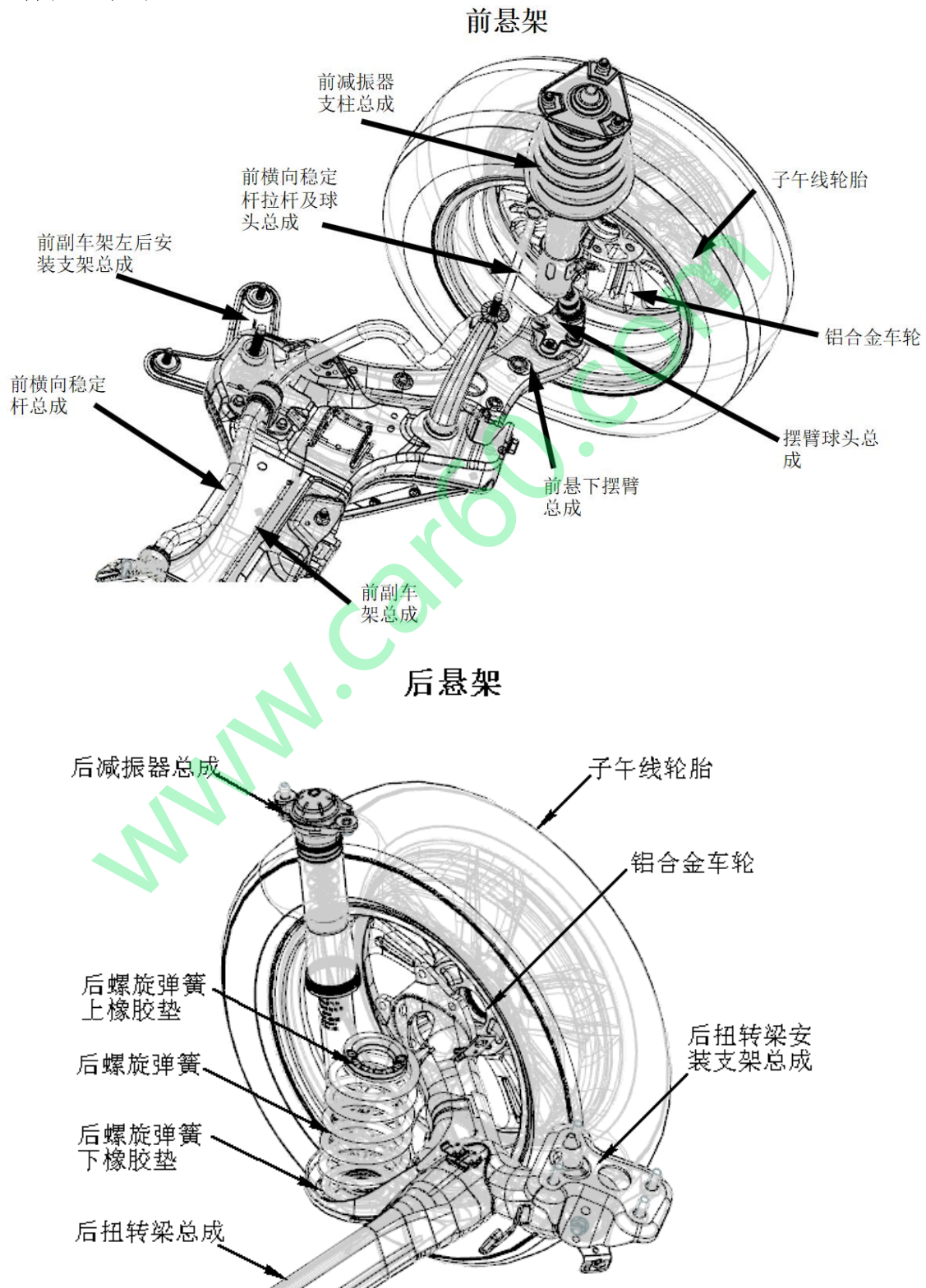
要求力矩：

制动卡钳与安装底板连接螺栓： $100 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$

轮毂单元与安装底板连接螺栓： $100 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$

第八节 行驶系统

8.1 组件位置索引



8.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表:

HA2HE 四轮定位要求:

车轮定位参数	悬架	
	前	后
主销后倾角	$2.95^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	—
主销内倾角	$12.33^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	—
车轮外倾角	$-0.72^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	$-1.38^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$
前束	$0 \pm 2 \text{ mm}$	$1.1 \pm 3 \text{ mm}$
车轮转角	—	—

HA2HF 四轮定位要求:

车轮定位参数	悬架	
	前	后
主销后倾角	$2.85^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	—
主销内倾角	$12.13^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	—
车轮外倾角	$-0.62^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	$-1.35^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$
前束	$0 \pm 2 \text{ mm}$	$1.1 \pm 3 \text{ mm}$
车轮转角	—	—

注:

- 如果前轮主销后、内倾角不在规定范围内, 则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损, 务必更换受损件, 千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 如果前、后轮外倾角, 后轮前束不在规定范围内, 则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损, 务必更换受损件, 千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 如果前轮前束正确, 但转向角不在规定范围内或内侧转向角左右不同, 则检查悬架

组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损, 务必更换受损件, 千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

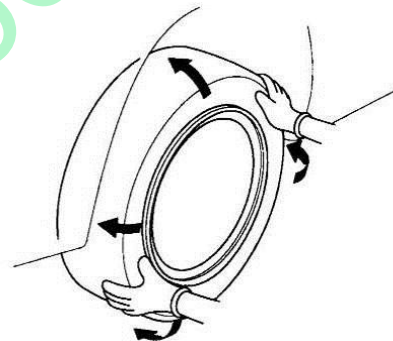
- 可利用悬架装置调整前轮前束。

1、预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整, 请检查:

查:

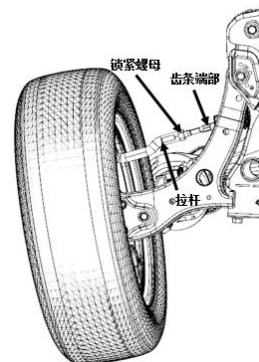
- (1) 松开驻车制动器, 以避免测量不正确。
- (2) 确保悬架装置未经更改。
- (3) 根据轮胎信息, 检查轮胎尺寸和压力。
- (4) 检查车轮振摆情况 (详见 8.4)。
- (5) 检查悬架各球头。(用手抓住车轮, 上下、左右移动, 检查其摆动)。



- (6) 使车轮装置上下跳动几次, 以稳定悬架。

2、前轮前束调整

- (1) 使方向盘轮辐居中。
- (2) 使用扳手夹住转向横拉杆的平面部分, 松开转向横拉杆锁紧螺母。



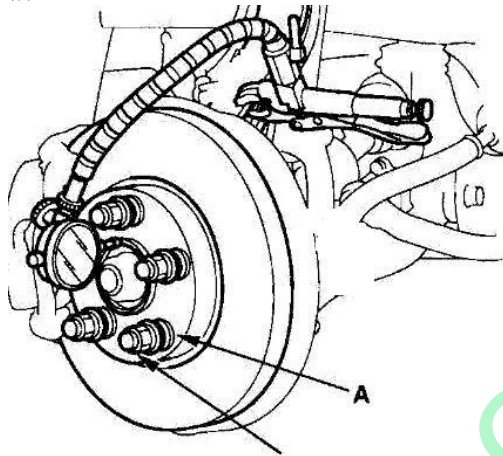
(3) 旋转齿条端部，直到前束正确为止。
注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方向盘保持平直。

(4) 调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母。确保前束设定不会改变。

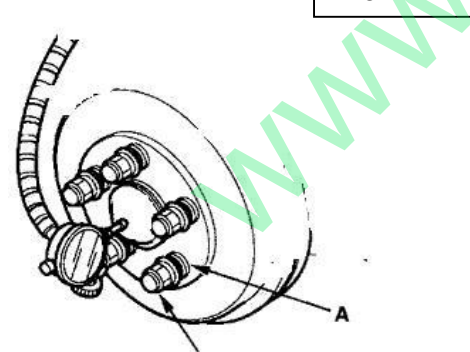
8.3 车轮轴承轴向间隙的检测

- 1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。
- 2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩 120N.m，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前：



后：



- 3、如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

120N.m

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮：0.07-0.10mm；

后轮：-0.01-0.04mm

- 4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

8.4 车轮振摆的检测

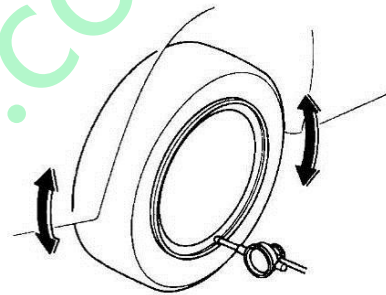
- 1、举升车辆，确保支撑可靠。
- 2、检查车轮是否弯曲或变形。
- 3、如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.5mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm



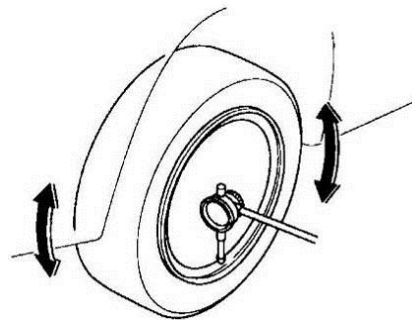
- 4、如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

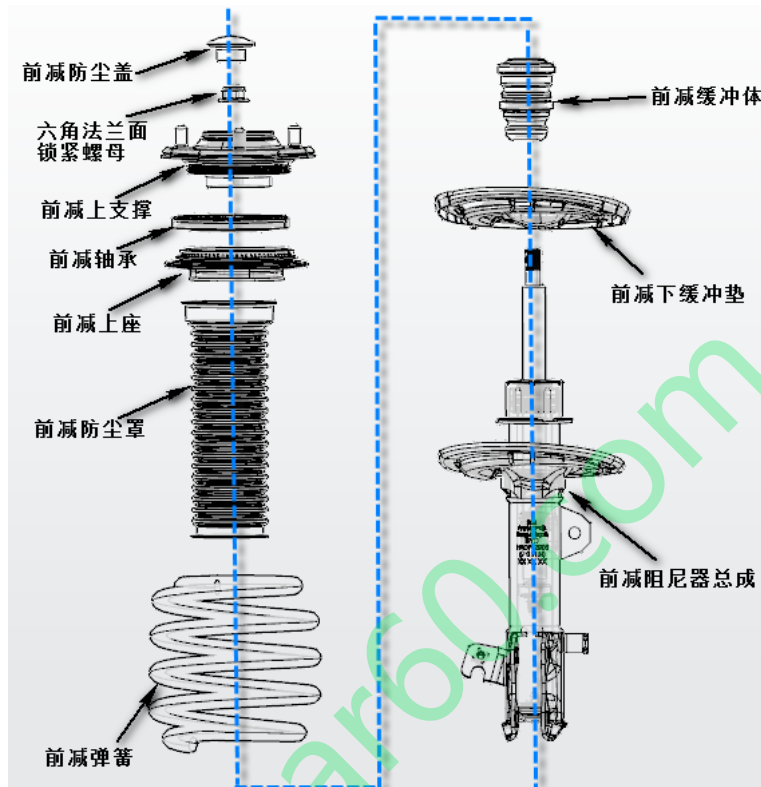
铝质轮：0-0.5mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm



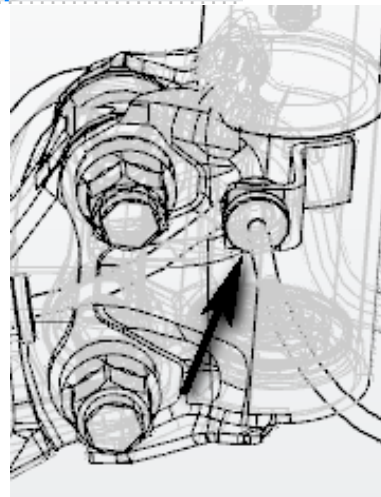
8.5 前减振器总成的更换



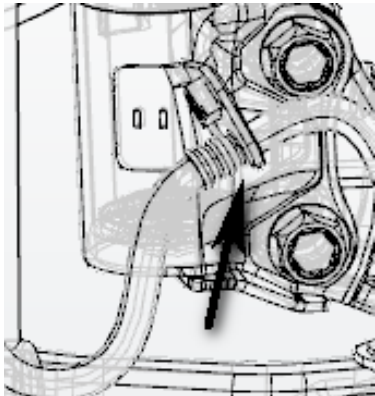
注：左右减振器总成均按以下步骤进行操作。

1、拆卸

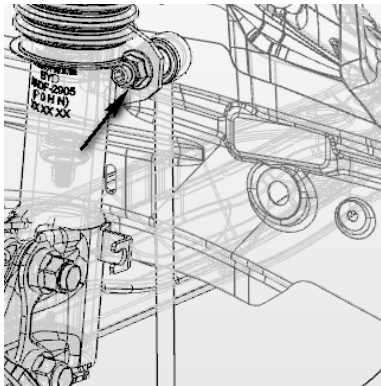
- (1) 断开电池负极端。
- (2) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- (3) 掀起车辆前舱盖，利用安全支撑在合适的位置将其支撑。
- (4) 拆卸车轮螺母和前轮。
- (5) 拆掉减振器支架上的轮速传感器线束。



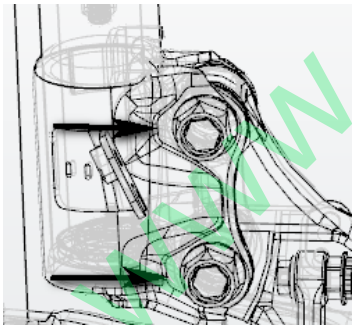
- (6) 拆除制动软管。



(7) 拆掉稳定杆拉杆及球头总成。

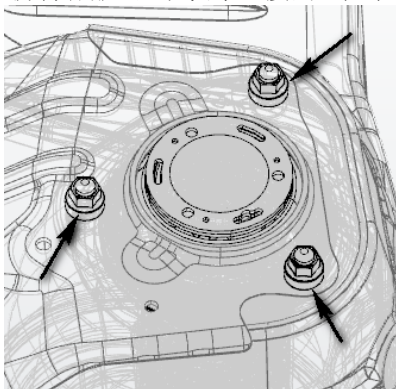


(8) 拆掉减振器与转向节连接螺栓。



注：松螺栓时，应用扳手固定螺母一侧。

(9) 拆掉减振器与车身连接的3个螺母。

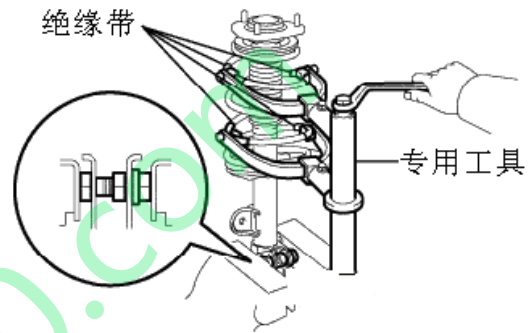


2、分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

- (1) 拆掉防尘盖。
- (2) 拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到U形夹上，并用夹具夹住，使用专用工具夹紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



注：

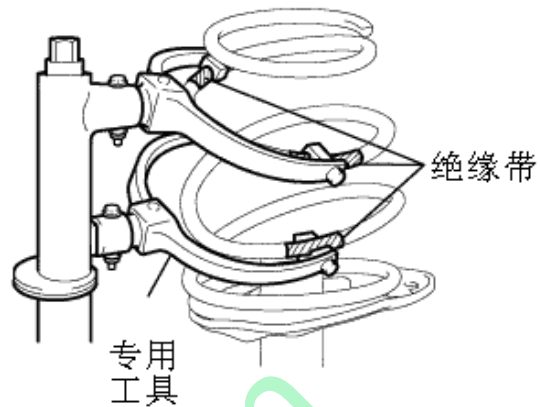
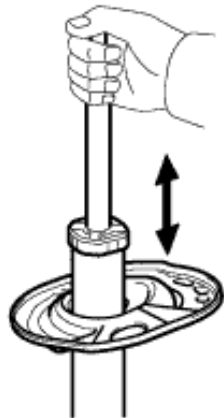
- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
- 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。

- (3) 拆掉前减上支撑组合。
- (4) 拆掉前减轴承总成。
- (5) 拆掉前减防尘罩。
- (6) 拆掉前减螺旋弹簧。
- (7) 拆掉前减缓冲体。
- (8) 拆掉前减弹簧下缓冲垫。

3、检查与处理

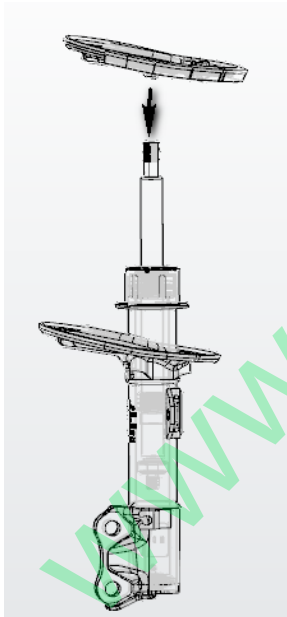
检查前减振器总成：

压缩和伸展减振器杆，检查整个压缩及拉伸行程动作是否平稳，在操作时是否有异常阻力或异声。如果有任何异常需把前减阻尼器总成用新的更换。



4、重新组装

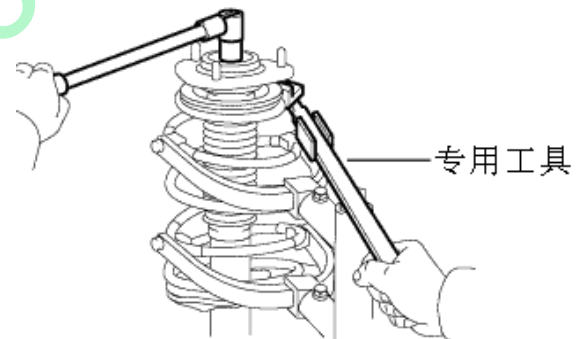
- (1) 安装前减弹簧下缓冲垫。



- (2) 使用专用工具压紧前减螺旋弹簧，将弹簧装配到前减阻尼器总成上（如果前面有绑铁丝的话直接装上）。

注：

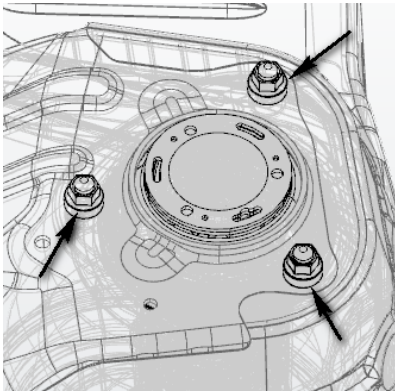
- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
- (3) 安装前减缓冲体。
- (4) 安装防尘罩。
- (5) 安装前减轴承。
- (6) 安装前减上支撑组合。
- (7) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $80 \sim 90 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



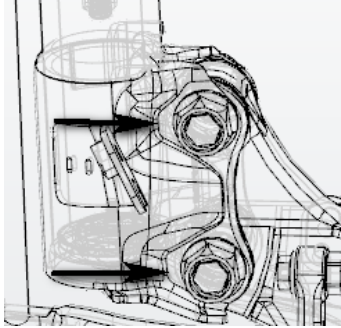
- (8) 装上前减防尘盖。
- (9) 松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

5、安装

- (1) 将减振器与车身连接螺母装上，打紧螺母，力矩为 $75 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

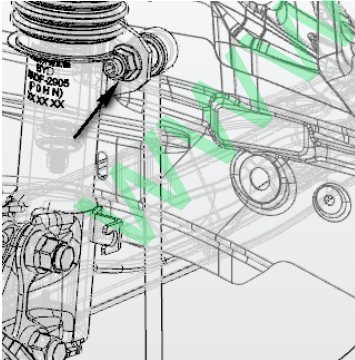


- (2) 安装减振器与转向节连接螺栓和螺母。将减振器与转向节安装孔对正，穿入螺栓和带上螺母，打紧螺母，此处力矩为 $230\text{N} \cdot \text{m}$ 。

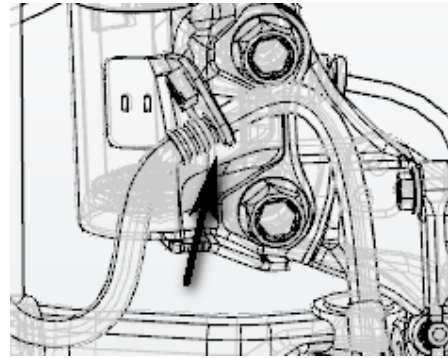


注：先不要紧固力矩。

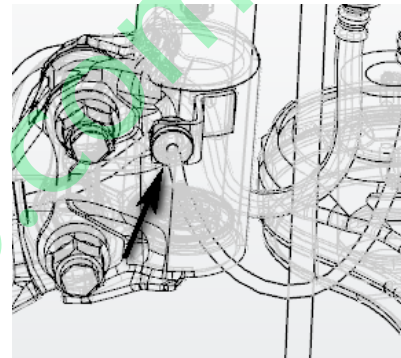
- (3) 将横向稳定杆拉杆球头通过螺母安装在减振器支架上，力矩 $90\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- (4) 将制动油管装到减振器油管支架上。



- (5) 将轮速传感器线束装到减振器的线束支架和前减托架上。



- (6) 安装前轮，打紧车轮螺母，力矩 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

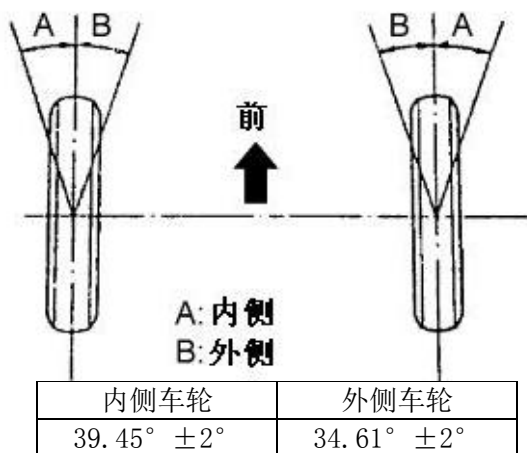
- (7) 安装减振器上部的遮挡物（流水槽、雨刮等）。

- (8) 落下车辆，连接蓄电池负极端，并用手晃动车辆几次，开始检查前轮外倾角，若外倾角正确，则打紧减振器与转向节连接螺栓。

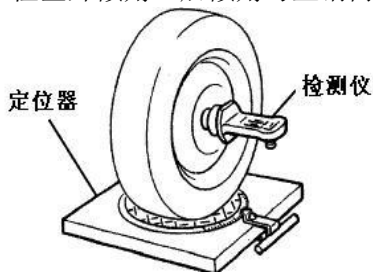
6、前轮定位的检查

- (1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。
- (2) 检查前束，当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。
- (3) 调整前束。
- (4) 检查车轮旋转角。

- 将车轮向左和向右完全打到极限位置，确定车轮的转角。
- 车轮转角：



- 如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。
- (5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

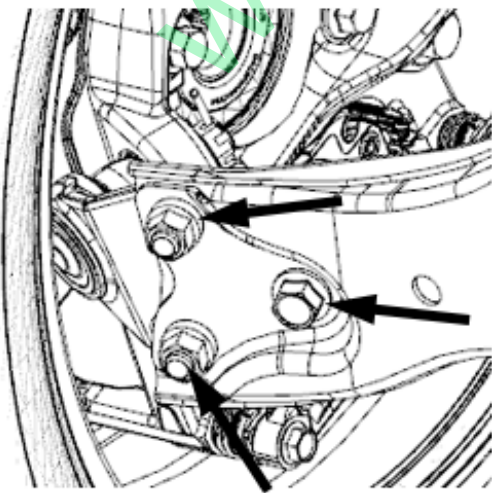


8.6 前悬下摆臂总成的更换

注：左右下摆臂总成均按以下步骤进行操作。

1、拆卸

- (1) 拆掉车轮。
- (2) 拆掉下摆臂球头与下摆臂的安装螺栓和螺母。



- (3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

- ① 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。
- ② 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

HA2HE:

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0.72^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	$2.95^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	$12.33^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$

HA2HF:

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0.62^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	$2.85^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	$12.13^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$

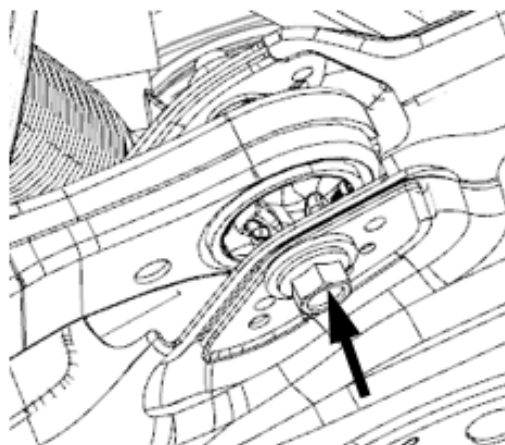
注:

- 检查的时候保持车辆空载状态(备胎和随车工具在车上)。
- 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 $30'$ 或更少。

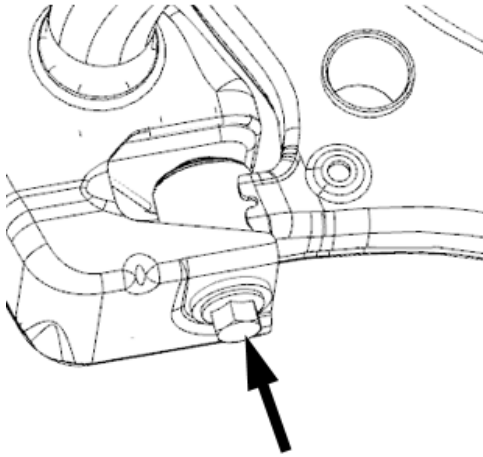
提示:

- 外倾角、主销后倾角与主销内倾角不可调。
- 如果检测的数值不在制定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

- ① 拆掉下摆臂后安装螺栓。



- ② 拆掉下摆臂前安装螺栓。



注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。

2、 安装

按与拆卸相反的顺序安装前下摆臂，并注意以下事项：

- 安装车轮前，清洁制动盘的配合面和车轮内表面。

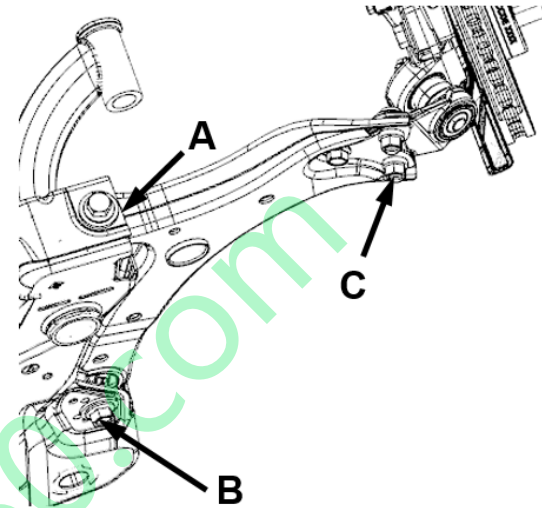
- 检查前轮定位，必要时进行调整。

- 拧紧力矩：

螺栓 A: **210N·m**

螺栓 B: 210N·m

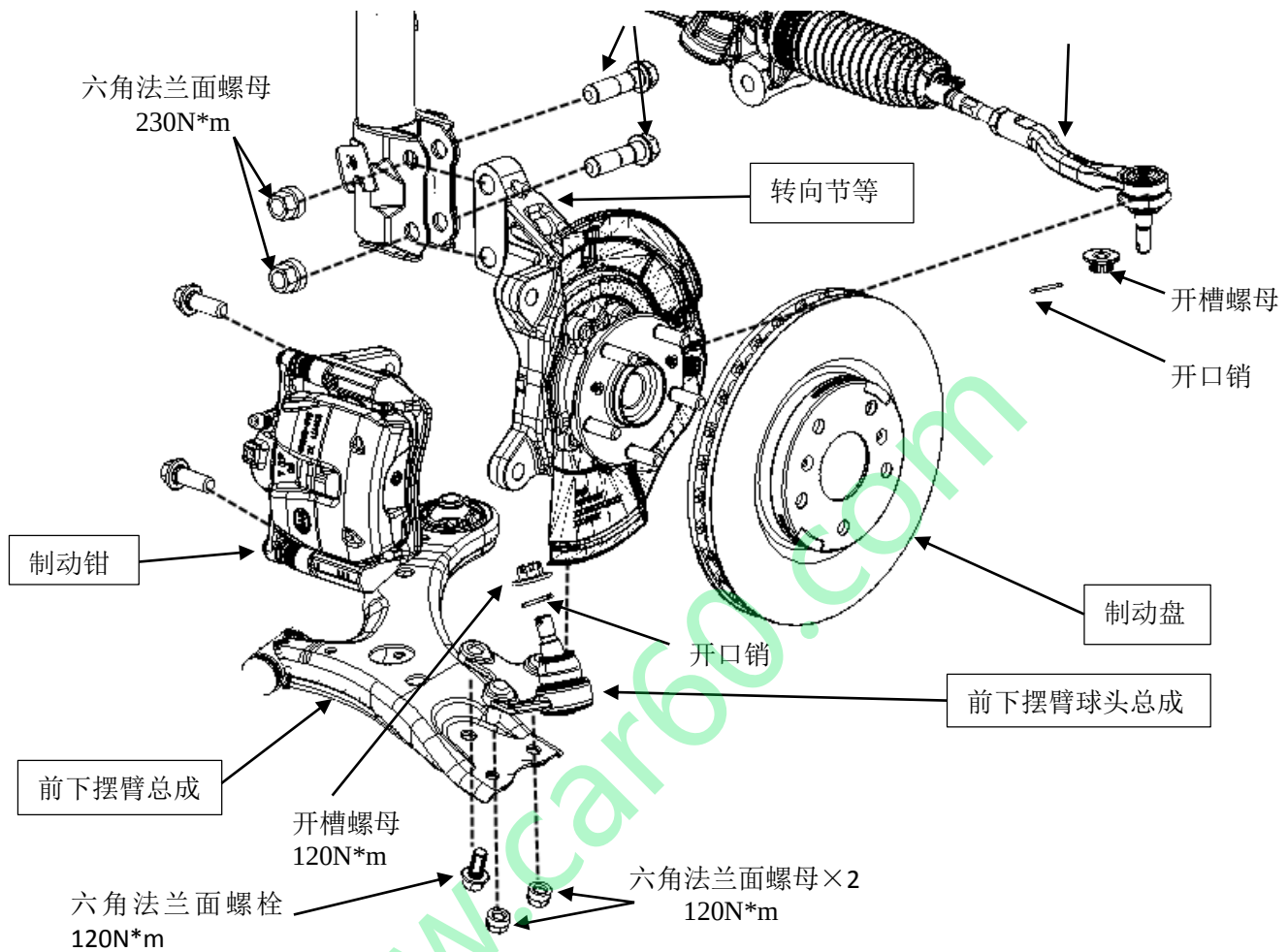
螺栓 C: 120N·m



8.7 前下摆臂球头总成的更换 分解图

六角法兰面螺栓

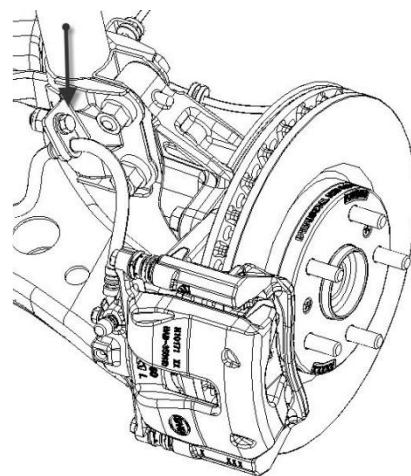
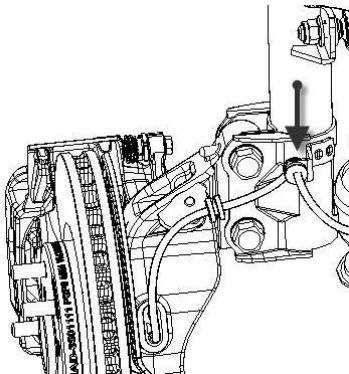
转向横拉杆



(1) 拆掉减振器上的制动油管支架。

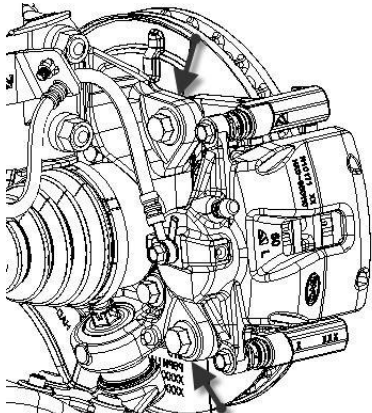
1、拆卸

- 1、拆掉前车轮。
- 2、拆除轮速传感器。
将减振器上的轮速传感器线束胶套从支架上拆掉。

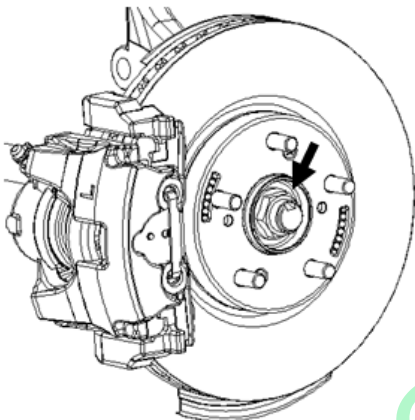


(2) 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。

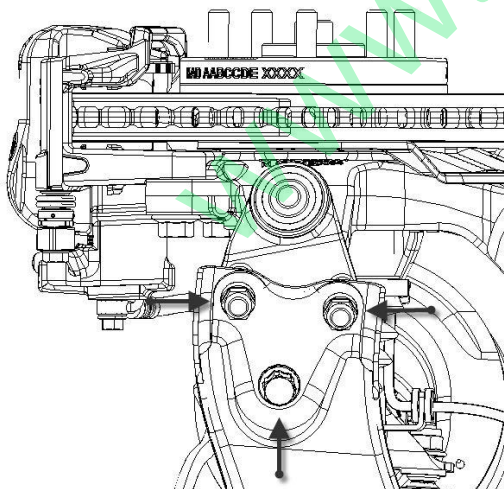
3、拆除制动钳。



4、松开传动轴上的螺母。

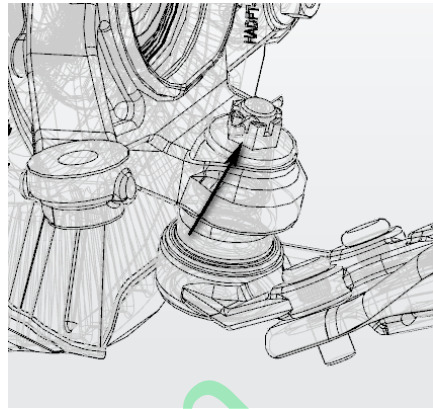


5、拆掉前下摆臂与前下摆臂球头销的连接螺栓和螺母。



6、断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

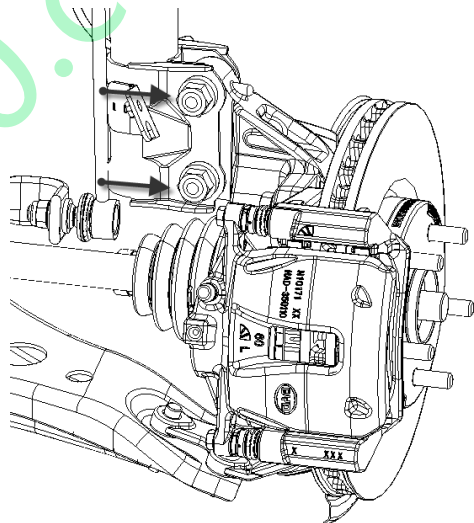
- (1) 拆掉开口销。
- (2) 拆掉开槽螺母。



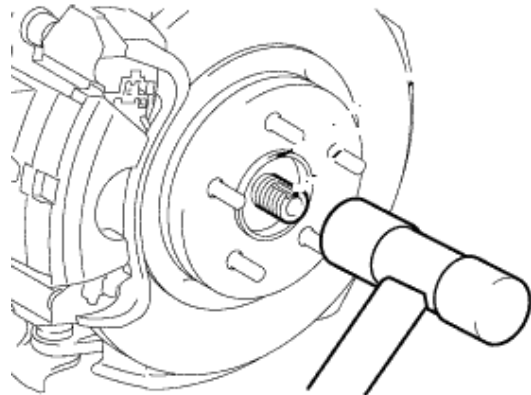
7、将转向横拉杆球头与转向节分离。

注：不要碰伤防尘罩。

8、拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。

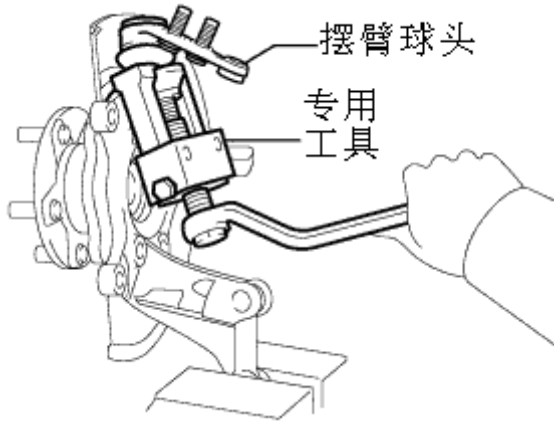


9、用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。



注：敲击的力度不要太大。

- 10、用专用工具将前下摆臂球头销与转向节分离。

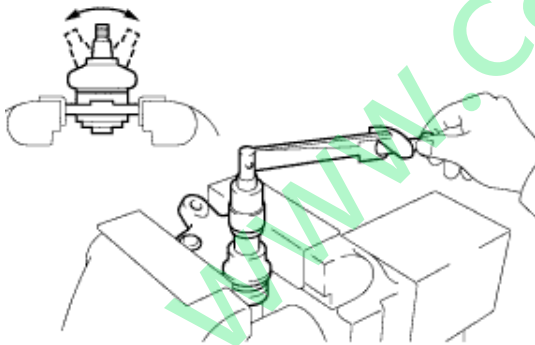


注：不要碰伤防尘罩。

2、检查

- 1、如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销5次。
- 2、使用扭矩扳手，使螺母以3至5秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。

力矩：0.5至4.9N·m。

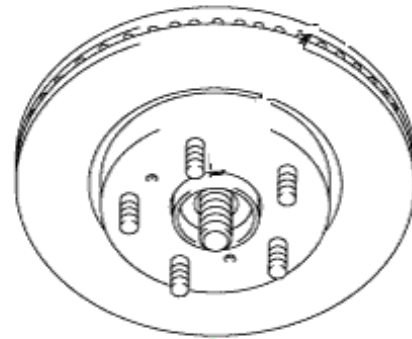


3、安装

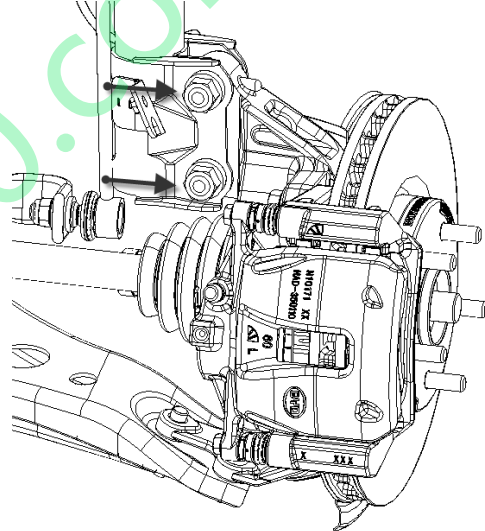
- 1、将前下摆臂球头销总成装到转向节上。
- 2、安装开槽螺母，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- 3、安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，再将开槽螺母转动一下。

- 4、将制动盘连带球头一起装到半轴上。



- 5、安装减振器与转向节连接螺栓，参考 8.2.1.6 部分。

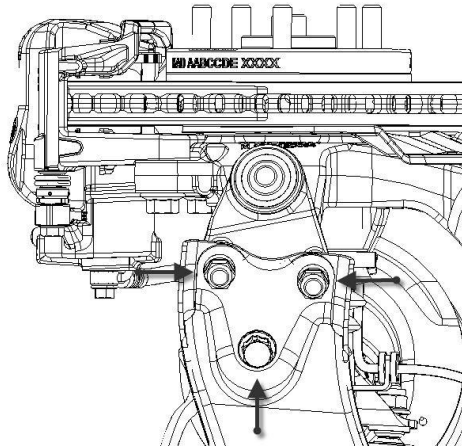


- 6、将转向横拉杆球头装到转向节上
- 7、安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

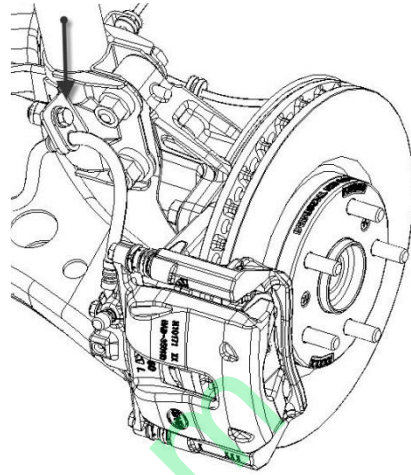
(8) 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，将开槽螺母转动一下。

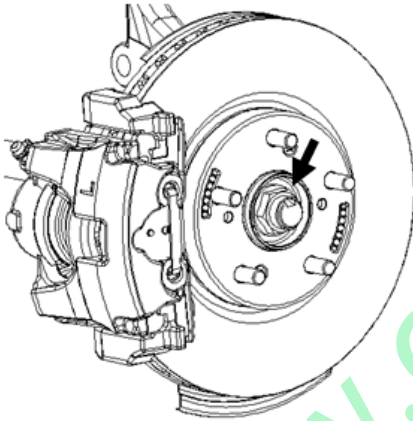
(9) 通过之前拆掉的螺栓和螺母将下摆臂总成与下摆臂球头销连接，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



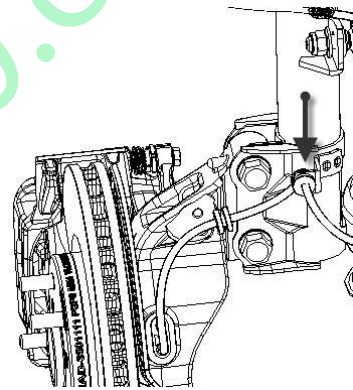
(10) 用螺母将半轴固定在轮毂上。
安装螺母，拧紧力矩为 $235 \pm 15 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



(13) 安装轮速传感器线束
将轮速传感器线束胶套装到减振器支架上。

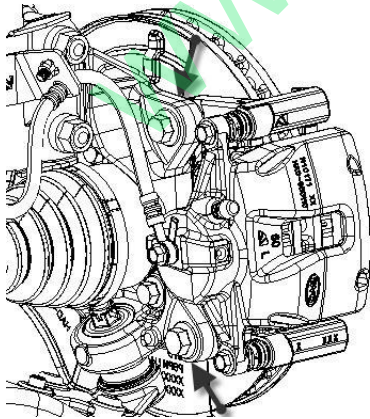


11、安装制动钳
将制动钳安装到转向节，拧紧力矩为 $100 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



(14) 装上车轮，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

4、检查前轮定位 参见 8.2 部分。

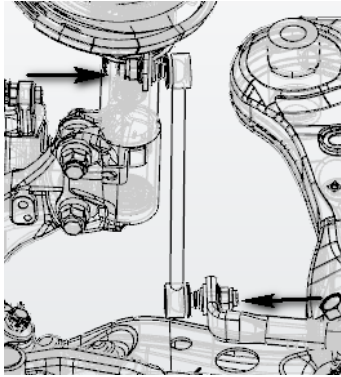


12、将制动软管固定支架，装到减振器支架上。

8.8 稳定杆及拉杆球头总成的更换

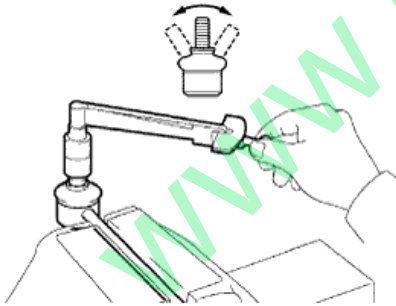
1、拆卸

- (1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆卸前车轮。
- (2) 拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母，拆掉稳定杆拉杆及球头总成。



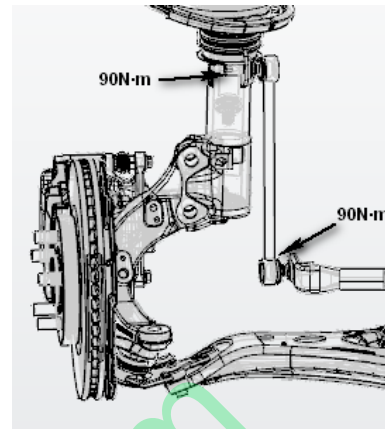
(3) 检查。

- ① 如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销 5 次。
- ② 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。扭矩为：0.05 至 2N.m。



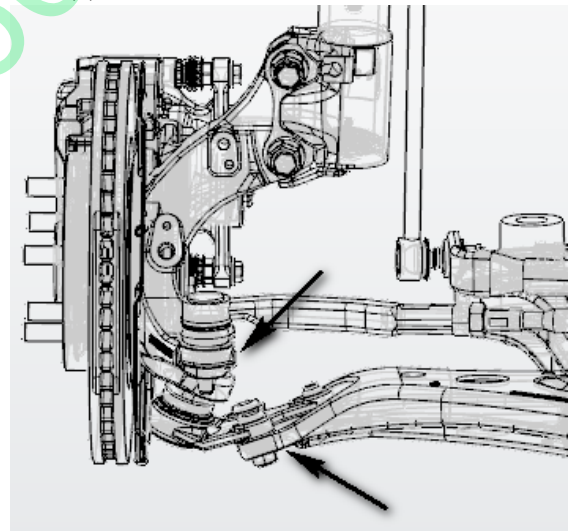
2、安装

安装横向稳定杆拉杆两个螺母，打紧力矩为 90N·m。

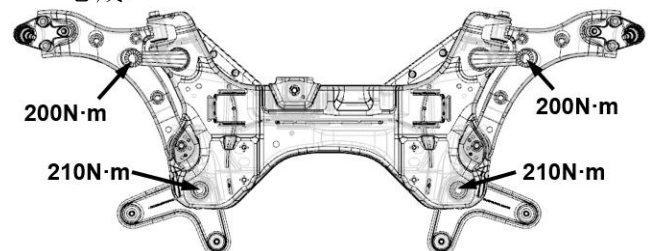


8.9 横向稳定杆的更换

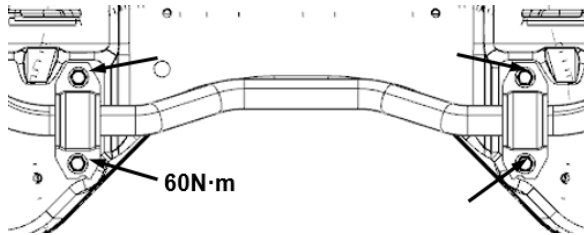
- 1、举升车辆的前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。
- 2、将稳定杆拉杆及球头总成与横向稳定杆的左、右两侧分离。
- 3、拆除转向横拉杆及摆臂与摆臂球头的安装螺栓。



- 4、使用举升机支撑住前副车架总成，拆下 4 个副车架与车身的安装螺栓，落下副车架总成。



- 5、拆掉左右稳定杆压板螺栓，取下稳定杆总成。

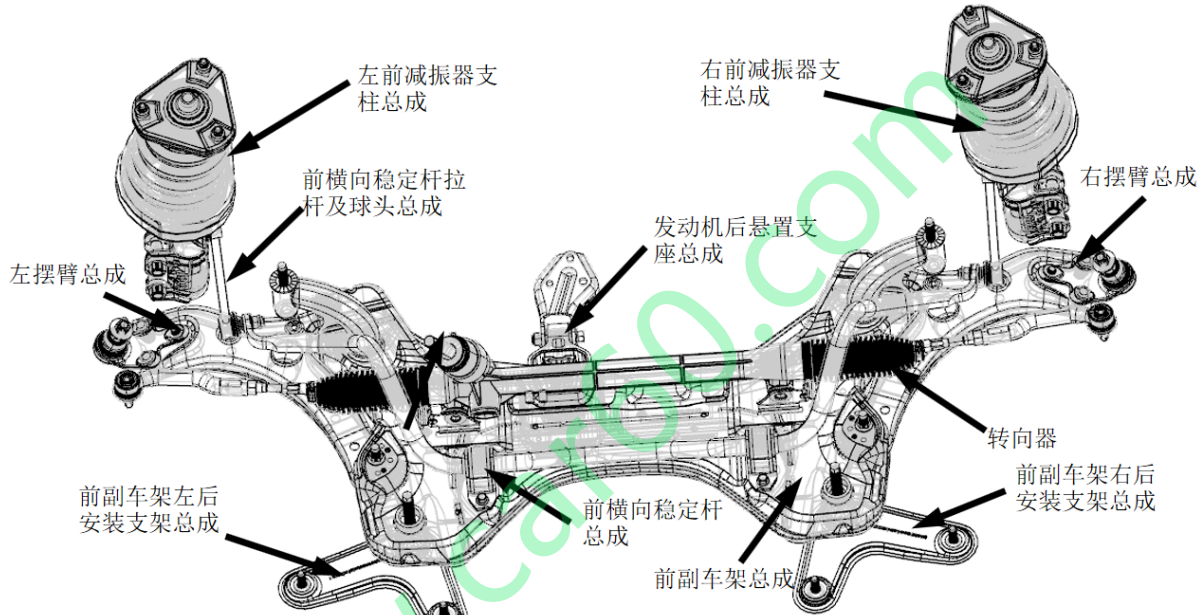


6、按与拆卸相反的顺序安装稳定杆，并注意以下事项：

(1) 注意横向稳定杆的左右方向。

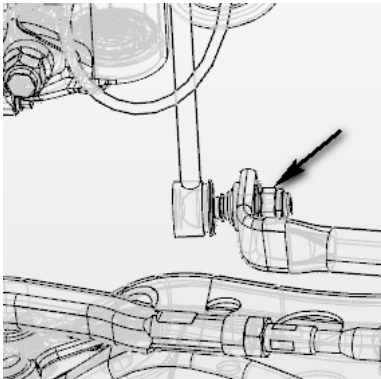
参考“稳定杆拉杆及球头总成的更换”，将稳定杆和稳定杆拉杆及球头总成连接。

8.10 前副车架主体的更换



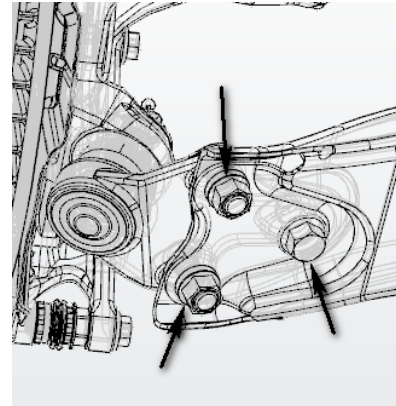
1、拆卸

- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 断开转向器与转向管柱的连接。
- (3) 断开转向高压油管与发动机转向泵的连接。
- (4) 举升车辆，断开转向低压油管与转向器的连接(从软管处分离)。
- (5) 拆掉稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母。



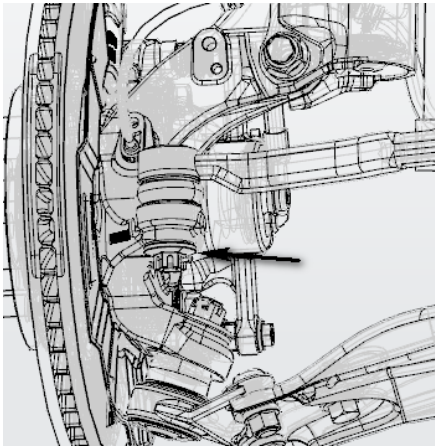
- (6) 拆掉前下摆臂与前下摆臂球头的安装

螺栓和螺母。

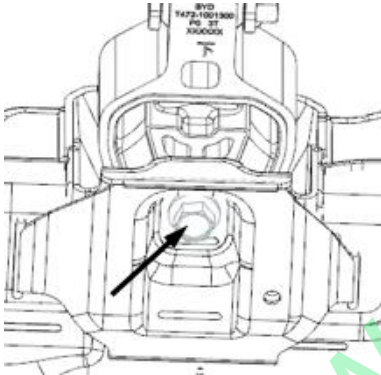


- (7) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

- ① 拆掉开口销。
- ② 拆掉开槽螺母。



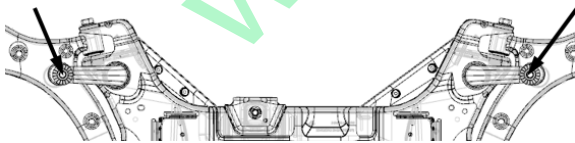
(8) 拆除后悬置与副车架的安装螺栓。



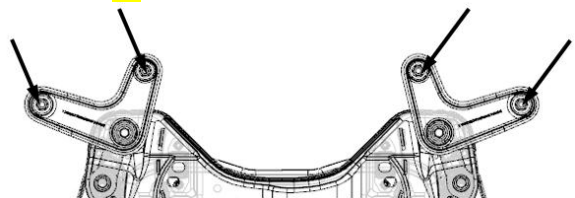
(9) 用举升设备顶住副车架总成，拆掉副车架与车身的四个连接螺栓。

① 用小型升降机托住副车架。

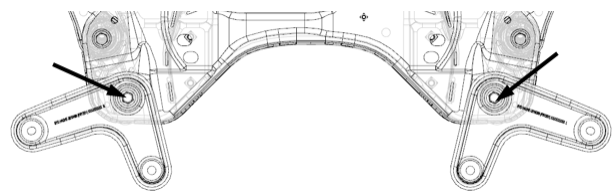
② 拆掉副车架与车身后连接螺栓。



③ 拆掉副车架后安装支架与车身连接螺栓



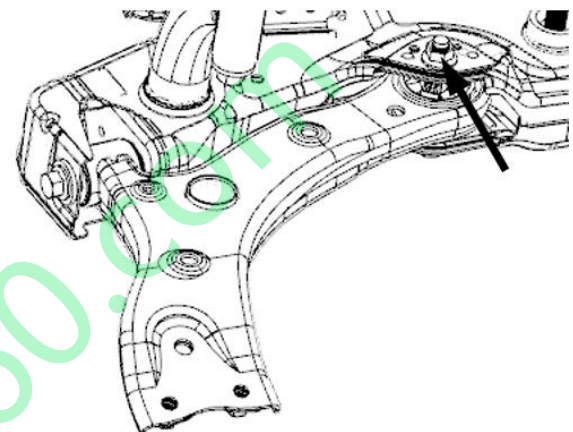
④ 拆掉副车架与车身后连接螺栓



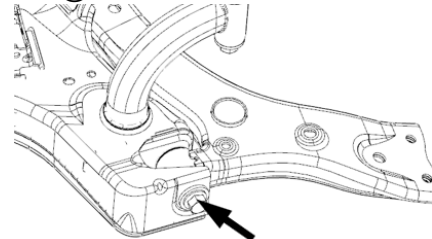
(10) 降落举升设备，副车架随之落下。

(11) 拆掉左/右前下摆臂与副车架的前后安装螺栓。

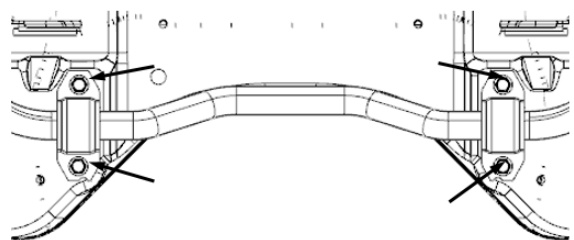
① 拆掉前下摆臂后安装螺栓和螺母。



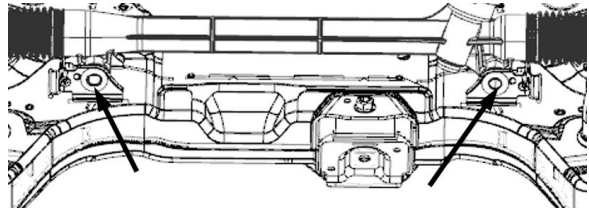
② 拆掉前下摆臂前安装螺栓。



(12) 拆掉左/右前横向稳定杆压板螺栓，取下稳定杆总成。



(13) 拆掉转向器的两个安装螺栓。

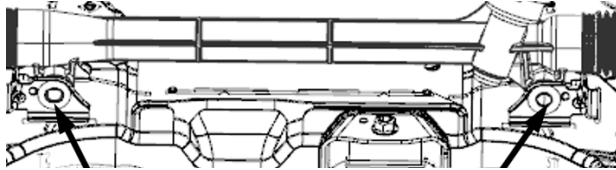


2、检查

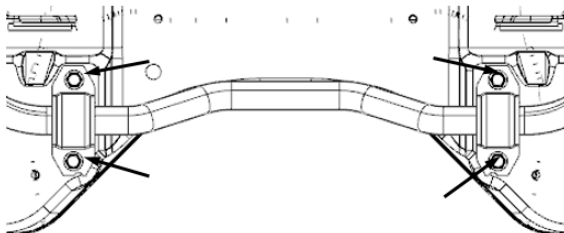
检查副车架总成是否变形、存在裂纹,若存在副车架总成变形损坏则更换受损的副车架,千万不能对其进行维修。

3、安装

- (1) 安装转向器,两个螺栓的拧紧力矩为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

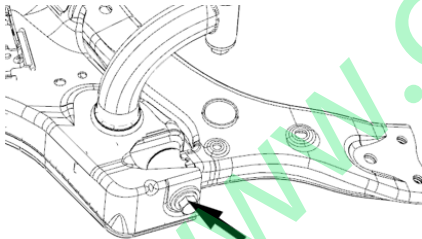


- (2) 安装稳定杆总成螺栓,拧紧力矩为 $60\text{N} \cdot \text{m}$ 。

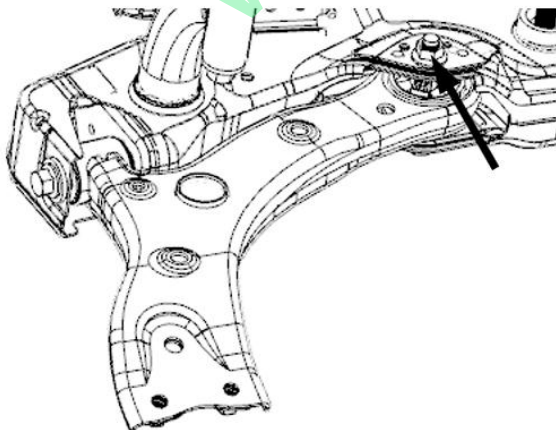


- (3) 安装左/右前下摆臂与副车架的前后安装螺栓。

- ① 安装摆臂前安装螺栓,拧紧力矩为 $210\text{N} \cdot \text{m}$ 。



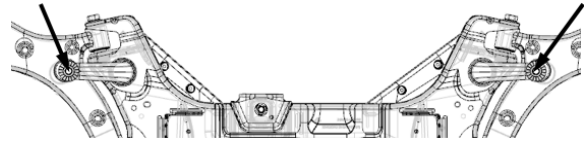
- ② 安装摆臂后安装螺栓和螺母,拧紧力矩为 $210\text{N} \cdot \text{m}$ 。



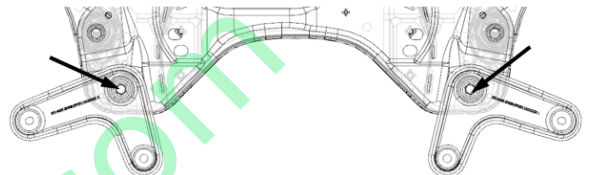
- (4) 安装副车架与车身的连接螺栓。

- ① 用小型举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。

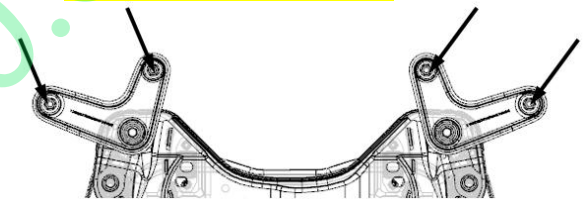
- ② 安装副车架与车身前连接螺栓,打紧力矩为 $200\text{N} \cdot \text{m}$ 。



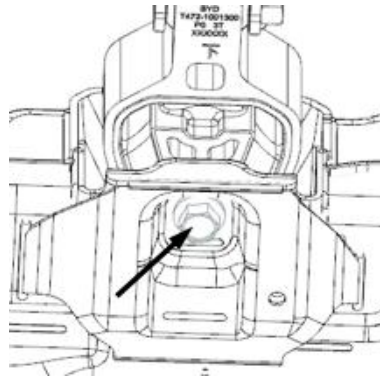
- ③ 安装副车架与车身后连接螺栓,打紧力矩为 $210\text{N} \cdot \text{m}$ 。



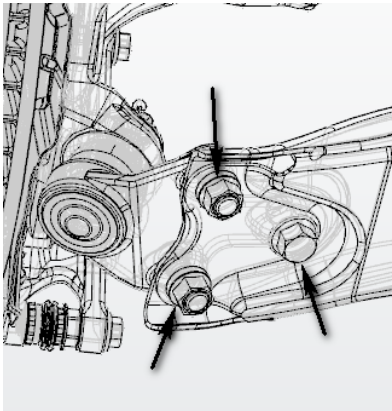
- ④ 安装副车架后安装支架与车身连接螺栓,打紧力矩为 $125\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- (5) 安装副车架与后悬置的连接螺栓。



- (6) 安装左/右前下摆臂球头与摆臂的安装螺栓和螺母。拧紧力矩均为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。



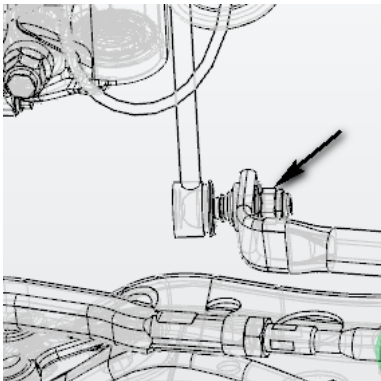
连接。

(12) 补充转向液。

4、检查前轮定位

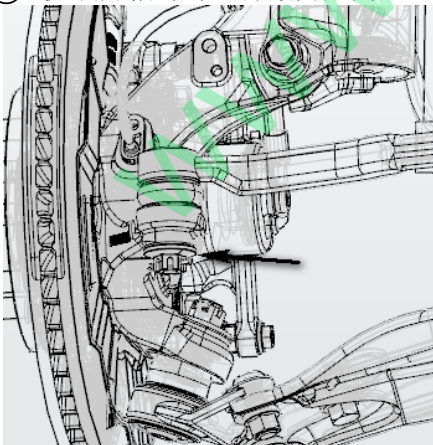
参见 8.2 章第 7 节部分。

- (7) 安装稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母，
拧紧力矩为 $90\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- (8) 将转向横拉杆球头装到转向节上。

- ① 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- ② 安装一个新的开口销。

注: 如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，再稍微转动开槽螺母。

- (9) 安装转向低压油管的连接。

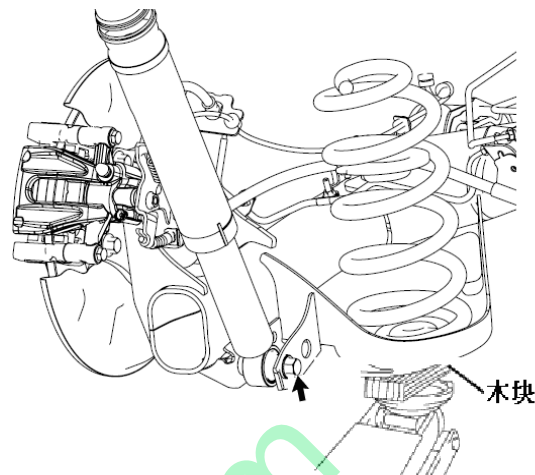
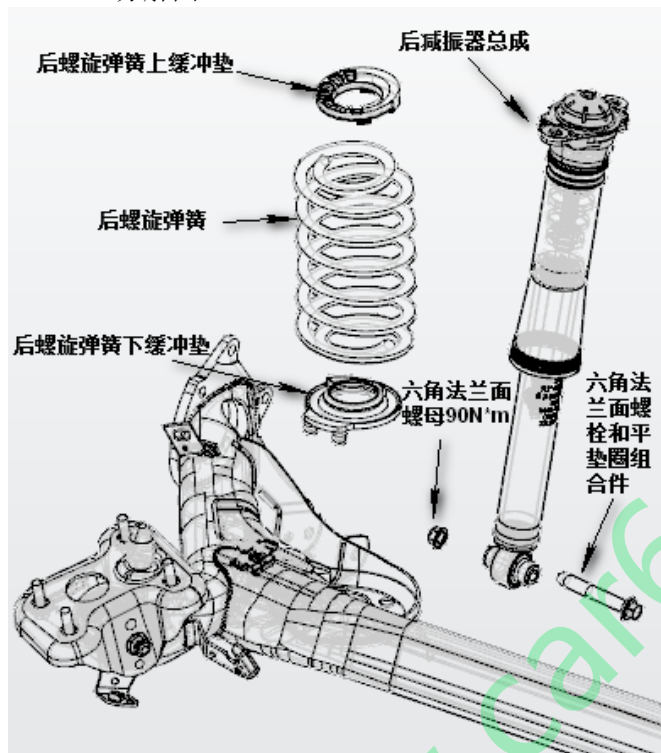
- (10) 安装车轮，车轮螺母的拧紧力矩为
 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

- (11) 安装转向高压油管与发动机转向泵的

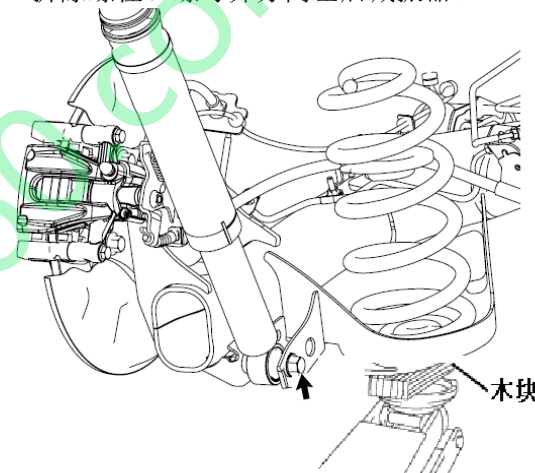
第一章 第三节 后悬架

3.1 后螺旋弹簧的更换

3.1.1 分解图



b 拆除螺栓、螺母并分离左后减振器。



3.1.2 拆卸

- (1) 拆除后轮。
- (2) 举升车辆。
- (3) 分离左后减振器总成。

a 用千斤顶支撑住后扭转梁的两端，并在千斤顶与后扭转梁、中间插入一个木块以防止其被破坏。

- (4) 分离右后减振器总成。

提示：右边的拆卸步骤与右边相同。

- (5) 拆除左后螺旋弹簧。

a 缓缓地稍许降下千斤顶。

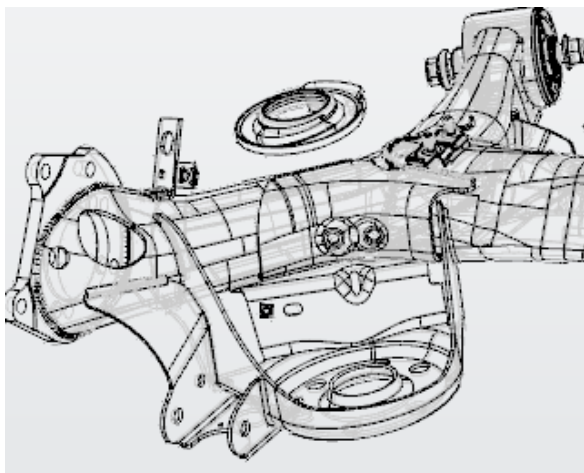
b 摘下螺旋弹簧，以及螺旋弹簧上下缓冲垫。

- (6) 拆除右后螺旋弹簧。

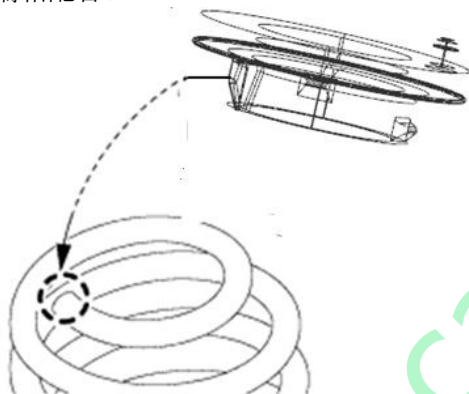
提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

3.1.3 安装

- (1) 安装左后螺旋弹簧。
- (2) 将螺旋弹簧下橡胶垫安装到后扭转梁上。



(3) 安装螺旋弹簧上缓冲垫并使其缺口与弹簧末端相配合。



(4) 将螺旋弹簧安装到后扭转梁上。



注：必须将螺旋弹簧油漆标注部分安装在下部及车辆后方。

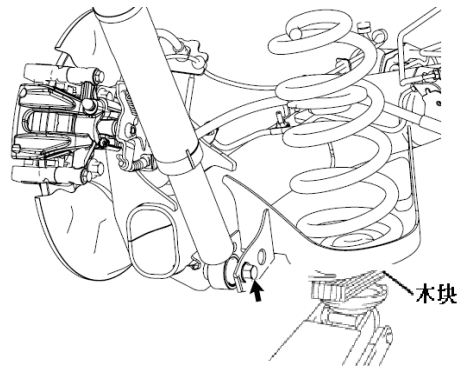
(5) 安装右后螺旋弹簧。

提示：右边的安装步骤与左边相同。

(6) 预紧左后减振器总成。

a 缓慢托起后扭转梁总成，将减振器（下端）安装到扭转梁上。

b 预紧螺栓。拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(7) 预紧右后减振器总成。

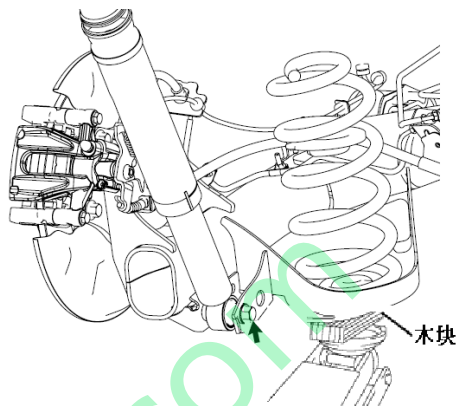
提示：右边的安装步骤与左边相同。

(8) 充分拧紧后减振器总成。充分拧紧两个螺栓。拧紧力矩： $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(9) 安装后车轮。拧紧力矩 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(4) 拆除后减振器总成。

- a 用千斤顶支撑后扭转梁，并在后梁弹簧座与千斤顶间插入一块木板以防其被破坏。
- b 拆除后减振器与扭转梁的连接螺栓、螺母。



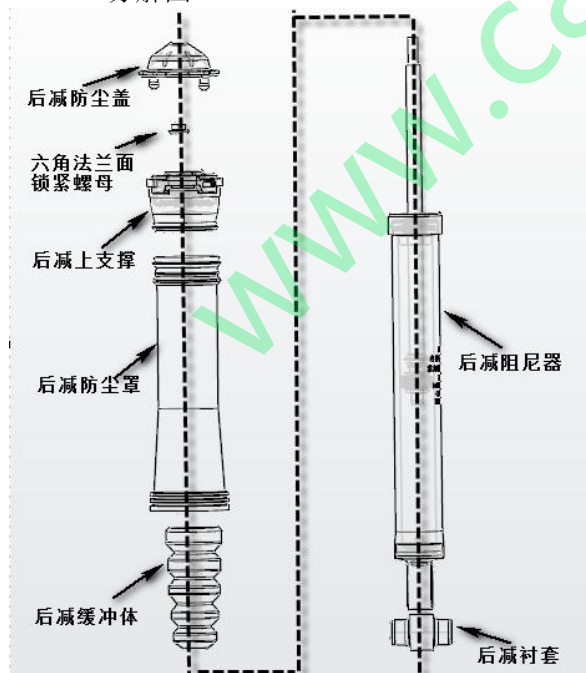
注：

- 支撑牢固后扭转梁，用铁丝捆住弹簧，防止弹出。
- 必要时取出弹簧，防止弹出。

- c 用气枪拆下连接减振器与车身的螺栓和螺母。
- d 取下后减振器。

3.2 后减振器总成的更换

3.2.1 分解图



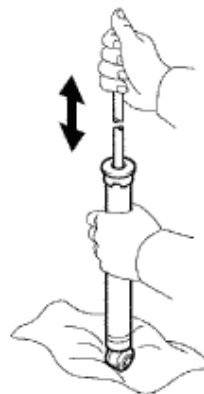
3.2.2 拆卸

- (1) 拆除后车轮。
- (2) 举升车轮。
- (3) 拆掉车身轮罩处挡泥皮。

3.2.3 检查与处理

- (1) 检查上支撑垫组合、下支撑垫有无损伤。必要时更换。
- (2) 检查防尘罩有无损伤，缓冲块固定在防尘罩中是否有脱落。必要时更换防尘罩总成。
- (3) 检查后减振器。

压缩和伸展减振器活塞杆，检查在操作时是否有异常阻力或异响。如果有任何异常需把后减振器用新的更换。

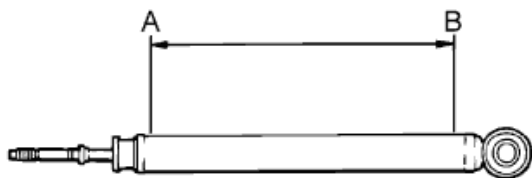


注：

当处理后减振器时：

- a 完全的伸展减振器活塞杆。
- b 使用钻孔机在 A 与 B 间任意位置钻一个孔，如

图所示，以放出里面的气体。



注：

- 气体是无色，无味，而且无害的。
- 因为放出的气体可能导致碎片的飞散，当钻孔时用车间抹布或一块布盖住钻孔机。

3.2.4 安装

(1) 安装后减振器总成

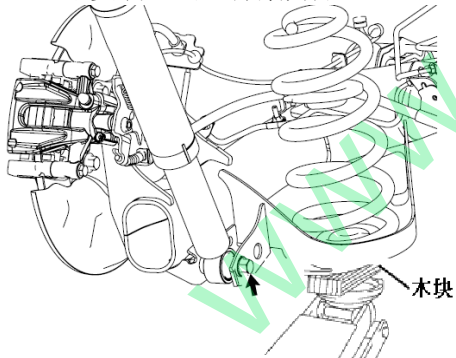
a 将后减振器上支撑孔对齐车身安装孔，用工具将螺栓和螺母打紧。

拧紧力矩： $60\text{N}\cdot\text{m}$ 。

注意：

b 在后扭转梁弹簧座与千斤顶间插入一块木板。

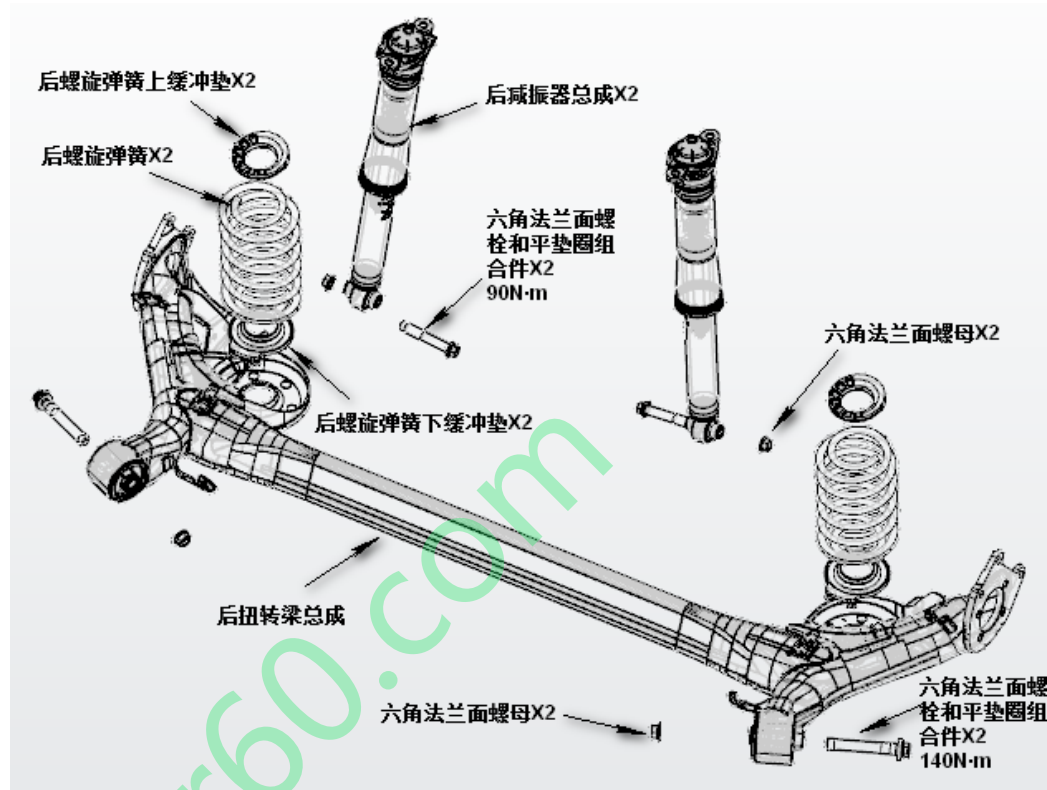
e 慢慢升起后扭转梁，并用螺栓将后减振器安装上去，拧紧力矩： $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(2) 安装车身轮罩处挡泥皮。

(3) 安装后轮。

拧紧力矩： $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。



3.3 后扭转梁总成的更换

3.3.1 分解图

3.3.2 拆卸

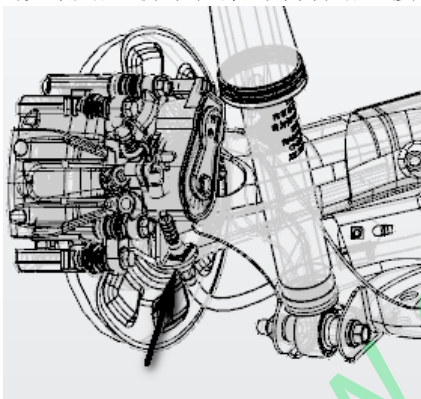
- (1) 分离蓄电池负极端电缆。
- (2) 拆除后轮。
- (3) 排除制动液。

注：迅速清洗掉任何粘在任何涂漆面上的制动液。防止腐蚀。

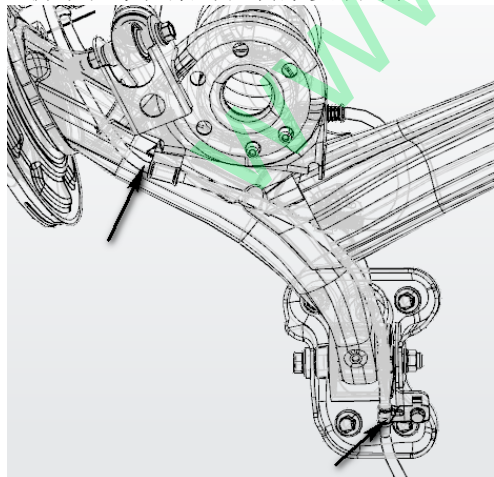
- (4) 分离左驻车拉索与制动钳。

a 松开驻车手柄。

b 使用尖嘴钳，拆下拉索与制动钳连接端。



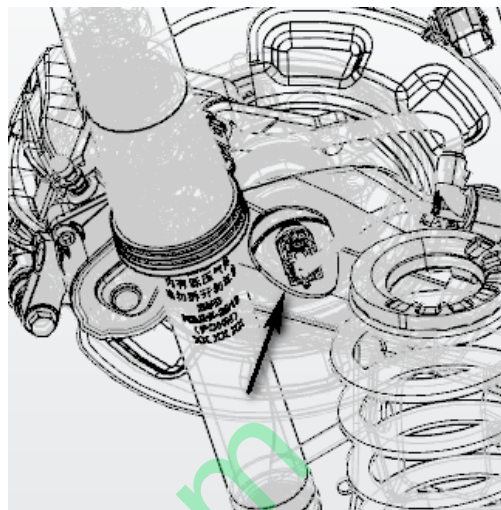
c 拆下驻车拉索与扭转梁安装螺栓。



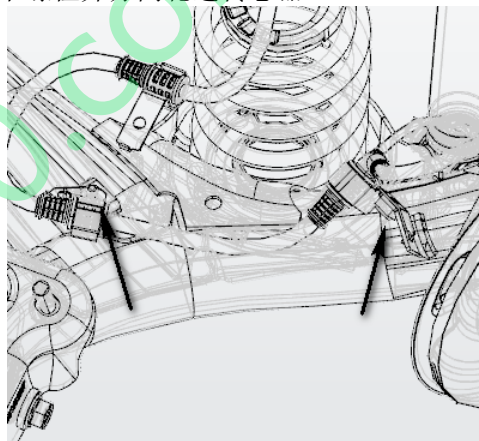
提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

- (5) 分离左后轮速传感器

a 分离左后轮速传感器与制动器。



b 拆下螺栓并分离轮速传感器。

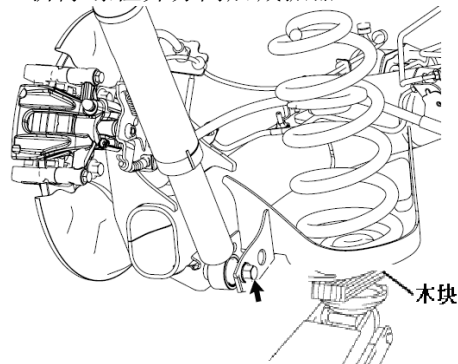


提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

- (6) 分离左后减振器总成

a 用千斤顶支撑住后扭转梁左右两端，在千斤顶与后扭转梁弹簧座之间放入木块以防止被破坏。

b 拆除螺栓并分离后减振器。



- (7) 分离右后减振器总成。

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

- (8) 拆除左后螺旋弹簧。

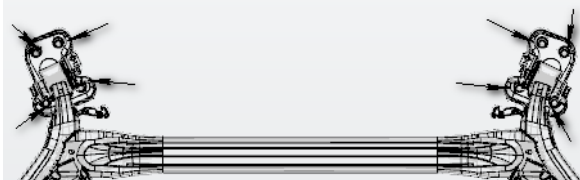
- a 缓慢放下千斤顶。
b 拆除后螺旋弹簧及上下缓冲垫。

(9) 拆除右后螺旋弹簧。

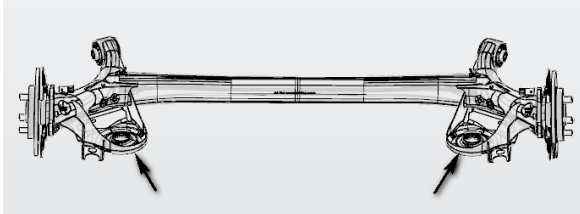
提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

(10) 拆除左、右后扭转梁安装支架与车身连接。

a 拆除四个螺栓和左、右后扭转梁安装支架



b 用支撑设备支撑左右两边弹簧座，缓慢落下。



(11) 拆除左/右后制动器总成。

3.3.3 衬套的更换

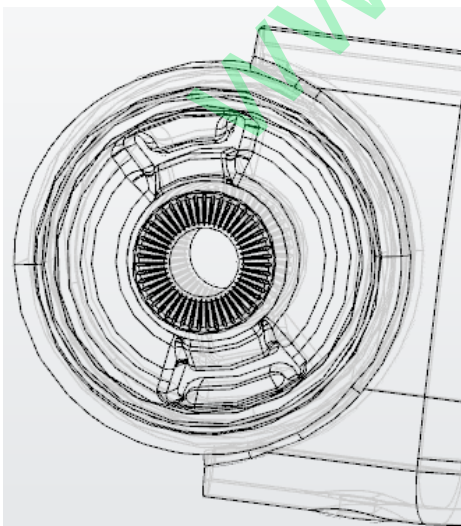
当衬套出现损坏时，须更换。

(1) 拆除左橡胶衬套

a 使用凿子和锤子弯曲衬套肋骨上的两个部分。

提示：

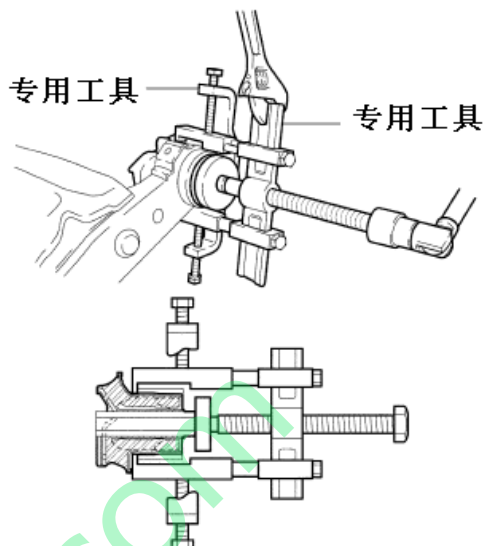
弯曲衬套肋骨直到专用工具脚爪悬空为止。



b 使用专用工具从后扭转梁上拆下衬套。

注：

后扭转梁上的任何刮痕都要用漆修补。



(2) 拆除右橡胶衬套。

提示：

右边的拆卸步骤与左边相同。

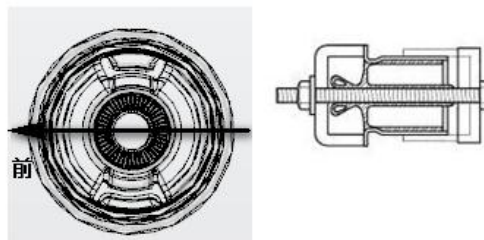
(3) 安装左橡胶衬套。

a 将衬套较上部分朝前后摆放。

b 使用专用工具将衬套安装到后扭转梁上。

注：

- 不要划伤衬套的橡胶部分。
- 不要让衬套肋骨变形。



专用工具



专用工具

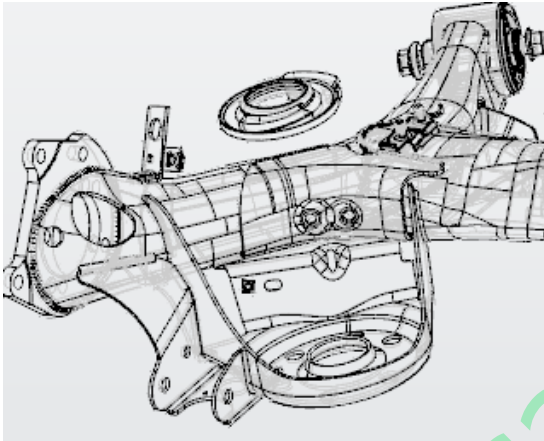
(4) 安装右后橡胶衬套

提示：

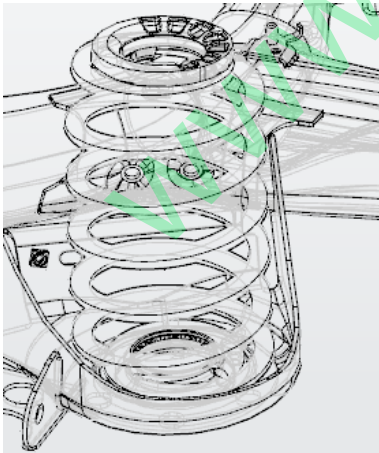
右边的安装步骤与左边相同。

3.3.4 安装

- (1) 把左/右后制动器总成装配到后扭转梁上。
- (2) 暂时预紧左、右扭转梁安装支架装配到后扭转梁上。
 - a 用千斤顶支撑住后扭转梁。
 - b 将后扭转梁安装到车辆上并暂时预紧两个螺栓。
- (3) 安装左后螺旋弹簧。
 - a 将螺旋弹簧下缓冲垫安装到后扭转梁上。



- b 安装螺旋弹簧上缓冲垫并使其缺口与弹簧末端相配合。
- c 将螺旋弹簧安装到后扭转梁上。



注：

上缓冲垫凸起点必须安装到车身开孔中

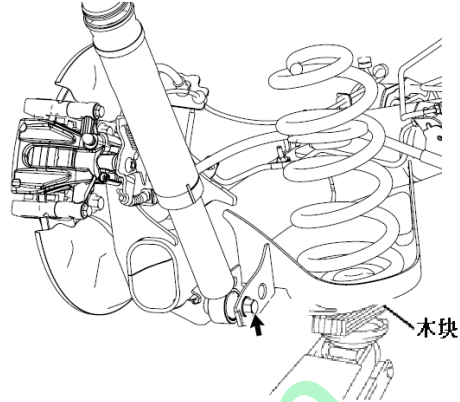
(4) 安装右后螺旋弹簧。

提示： 右边的安装步骤与左边相同。

(5) 预紧左后减振器总成。

a 缓慢托起后扭转梁总成，将减振器（下端）安装到扭转梁上。

b 预紧螺栓。

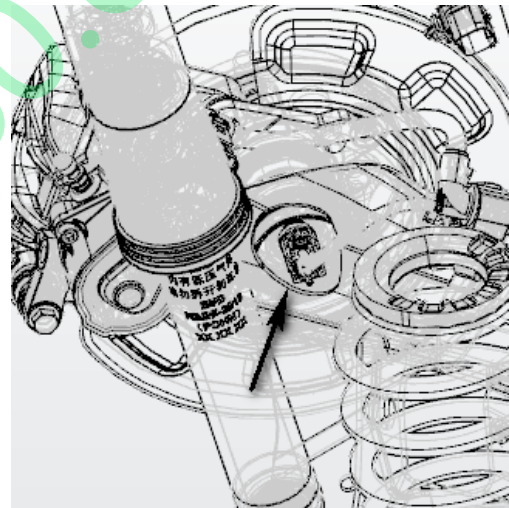


(6) 预紧右后减振器总成。

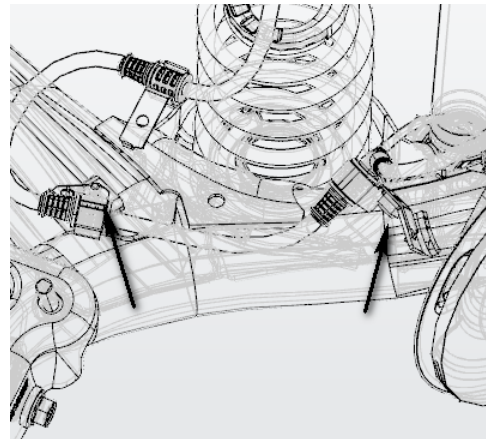
提示： 右边的安装步骤与左边相同。

(7) 安装左后轮速传感器

a 安装左后轮速传感器与制动器。



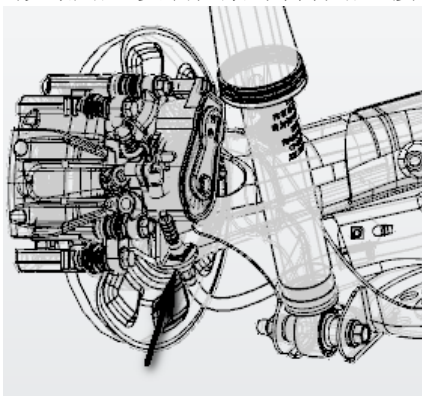
b 安装轮速传感器螺栓，打紧力矩为 22 N*m



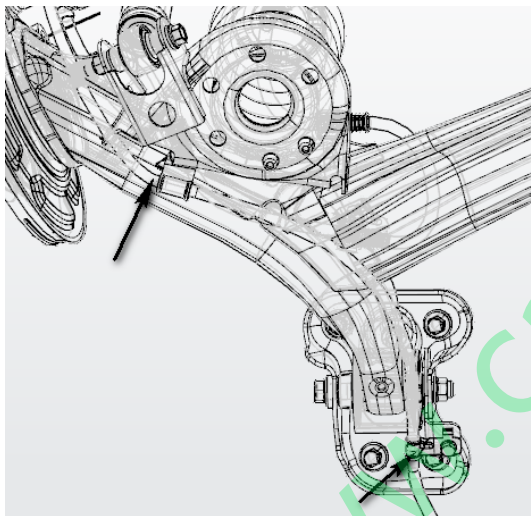
提示： 右边的安装步骤与左边相同。

(8) 装配左驻车拉索与制动钳。

- a 松开驻车手柄。
- b 使用尖嘴钳，安装拉索与制动钳连接端。

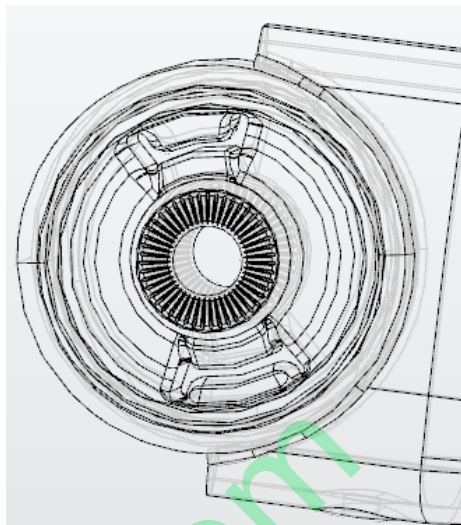


- c 安装驻车拉索与扭转梁安装螺栓，力矩均为 25 N*m。



- (9) 紧固左、右扭转梁安装支架与后扭转梁总成力矩。

- a 将整车落地。
- b 打紧左、右扭转梁安装支架与后扭转梁总成力矩，力矩为 160 N*m。



- (10) 紧固左、右后减振器总成与后扭转梁总成力矩。

- a 将整车落地。
- b 打紧左、右后减振器总成与后扭转梁总成力矩，力矩为 120 N*m。